Подключение библиотек

Основные уравнения, алгоритмы, зависимости и ф-и

Параметры расчета

Исходные данные

Коэф. запаса: $safety = 1.3$

Горючее: $Fuel = \text{"Керосин"}$

$turbine = \text{"ТВД"}$

Высота движения (м): $H_{\upsilon} = 0$

Массовый расход перед Т (кг/с):

Массовый расход утечек Т (кг/с):

Массовый расход на охл Т (кг/с):

$$\begin{pmatrix} G_{г} \\ G_{leak} \\ G_{cooling} \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} 32.30 \\ 106.96\cdot 10^{-3} \\ 3240.8\cdot 10^{-3} \end{pmatrix} & \text{if } turbine = \text{"ТВД"} \\ \begin{pmatrix} 35.43 \\ 35.65\cdot 10^{-3} \\ 810.2\cdot 10^{-3} \end{pmatrix} & \text{if } turbine = \text{"ТНД"} \end{cases} =$$

	1
1	32.30
2	0.11
3	3.24

Мощность Т (Вт):

$$N_T = 10^6\cdot \begin{cases} 14.893 & \text{if } turbine = \text{"ТВД"} \\ 15.181 & \text{if } turbine = \text{"ТНД"} \end{cases} = 14.893\cdot 10^6$$

Полное давление перед Т (Па):

$$P^*_{г} = 10^3\cdot \begin{cases} 2731.8 & \text{if } turbine = \text{"ТВД"} \\ 927.5 & \text{if } turbine = \text{"ТНД"} \end{cases} = 2731.8\cdot 10^3$$

Полная температура перед Т (К):

$$T^*_{г} = \begin{cases} 1773 & \text{if } turbine = \text{"ТВД"} \\ 1368.9 & \text{if } turbine = \text{"ТНД"} \end{cases} = 1773.0$$

Коэф. избытка воздуха в Т:

$$\alpha_{ox} = \begin{cases} 2.267 & \text{if } turbine = \text{"ТВД"} \\ 2.493 & \text{if } turbine = \text{"ТНД"} \end{cases} = 2.267$$

Полное давление отбора охлаждающего воздуха (К):

$$P^*_{cooling} = 10^3\cdot \begin{cases} 2845.6 & \text{if } turbine = \text{"ТВД"} \\ 319.4 & \text{if } turbine = \text{"ТНД"} \end{cases} = 2845.6\cdot 10^3$$

Полная температура отбора охлаждающего воздуха (К):

$$T^*_{cooling} = \begin{cases} 806.9 & \text{if } turbine = \text{"ТВД"} \\ 418.2 & \text{if } turbine = \text{"ТНД"} \end{cases} = 806.9$$

Коэф. сохранения полного давления охлаждения: $\sigma_{cooling} = 0.97$

Подогрев охл. от КС [К]: $\Delta T_{охл.подогрев} = 40$

Газовая постоянная (Дж/кг/К): $R_{газ}(\alpha_{ox}, Fuel) = 288.5$

Допустимая температура Л (К): $T_{Л.доп} = 1373$

Абс. скорость перед Т (м/с):

Абс. скорость после Т (м/с):

$$\begin{pmatrix} c_Г \\ c_Т \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} 100 \\ 180 \end{pmatrix} & \text{if turbine} = \text{"ТВД"} \\ \begin{pmatrix} 180 \\ 260 \end{pmatrix} & \text{if turbine} = \text{"ТНД"} \end{cases} =$$

	1
1	100.0
2	180.0

[1, с.15] $80 \le c_Т \le 400 = 1$

Лопаточный КПД Т: $\eta_Л = 88\%$

$88\% \le \eta_Л \le 95\% = 1$

Угол входа в Т: $\alpha_Г = 90 \cdot °$

Окр. скорость Л последней ступени на ср. диаметре Т (м/с):

$$u_Т = \begin{cases} 520 & \text{if turbine} = \text{"ТВД"} \\ 260 & \text{if turbine} = \text{"ТНД"} \end{cases} = 520.0$$

Исходные данные

Основне размеры Т

$z = ORIGIN .. N_r$

Полное давление отбора охлаждающего воздуха (К): $P^*_{cooling} = P^*_{cooling} \cdot \sigma_{cooling} = 2760.2 \cdot 10^3$

Полная температура отбора охлаждающего воздуха (К): $T^*_{cooling} = T^*_{cooling} + \Delta T_{охл.подогрев} = 846.9$

Массовый расход перед Т (кг/с): $G_T = G_Г - G_{leak} = 32.2$

Массовый расход после Т (кг/с): $G_T = G_Г + G_{cooling} = 35.4$

Удельная работа Т (Дж/кг): $L^*_T = \dfrac{N_T}{mean(G_Г, G_T)} = 440.4 \cdot 10^3$

$L^*_T \le 550 \cdot 10^3 = 1$

Располагаемый теплоперепад в Т (Дж/кг): $H_T = \dfrac{L^*_T + 0.5 c_T^2}{\eta_Л} = 518.9 \cdot 10^3$

$$\begin{pmatrix} iteration \\ k_г \\ P_г \\ T_г \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} iteration = 0 \\ k_г = k_{ад}\left(Cp_{газ}\left(P^*_г, T^*_г, \alpha_{ox}, Fuel\right), R_{газ}\left(\alpha_{ox}, Fuel\right)\right) \\ \text{while } 1 > 0 \\ \quad \left| \begin{array}{l} iteration = iteration + 1 \\ Cp_г = \dfrac{k_г}{k_г - 1} \cdot R_{газ}\left(\alpha_{ox}, Fuel\right) \\ T_г = T^*_г - \dfrac{c_г^{\,2}}{2 \cdot Cp_г} \\ P_г = P^*_г \cdot \left(\dfrac{T_г}{T^*_г}\right)^{\frac{k_г}{k_г - 1}} \\ k'_г = k_{ад}\left(Cp_{газ}\left(P_г, T_г, \alpha_{ox}, Fuel\right), R_{газ}\left(\alpha_{ox}, Fuel\right)\right) \\ \text{if } \left|eps\left(\text{"rel"}, k_г, k'_г\right)\right| \le epsilon \\ \quad \left| \begin{array}{l} k_г = k'_г \\ \text{break} \end{array} \right. \\ k_г = k'_г \end{array} \right. \\ \left(iteration \;\; k_г \;\; P_г \;\; T_г\right)^T \end{array} \right. =$$

	1
1	1.0
2	1.3
3	2705198.4
4	1769.2

Количество итераций: $iteration = 1$

Показатель адиабаты перед Т: $k_г = 1.283$

Статическое давление перед Т (Па): $P_г = 2705.2 \cdot 10^3$

Статическая температура перед Т (К): $T_г = 1769.2$

Теплоемкость перед Т (Дж/кг/К): $Cp_г = Cp_{газ}\left(P_г, T_г, \alpha_{ox}, Fuel\right) = 1309$

$$\begin{pmatrix} iteration \\ k_T \\ P_T \\ T_T \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} iteration = 0 \\ k_T = k_Г \\ \text{while } 1 > 0 \\ \quad \left| \begin{array}{l} iteration = iteration + 1 \\ k_{cp} = mean(k_Г, k_T) \\ Cp = \dfrac{k_{cp}}{k_{cp} - 1} \cdot R_{газ}(\alpha_{ox}, Fuel) \\ P_T = P^*_Г \cdot \left(1 - \dfrac{H_T}{Cp \cdot T^*_Г}\right)^{\frac{k_{cp}}{k_{cp}-1}} \\ T_T = T^*_Г - \dfrac{H_T \cdot \eta_л}{Cp} \\ k'_T = k_{ад}\left(Cp_{газ}(P_T, T_T, \alpha_{ox}, Fuel), R_{газ}(\alpha_{ox}, Fuel)\right) \\ \text{if } \left|eps(\text{"rel"}, k_T, k'_T)\right| \le epsilon \\ \quad \left| \begin{array}{l} k_T = k'_T \\ \text{break} \end{array} \right. \\ k_T = k'_T \end{array} \right. \\ \left(iteration \;\; k_T \;\; P_T \;\; T_T\right)^T \end{array} \right. =$$

	1
1	1
2	1.293
3	866477.23
4	1424.088

Количество итераций: $iteration = 1$

Показатель адиабаты после Т: $k_T = 1.293$

Статическое давление после Т (Па): $P_T = 866.5 \cdot 10^3$ $\quad P_T \ge P_{атм}(H_\upsilon) = 1$

Статическая температура после Т (К): $T_T = 1424.1$

Теплоемкость после Т (Дж/кг/К): $Cp_T = Cp_{газ}(P_T, T_T, \alpha_{ox}, Fuel) = 1271.6$

Ср. показатель адиабаты Т: $k = \mathrm{mean}(k_Г, k_Т) = 1.288$

Ср. теплоемкость Т (Дж/кг/К): $Cp = \frac{k}{k-1} \cdot R_{газ}(\alpha_{ox}, Fuel) = 1289.8$

Степень понижения давления: $\pi_T = \frac{P^*_Г}{P_Т} = 3.15$

Удельный объём перед Т (м³/кг):

Удельный объём после Т (м³/кг):

$$\begin{pmatrix} v_Г \\ v_Т \end{pmatrix} = R_{газ}(\alpha_{ox}, Fuel) \cdot \begin{pmatrix} \frac{T_Г}{P_Г} \\ \frac{T_Т}{P_Т} \end{pmatrix} =$$

	1
1	0.189
2	0.474

Площадь кольцевого сечения перед Т (м²):

Площадь кольцевого сечения после Т (м²):

$$\begin{pmatrix} F_Г \\ F_Т \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{G_Г \cdot v_Г}{c_Г} \\ \frac{G_Т \cdot v_Т}{c_Т} \end{pmatrix} =$$

	1
1	60741
2	93341

$\cdot 10^{-6}$

Основне размеры Т

Выбранный материал Л: $Material = \begin{cases} \text{"ВКНА-1В"} & \text{if } 1523 \le T^*_г \\ \text{"ВЖМ7"} & \text{if } 1323 \le T^*_г < 1523 \\ \text{"ЖС-36"} & \text{if } 1123 \le T^*_г < 1323 \end{cases} = \text{"ВКНА-1В"}$

Коэф. формы: $k_n = 6.8$

Модуль Юнга I рода материала Л (Па): $E_Л = 210 \cdot 10^9$

Плотность материала Л (кг/м^3): $\rho_Л = \begin{cases} 7938 & \text{if } Material = \text{"ВКНА-1В"} \\ 8390 & \text{if } Material = \text{"ВЖМ7"} \\ 8760 & \text{if } Material = \text{"ЖС-36"} \end{cases} = 7938$

Коэф. Пуассона материала Л (): $\mu_Л = 0.3$

Предел длительной прочности Л РК (Па): $\sigma_{дл.Л} = 10^6 \cdot \begin{cases} 205 & \text{if } Material = \text{"ВКНА-1В"} \\ 120 & \text{if } Material = \text{"ВЖМ7"} \end{cases} = 205 \cdot 10^6$

Частота вращения Т

Max частота вращения ротора на входе (об/мин): $\sqrt{\dfrac{\sigma_{дл.Л}}{safety \cdot k_n \cdot F_г}} = 19539$

Max частота вращения ротора на выходе (об/мин): $n_{max} = \sqrt{\dfrac{\sigma_{дл.Л}}{safety \cdot k_n \cdot F_т}} = 15762$

Рекомендукмая ном. частота вращения (об/мин): $n = n_{max} \cdot 0.95 = 14974$

$n = \begin{cases} 15000 & \text{if } turbine = \text{"ТВД"} \\ 5300 & \text{if } turbine = \text{"ТНД"} \end{cases} = 15000$

Ном. частота вращения (рад/с): $\omega = \dfrac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} = 1570.8$

Ср. диаметр перед Т (м):
Ср. диаметр после Т (м):

$$\begin{pmatrix} D_{г.ср} \\ D_{т.ср} \end{pmatrix} = \frac{2}{\omega} \cdot \begin{pmatrix} u_т \\ u_т \end{pmatrix} = \begin{array}{|c|c|} \hline & 1 \\ \hline 1 & 662.1 \\ \hline 2 & 662.1 \\ \hline \end{array} \cdot 10^{-3}$$

Длина Л первой ступени Т (м):
Длина Л последней ступени Т (м):

$$\begin{pmatrix} l_г \\ l_т \end{pmatrix} = \frac{1}{\pi} \cdot \begin{pmatrix} \dfrac{F_г}{D_{г.ср}} \\ \dfrac{F_т}{D_{т.ср}} \end{pmatrix} = \begin{array}{|c|c|} \hline & 1 \\ \hline 1 & 29.20 \\ \hline 2 & 44.88 \\ \hline \end{array} \cdot 10^{-3}$$

$$\frac{l_г}{D_{г.ср}} = \frac{1}{22} \qquad \frac{l_т}{D_{т.ср}} = \frac{1}{14}$$

Диаметр периферии после Т (м):
Диаметр корня после Т (м):

$$\begin{pmatrix} D_{т.пер} \\ D_{т.кор} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_{т.ср} + l_т \\ D_{т.ср} - l_т \end{pmatrix} = \begin{array}{|c|c|} \hline & 1 \\ \hline 1 & 707.0 \\ \hline 2 & 617.2 \\ \hline \end{array} \cdot 10^{-3}$$

Частота вращения Т

$y_0 = 0.55$

Коэф. использования скорости: $\mu_c = \mathrm{mean}(0.7, 1) = 0.9$ $\quad 0.7 \le \mu_c \le 1 = 1$

Определение количества ступеней Т

$$\begin{pmatrix} Z_{recomend} \\ \alpha_{возв} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} c_{cp} = \mathrm{mean}(c_г, c_т) \\ \alpha_{возв} = 0.025 \\ \text{while } 1 > 0 \\ \quad \left| \begin{array}{l} Z = \mathrm{round}\left[\dfrac{2 \cdot H_T \cdot \dfrac{(1+\alpha_{возв})}{(\mu_c \cdot c_{cp})^2} - 1}{\dfrac{u_T^{\,2}}{(\mu_c \cdot c_{cp})^2 \cdot y_0^{\,2}} - 1} \right] \\ \text{break if } \left| \mathrm{eps}\left[\text{"rel"}, \alpha_{возв}, \dfrac{Z-1}{2 \cdot Z} \cdot \left(\pi_T^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) \cdot (1 - \eta_л) \right] \right| < \mathrm{epsilon} \\ \alpha_{возв} = \dfrac{Z-1}{2 \cdot Z} \cdot \left(\pi_T^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) \cdot (1 - \eta_л) \\ \text{if } \alpha_{возв} = 0 \\ \quad \left| \begin{array}{l} \begin{pmatrix} Z \\ \alpha_{возв} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \text{break} \end{array} \right. \end{array} \right. \\ \begin{pmatrix} Z \\ \alpha_{возв} \end{pmatrix} \end{array} \right. =$$

	1
1	1.000
2	0.000

Рекомендуемое количество ступеней: $Z_{recomend} = 1$

Количество ступеней: $Z = \left| \begin{array}{l} 1 \text{ if turbine = "ТВД"} \\ 4 \text{ if turbine = "ТНД"} \end{array} \right. = 1$

Дискретизация ступеней: $i = 1..Z$

Дискретизация сечений: $ii = 1..2 \cdot Z + 1$

Определение количества ступеней Т

Равномерное распределение мощности Т по ступеням (Вт): $N_{ст_i} = \frac{N_T}{Z}$

$N_{ст}^{T} =$

	1
1	14.89

$\cdot 10^{6}$

Вид проточной части:
("const", "кор", "ср", "пер","доля от предыдущего диаметра периферии")

$$ЗППЧ = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} \text{"const"} \ \text{if } Z = 1 \\ \text{"кор"} \ \text{otherwise} \end{vmatrix} & \text{"1.07"} & \text{"1.065"} & \text{"1.03"} & \text{"пер"} & \text{"пер"} \\ \begin{vmatrix} \text{"пер"} \ \text{if } Z = 1 \\ \text{"1.055"} \ \text{otherwise} \end{vmatrix} & \text{"1.07"} & \text{"1.05"} & \text{"кор"} & \text{"пер"} & \text{"пер"} \end{pmatrix}^{T}$$

Определение проточной части ОТ

Линейное распределение кольцевых площадей по сечениям:

$$F := \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..2Z+1 \\ \quad F_i = \frac{F_T - F_Г}{st(Z,3)-1} \cdot i + \left(F_Г - \frac{F_T - F_Г}{st(Z,3)-1} \right) \\ \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } a \in 2..3 \\ \quad\quad F_{st(i,a)} = F_{st(i,a-1)} \ \text{if } ЗППЧ_{i,a-1} = \text{"const"} \\ F \end{array} \right.$$

$F^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60741	60741	93341						

$\cdot 10^{-6}$

$$
D = \left|
\begin{array}{l}
\text{for } i \in 2Z+1 \\
\quad \text{for } r \in 1..N_r \\
\quad\quad D_{i,r} = \left|
\begin{array}{ll}
D_{\text{Т.кор}} & \text{if } r = 1 \\
D_{\text{Т.ср}} & \text{if } r = av(N_r) \\
D_{\text{Т.пер}} & \text{if } r = N_r
\end{array}
\right. \\
\text{for } i \in Z..1 \\
\quad \text{for } a \in 2..1 \\
\quad\quad \text{for } r \in 1..N_r \\
\quad\quad\quad D_{st(i,a),r} = \left|
\begin{array}{l}
\text{if } \text{ЗППЧ}_{i,a} = \text{"const"} \\
\quad \left|
\begin{array}{ll}
D_{st(i,a+1),av(N_r)} - \dfrac{F_{st(i,a)}}{\pi \cdot D_{st(i,a+1),av(N_r)}} & \text{if } r = 1 \\
D_{st(i,a+1),av(N_r)} & \text{if } r = av(N_r) \\
D_{st(i,a+1),av(N_r)} + \dfrac{F_{st(i,a)}}{\pi \cdot D_{st(i,a+1),av(N_r)}} & \text{if } r = N_r
\end{array}
\right. \\
\text{if } \text{ЗППЧ}_{i,a} = \text{"кор"} \\
\quad \left|
\begin{array}{ll}
D_{st(i,a+1),1} & \text{if } r = 1 \\
\dfrac{1}{2} \cdot \left[D_{st(i,a+1),1} + \sqrt{\left(D_{st(i,a+1),1}\right)^2 + \dfrac{4 \cdot F_{st(i,a)}}{\pi}} \right] & \text{if } r = av(N_r) \\
\sqrt{\left(D_{st(i,a+1),1}\right)^2 + \dfrac{4 \cdot F_{st(i,a)}}{\pi}} & \text{if } r = N_r
\end{array}
\right. \\
\text{if } \text{ЗППЧ}_{i,a} = \text{"ср"} \\
\quad \left|
\begin{array}{ll}
D_{st(i,a+1),av(N_r)} - \dfrac{F_{st(i,a)}}{\pi \cdot D_{st(i,a+1),av(N_r)}} & \text{if } r = 1 \\
D_{st(i,a+1),av(N_r)} & \text{if } r = av(N_r) \\
D_{st(i,a+1),av(N_r)} + \dfrac{F_{st(i,a)}}{\pi \cdot D_{st(i,a+1),av(N_r)}} & \text{if } r = N_r
\end{array}
\right. \\
\text{if } \text{ЗППЧ}_{i,a} = \text{"пер"} \\
\quad \left|
\begin{array}{ll}
\sqrt{\left(D_{st(i,a+1),N_r}\right)^2 - \dfrac{4 \cdot F_{st(i,a)}}{\pi}} & \text{if } r = 1 \\
\dfrac{1}{2} \cdot \left[\sqrt{\left(D_{st(i,a+1),N_r}\right)^2 - \dfrac{4 \cdot F_{st(i,a)}}{\pi}} + D_{st(i,a+1),N_r} \right] & \text{if } r = av(N_r) \\
D \qquad \text{if } r = N
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
$$

$D^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	650.0	650.0	617.2						
2	678.5	678.5	662.1						
3	707.0	707.0	707.0						

$\cdot 10^{-3}$

$$R = \frac{D}{2}$$

$R^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	325.0	325.0	308.6						
2	339.2	339.2	331.0						
3	353.5	353.5	353.5						

$\cdot 10^{-3}$

$$
\bar{d} = \left|
\begin{array}{l}
\text{for } i \in 1..Z \\
\quad \text{for } a \in 1..3 \\
\quad\quad \bar{d}_{st(i,a)} = \dfrac{D_{st(i,a),1}}{D_{st(i,a),N_r}} \\
\bar{d}
\end{array}
\right.
$$

$\bar{d}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.9194	0.9194	0.8730						

$\bar{d}^T \le 0.9 =$

	1	2	3
1	0	0	1

$$
h = \left|
\begin{array}{l}
\text{for } i \in 1..2Z+1 \\
\quad h_i = \dfrac{F_i}{\pi \cdot D_{i,av(N_r)}} \\
h
\end{array}
\right.
$$

$h^T =$

	1	2	3
1	28.50	28.50	44.88

$\cdot 10^{-3}$

$$
\begin{array}{l}
\quad D_{st(i,a+1),N_r} \quad \text{if } r = N_r \\
\text{if } \left(ЗППЧ_{i,a} \neq \text{"const"}\right) \wedge \left(ЗППЧ_{i,a} \neq \text{"кор"}\right) \wedge \left(ЗППЧ_{i,a} \neq \text{"ср"}\right) \wedge \left(ЗППЧ_{i,a} \neq \text{"пер"}\right) \\
\quad \sqrt{\left(\dfrac{D_{st(i,a+1),N_r}}{str2num\left(ЗППЧ_{i,a}\right)}\right)^2 - \dfrac{4 \cdot F_{st(i,a)}}{\pi}} \quad \text{if } r = 1 \\
\quad \dfrac{1}{2} \cdot \left[\sqrt{\left(\dfrac{D_{st(i,a+1),N_r}}{str2num\left(ЗППЧ_{i,a}\right)}\right)^2 - \dfrac{4 \cdot F_{st(i,a)}}{\pi}} + \dfrac{D_{st(i,a+1),N_r}}{str2num\left(ЗППЧ_{i,a}\right)}\right] \quad \text{if } r = av\left(N_r\right) \\
\quad \dfrac{D_{st(i,a+1),N_r}}{str2num\left(ЗППЧ_{i,a}\right)} \quad \text{if } r = N_r \\
\text{NaN} \quad \text{otherwise}
\end{array}
$$

D

$$
u = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..2 \cdot Z + 1 \\ \quad \text{for } r \in 1..N_r \\ \quad\quad u_{i,r} = \dfrac{\pi \cdot D_{i,r} \cdot n}{60} \\ u \end{array} \right.
$$

$u^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	510.5	510.5	484.8						
2	532.9	532.9	520.0						
3	555.2	555.2	555.2						

$F^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60741	60741	93341						

$\cdot 10^{-6}$

$\overline{d}_1 = 0.9194$ $\quad \overline{d}_1 \le 0.9 = 0$

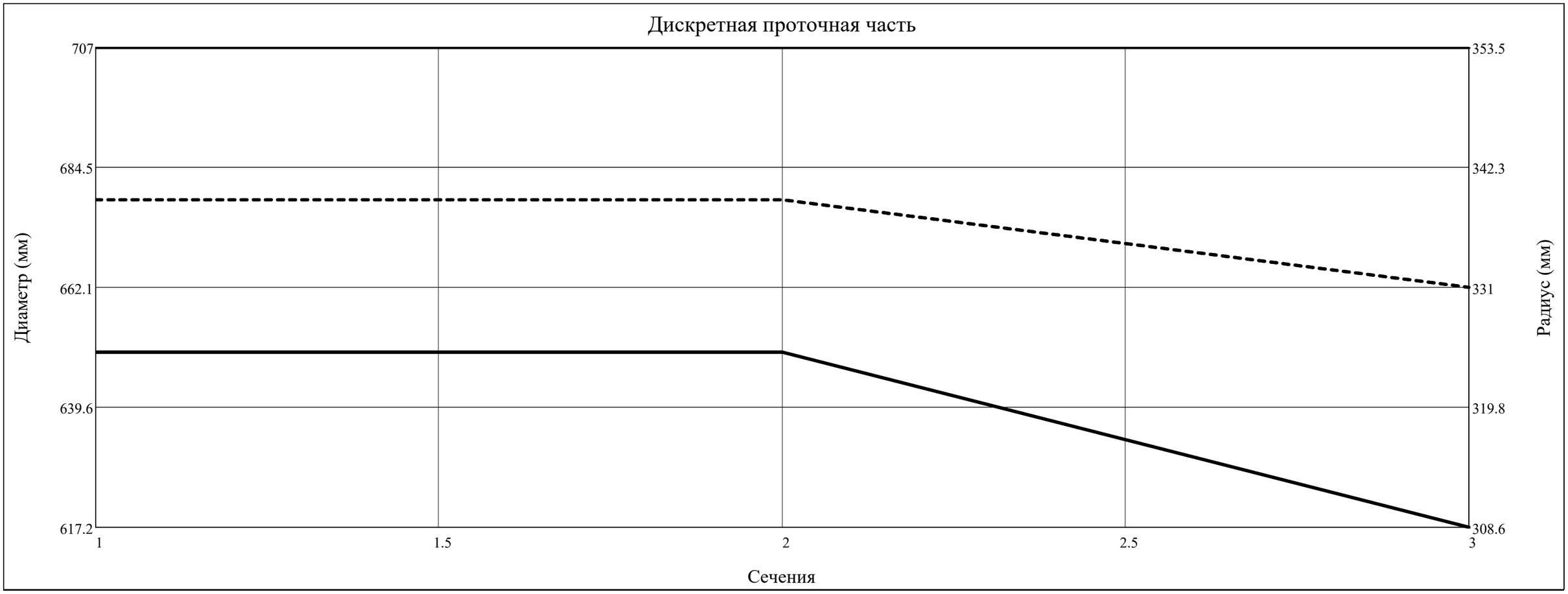
$\overline{d}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.9194	0.9194	0.8730						

$D^T =$

	1	2	3
1	650.0	650.0	617.2
2	678.5	678.5	662.1
3	707.0	707.0	707.0

$\cdot 10^{-3}$



$h^T =$

	1	2	3
1	28.50	28.50	44.88

$\cdot 10^{-3}$

Осевая ширина Л СА и РК [1, с.183]:

$$\begin{pmatrix} B_{CA} \\ B_{PK} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \begin{pmatrix} B_{CA_i} \\ B_{PK_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{D_{st(i,2),av}(N_r) - 0.25 \cdot h_{st(i,2)}}{16.4} \\ \dfrac{D_{st(i,3),av}(N_r)}{24} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} B_{CA} \\ B_{PK} \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$\mathrm{stack}\left(B_{CA}^{T}, B_{PK}^{T}\right) =$

	1
1	40.9
2	27.6

$\cdot 10^{-3}$

Радиальный зазор (м):
Осевой зазор (м):
(Лучше выбирать большее значение)

$$\begin{pmatrix} \Delta_r \\ \Delta_a \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } a \in 1..3 \\ \quad\quad \left| \begin{array}{l} \Delta_{r_{st(i,a)}} = 0.001 \cdot D_{st(i,a),N_r} \\ \Delta_{a_i} = 0.25 \cdot B_{CA_i} \end{array} \right. \\ \begin{pmatrix} \Delta_r \\ \Delta_a \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$\Delta_r^{T} =$

	1	2	3
1	0.707	0.707	0.707

$\cdot 10^{-3}$

$\Delta_a^{T} =$

	1
1	10.234

$\cdot 10^{-3}$

$0.2 \le \dfrac{\Delta_{a_i}}{B_{CA_i}} \le 0.25 =$

1

$$\begin{pmatrix}\gamma_{ПЧпер}\\ \gamma_{ПЧ}\\ \gamma_{ПЧкор}\end{pmatrix} = \left|\begin{array}{l}
\text{for } i \in 1..Z \\
\quad \text{for } a \in 1..2 \\
\quad\quad \text{for } r \in N_r \\
\quad\quad\quad \left|\begin{array}{l}
\begin{pmatrix}k2\\ k1\end{pmatrix} = \dfrac{0.5}{B_{CA_i}}\cdot\begin{pmatrix}D_{st(i,2),r} - D_{st(i,1),r}\\ 0\end{pmatrix} \text{ if } a = 1 \\
\begin{pmatrix}k2\\ k1\end{pmatrix} = \dfrac{0.5}{B_{PK_i}}\cdot\begin{pmatrix}D_{st(i,3),r} - D_{st(i,2),r}\\ 0\end{pmatrix} \text{ if } a = 2 \\
\gamma_{ПЧпер_{st(i,a)}} = \operatorname{atan}\left(\dfrac{k2 - k1}{1 + k2\cdot k1}\right)
\end{array}\right. \\
\text{for } i \in 1..Z \\
\quad \text{for } a \in 1..2 \\
\quad\quad \left|\begin{array}{l}
\begin{pmatrix}k2\\ k1\end{pmatrix} = \dfrac{0.5}{B_{CA_i}}\cdot\begin{pmatrix}D_{st(i,2),N_r} - D_{st(i,1),N_r}\\ D_{st(i,2),1} - D_{st(i,1),1}\end{pmatrix} \text{ if } a = 1 \\
\begin{pmatrix}k2\\ k1\end{pmatrix} = \dfrac{0.5}{B_{PK_i}}\cdot\begin{pmatrix}D_{st(i,3),N_r} - D_{st(i,2),N_r}\\ D_{st(i,3),1} - D_{st(i,2),1}\end{pmatrix} \text{ if } a = 2 \\
\gamma_{ПЧ_{st(i,a)}} = \operatorname{atan}\left(\dfrac{k2 - k1}{1 + k2\cdot k1}\right)
\end{array}\right. \\
\text{for } i \in 1..Z \\
\quad \text{for } a \in 1..2 \\
\quad\quad \text{for } r \in 1 \\
\quad\quad\quad \left|\begin{array}{l}
\begin{pmatrix}k2\\ k1\end{pmatrix} = \dfrac{0.5}{B_{CA_i}}\cdot\begin{pmatrix}D_{st(i,2),r} - D_{st(i,1),r}\\ 0\end{pmatrix} \text{ if } a = 1 \\
\begin{pmatrix}k2\\ k1\end{pmatrix} = \dfrac{0.5}{B_{PK_i}}\cdot\begin{pmatrix}D_{st(i,3),r} - D_{st(i,2),r}\\ 0\end{pmatrix} \text{ if } a = 2 \\
\gamma_{ПЧкор_{st(i,a)}} = \operatorname{atan}\left(\dfrac{k2 - k1}{1 + k2\cdot k1}\right)
\end{array}\right. \\
\begin{pmatrix}\gamma_{ПЧпер}\\ \gamma_{ПЧ}\\ \gamma_{ПЧкор}\end{pmatrix}
\end{array}\right.$$

$\mathrm{stack}\left(\gamma_{ПЧпер}^{T}, \gamma_{ПЧ}^{T}, \gamma_{ПЧкор}^{T}\right) =$

	1	2
1	0.00	0.00
2	-0.00	30.70
3	0.00	-30.70

$\gamma_{ПЧ}^{T} \le 20\cdot° =$

	1	2
1	1	0

$\gamma_{ПЧ}^{T} \le 25\cdot° =$

	1	2
1	1	0

$\gamma_{ПЧкор}^{T} > -12\cdot° =$

	1	2
1	1	0

$\gamma_{ПЧкор}^{T} > -15\cdot° =$

	1	2
1	1	0

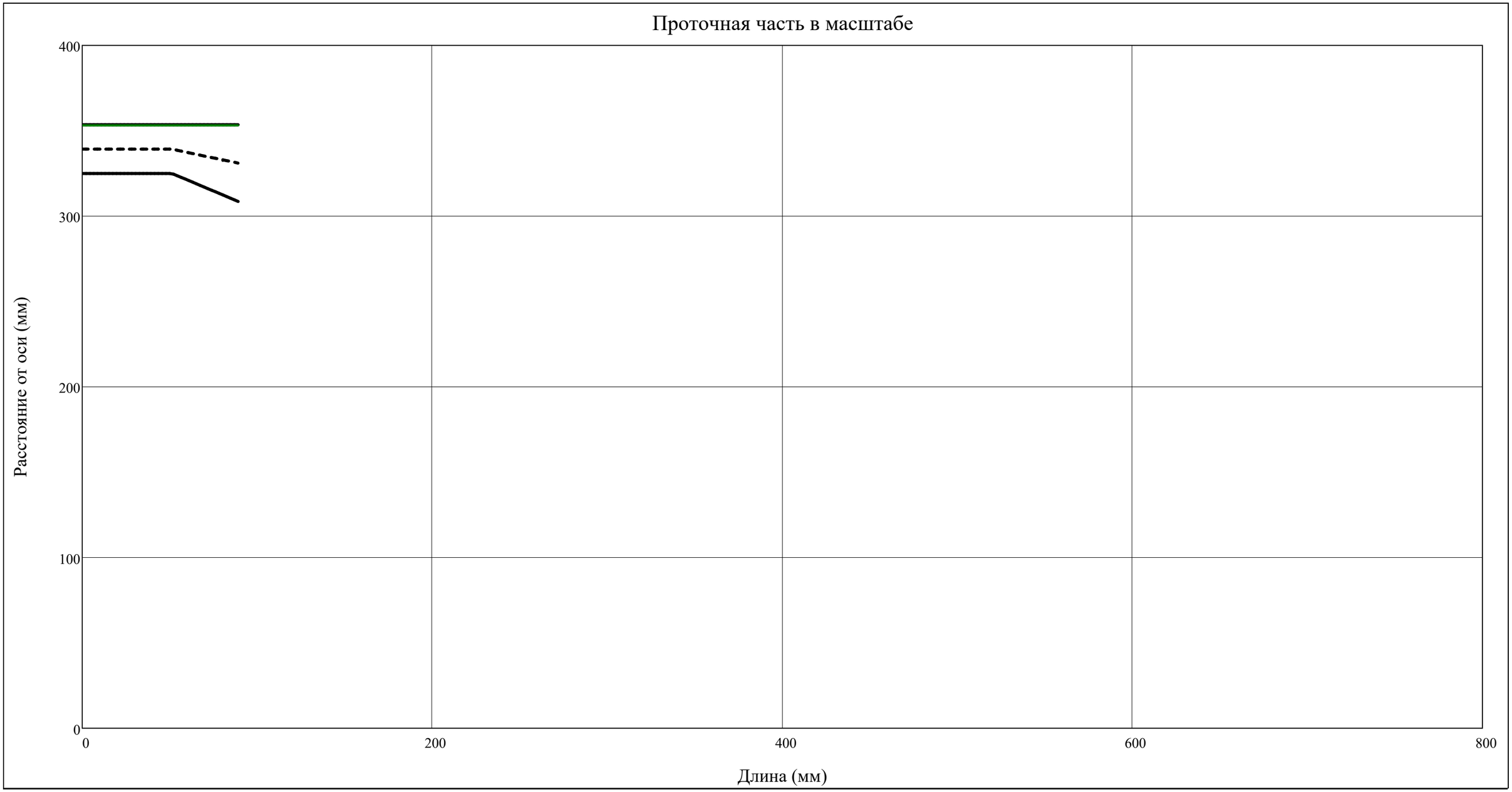
$$
\begin{pmatrix} x_{ПЧ} \\ y_{ПЧпер} \\ y_{ПЧср} \\ y_{ПЧкор} \\ y_{Лпер} \end{pmatrix} =
\left|
\begin{array}{l}
c = 1 \\
x_{ПЧ_c} = 0 \\
y_{ПЧпер_c} = D_{st(c,1),N_r} \\
y_{Лпер_c} = y_{ПЧпер_c} - \Delta_{r_c} \\
y_{ПЧср_c} = D_{st(c,1),av(N_r)} \\
y_{ПЧкор_c} = D_{st(c,1),1} \\
\text{for } i \in 1..Z \\
\quad \left|
\begin{array}{l}
c = c + 1 \\
x_{ПЧ_c} = x_{ПЧ_{c-1}} + 0.5\cdot\Delta_{a_i} + B_{CA_i} + 0.5\cdot\Delta_{a_i} \\
\begin{pmatrix} y_{ПЧпер_c} \\ y_{ПЧср_c} \\ y_{ПЧкор_c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_{st(i,2),N_r} \\ D_{st(i,2),av(N_r)} \\ D_{st(i,2),1} \end{pmatrix} \\
y_{Лпер_c} = y_{ПЧпер_c} - \Delta_{r_i} \\
c = c + 1 \\
x_{ПЧ_c} = x_{ПЧ_{c-1}} + 0.5\cdot\Delta_{a_i} + B_{PK_i} + 0.5\cdot\Delta_{a_i} \\
\begin{pmatrix} y_{ПЧпер_c} \\ y_{ПЧср_c} \\ y_{ПЧкор_c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_{st(i+1,1),N_r} \\ D_{st(i+1,1),av(N_r)} \\ D_{st(i+1,1),1} \end{pmatrix} \\
y_{Лпер_c} = y_{ПЧпер_c} - \Delta_{r_i}
\end{array}
\right. \\
\begin{pmatrix} x_{ПЧ} \\ y_{ПЧпер} \\ y_{ПЧср} \\ y_{ПЧкор} \\ y_{Лпер} \end{pmatrix}
\end{array}
\right.
$$

$$
Length = \sum_{i=1}^{Z} B_{CA_i} + \sum_{i=1}^{Z} \Delta_{a_i} + \sum_{i=1}^{Z} B_{PK_i} = 78.8\cdot10^{-3}
$$

$$
x = \min(x_{ПЧ}), \min(x_{ПЧ}) + \frac{\max(x_{ПЧ}) - \min(x_{ПЧ})}{N_{dis}} .. \max(x_{ПЧ})
$$

$y_{ПЧпер}(l) = \mathrm{linterp}\left(x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{ПЧпер}, l\right)$ $y_{ПЧср}(l) = \mathrm{linterp}\left(x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{ПЧср}, l\right)$ $y_{ПЧкор}(l) = \mathrm{linterp}\left(x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{ПЧкор}, l\right)$

$y_{Лпер}(l) = \mathrm{interp}\left(\mathrm{cspline}\left(x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{Лпер}\right), x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{Лпер}, l\right)$



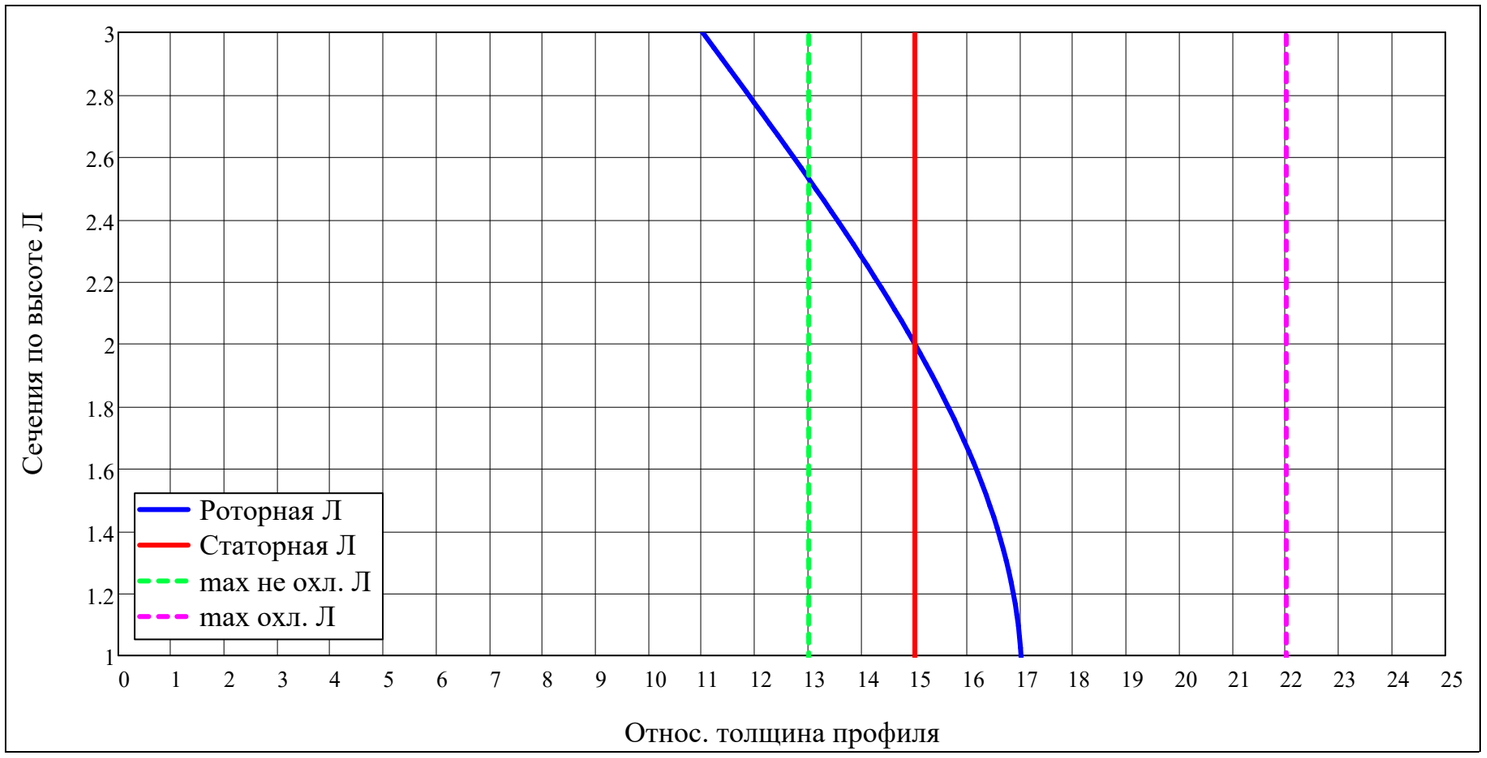
Определение проточной части ОТ

Относ. толщины и радиусы профилей

Относ. толщины Л РК и СА:

$$\overline{c}_{stator.}(r) = \begin{cases} \mathrm{interp}\left[\mathrm{cspline}\left[\begin{pmatrix}1\\ av(N_r)\\ N_r\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}15\\15\\15\end{pmatrix}\%\right], \begin{pmatrix}1\\ av(N_r)\\ N_r\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}15\\15\\15\end{pmatrix}\%, r\right] & \text{if } T_{Л.доп} < T^*_г \\ \mathrm{interp}\left[\mathrm{cspline}\left[\begin{pmatrix}1\\ av(N_r)\\ N_r\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}11\\11\\11\end{pmatrix}\%\right], \begin{pmatrix}1\\ av(N_r)\\ N_r\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}11\\11\\11\end{pmatrix}\%, r\right] & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\overline{c}_{rotor.}(r) = \begin{cases} \mathrm{interp}\left[\mathrm{cspline}\left[\begin{pmatrix}1\\ av(N_r)\\ N_r\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}17\\15\\11\end{pmatrix}\%\right], \begin{pmatrix}1\\ av(N_r)\\ N_r\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}17\\15\\11\end{pmatrix}\%, r\right] & \text{if } T_{Л.доп} < T^*_г \\ \mathrm{interp}\left[\mathrm{cspline}\left[\begin{pmatrix}1\\ av(N_r)\\ N_r\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}13\\11\\7\end{pmatrix}\%\right], \begin{pmatrix}1\\ av(N_r)\\ N_r\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}13\\11\\7\end{pmatrix}\%, r\right] & \text{otherwise} \end{cases}$$



$$\begin{pmatrix}\overline{c}_{stator}\\ \overline{c}_{rotor}\end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } r \in 1..N_r \\ \quad\quad \begin{pmatrix}\overline{c}_{stator_{i,r}}\\ \overline{c}_{rotor_{i,r}}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\overline{c}_{stator.}(r)\\ \overline{c}_{rotor.}(r)\end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix}\overline{c}_{stator}\\ \overline{c}_{rotor}\end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$\overline{c}_{stator}{}^{T} =$

	1
1	15.00
2	15.00
3	15.00

$\cdot\%$

$\overline{c}_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	17.00
2	15.00
3	11.00

$\cdot\%$

$$\begin{pmatrix} \overline{r_inlet}_{rotor} & \overline{r_inlet}_{stator} \\ \overline{r_outlet}_{rotor} & \overline{r_outlet}_{stator} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } r \in 1..N_r \\ \quad \left| \begin{array}{l} \begin{pmatrix} \overline{r_inlet}_{stator_{i,r}} \\ \overline{r_outlet}_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.2 \end{pmatrix} \cdot \overline{c}_{stator.}(r) \\ \begin{pmatrix} \overline{r_inlet}_{rotor_{i,r}} \\ \overline{r_outlet}_{rotor_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3 \\ 0.1 \end{pmatrix} \cdot \overline{c}_{rotor.}(r) \end{array} \right. \\ \begin{pmatrix} \overline{r_inlet}_{rotor} & \overline{r_inlet}_{stator} \\ \overline{r_outlet}_{rotor} & \overline{r_outlet}_{stator} \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$\overline{r_inlet}_{stator}{}^{T} =$

	1
1	6.000
2	6.000
3	6.000

$\cdot\%$

$\overline{r_inlet}_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	5.100
2	4.500
3	3.300

$\cdot\%$

$\overline{r_outlet}_{stator}{}^{T} =$

	1
1	3.000
2	3.000
3	3.000

$\cdot\%$

$\overline{r_outlet}_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	1.700
2	1.500
3	1.100

$\cdot\%$

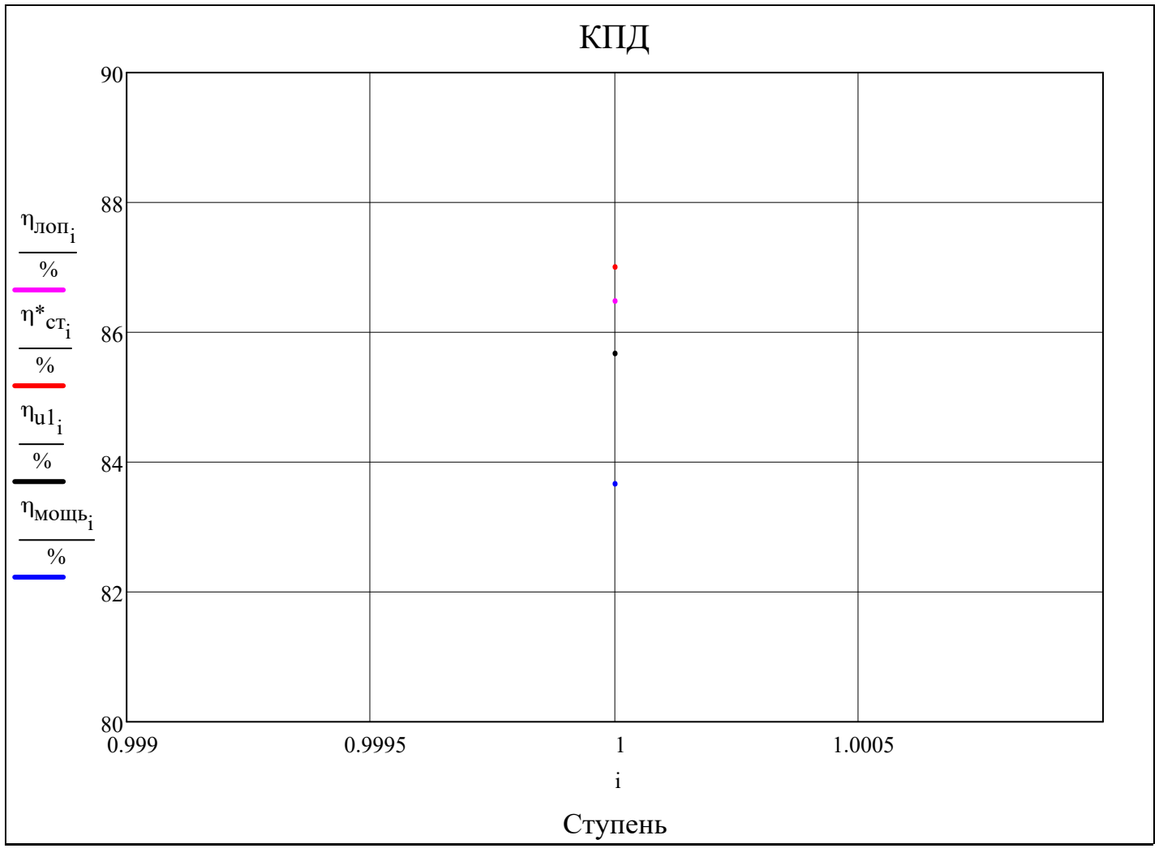
Относ. толщины и радиусы профилей

Вывод результатов поступенчатого расчета продольной геометрии ОТ в EXCEL:

$$R_{L.cp} = \begin{pmatrix} \begin{cases} 0.16 & \text{if turbine} = \text{"ТВД"} \\ 0.13 & \text{otherwise} \end{cases} & 0.15 & 0.18 & 0.185 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}^T$$

Поступенчатый расчет ОТ

Параметры турбины



$\eta_{лоп}{}^T =$

	1
1	86.49

$\cdot\%$

$\eta^*_{ст}{}^T =$

	1
1	87.01

$\cdot\%$

$\mathrm{stack}\left(\eta_{u1}{}^T, \eta_{u2}{}^T\right) =$

	1
1	85.68
2	86.99

$\cdot\%$

$\eta_{мощь}{}^T =$

	1
1	83.67

$\cdot\%$

$\eta_{мощь_i} \le \eta_{u1_i} \le \eta^*_{ст_i} \le \eta_{лоп_i} =$

0

Степень понижения полного давления Т:

Степень понижения давления Т:

$$\begin{pmatrix} \pi^*_T \\ \pi_T \end{pmatrix} = P^*_{st(1,1),av(N_r)} \cdot \begin{bmatrix} \left(P^*_{st(Z,3),av(N_r)}\right)^{-1} \\ \left(P_{st(Z,3),av(N_r)}\right)^{-1} \end{bmatrix} =$$

	1
1	3.13
2	3.25

Теплоперепад по параметрам торможения (Дж/кг):

Располагаемый теплоперепад (Дж/кг):

$$\begin{pmatrix} H^*_T \\ H_T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{Z} H^*_{ст_i} \\ \sum_{i=1}^{Z} H_{ст_i} \end{pmatrix} =$$

	1
1	515.3
2	535.8

$\cdot 10^3$

Мощность Т (Вт): $\sum_{i=1}^{Z} N_{ст_i} = 14.89 \cdot 10^6$ $\quad \mathrm{eps}\left(\text{"rel"}, N_T, \sum_{i=1}^{Z} N_{ст_i}\right) = 0.000 \cdot \%$

Удельная поступенчатая работа Т [Дж/кг]: $L_T = \sum_{i=1}^{Z} \frac{N_{ст_i}}{\mathrm{mean}\left(G_{st(i,2)}, G_{st(i,3)}\right)} = 448.6 \cdot 10^3$

Лопаточный КПД Т:

$$\eta_{Tлоп} = \frac{\sum_{i=1}^{Z} \frac{N_{ст_i}}{\mathrm{mean}\left(G_{st(i,2)}, G_{st(i,3)}\right)} + \frac{\left(c_{st(Z,3),av(N_r)}\right)^2}{2}}{H_T} = 86.53 \cdot \%$$

$$k_{T.cp} = k_{ад}\left(Cp_{газ.cp}\left(P_{st(1,1),av(N_r)}, P_{st(Z,3),av(N_r)}, T_{st(1,1),av(N_r)}, T_{st(Z,3),av(N_r)}, \alpha_{ox_{st(1,1)}}, \alpha_{ox_{st(Z,3)}}, Fuel\right), R_{газ.cp}\left(\alpha_{ox_{st(1,1)}}, \alpha_{ox_{st(Z,3)}}, Fuel\right)\right) = 1.289$$

Адиабатный КПД Т: $\eta^*_T = \frac{L_T}{H^*_T} = 87.06 \cdot \%$

Политропический КПД Т: $\eta^*_{T.п} = \eta^*_n\left(\text{"расширение"}, \eta^*_T, \pi^*_T, k_{T.cp}\right) = 85.53 \cdot \%$

Мощностной КПД Т:

$$\eta_{Tмощь} = \frac{\sum_{i=1}^{Z} \frac{N_{ст_i}}{\mathrm{mean}\left(G_{st(i,2)}, G_{st(i,3)}\right)}}{H_T} = 83.72 \cdot \%$$

$L_{ст}^{T} =$

	1
1	448.3

$\cdot 10^{3}$

$N_{ст}^{T} =$

	1
1	14.89

$\cdot 10^{6}$

$Lu_{ст}^{T} =$

	1
1	459.1

$\cdot 10^{3}$

$Lu_{нагрузка}^{T} =$

	1
1	1.7

$H_{ст}^{T} =$

	1
1	535.8

$\cdot 10^{3}$

$\mathrm{stack}\left(H_{stator}^{T}, H_{rotor}^{T}\right) =$

	1
1	450.1
2	86.8

$\cdot 10^{3}$

$\mathrm{submatrix}\left(R_{L}^{T}, \mathrm{av}\left(N_{r}\right), \mathrm{av}\left(N_{r}\right), 1, Z\right) =$

	1
1	0.2

$G^{T} =$

	1	2	3
1	32.193	33.050	33.351

$\alpha_{ox}^{T} =$

	1	2	3
1	2.267	2.294	2.303

$\mathrm{stack}\left(\theta_{CA}^{T}, \theta_{PK}^{T}\right) =$

	1
1	0.432
2	0.206

$\mathrm{stack}\left(g_{охлCA}^{T}, g_{охлPK}^{T}\right) =$

	1
1	26.61
2	9.11

$\cdot 10^{-3}$

$G_{охлCA_i} = g_{охлCA_i} \cdot G_{st(i,1)}$

$G_{охлPK_i} = g_{охлPK_i} \cdot G_{st(i,2)}$

$\mathrm{stack}\left(G_{охлCA}^{T}, G_{охлPK}^{T}\right) =$

	1
1	0.9
2	0.3

$G_{cooling} = 3.2$

$$\sum_{i=1}^{Z} G_{охлCA_i} + \sum_{i=1}^{Z} G_{охлCA_i} \le G_{cooling} = 1$$

$\mathrm{stack}\left(\mathrm{iteration}_{CA}{}^{T}, \mathrm{iteration}_{PK}{}^{T}\right) =$

	1
1	2
2	2

$\mathrm{submatrix}\left(k^{T}, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	1.3	1.3	1.3

$\mathrm{submatrix}\left(P^{*T}, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	2731.8	2414.3	872.3

$\cdot 10^{3}$

$\mathrm{submatrix}\left(P^{T}, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	2705.2	1019.2	840.1

$\cdot 10^{3}$

$\mathrm{submatrix}\left(T^{*T}, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	1773.0	1759.0	1394.2

$\mathrm{submatrix}\left(T^{T}, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	1769.2	1447.5	1382.3

$\mathrm{submatrix}\left(T^{*}{}_{w}{}^{T}, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	0.0	1509.9	1500.3

$\mathrm{submatrix}\left(T_{ад}{}^{T}, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	0.0	1429.1	1379.3

$\mathrm{submatrix}\left(v^{T}, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right), 1, 2Z+1\right) =$

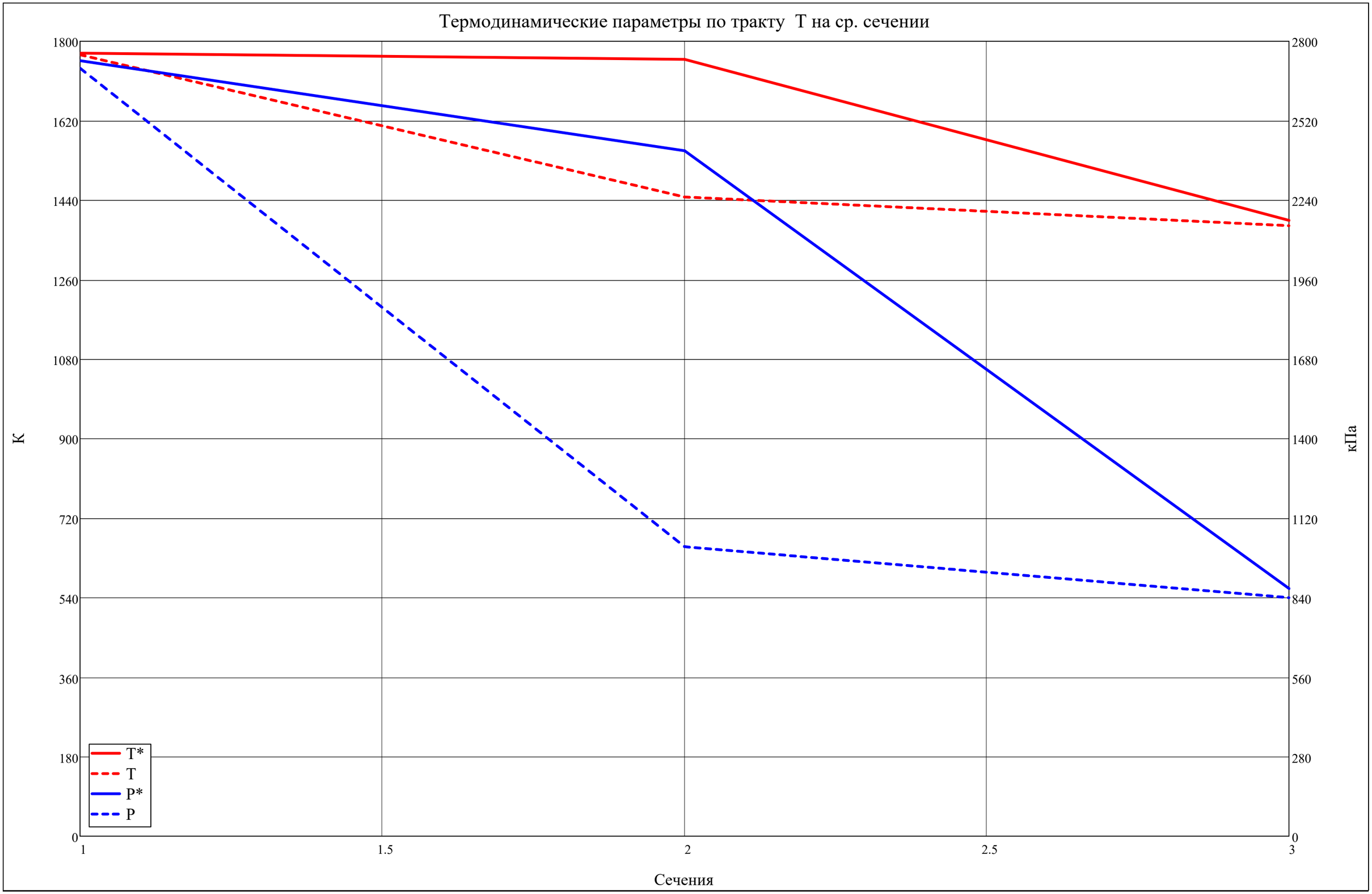
	1	2	3
1	0.189	0.410	0.486

$\mathrm{submatrix}\left(\rho^{*T}, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	5.341	4.758	2.169

$\mathrm{submatrix}\left(\rho^{T}, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	5.300	2.441	2.058


Термодинамические параметры по тракту Т на ср. сечении
К
кПа
Сечения
1800
1620
1440
1260
1080
900
720
540
360
180
0
2800
2520
2240
1960
1680
1400
1120
840
560
280
0
1
1.5
2
2.5
3
T*
T
P*
P

$\mathrm{submatrix}\left(a_{зв}^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	809.2	734.8	718.8

$\mathrm{submatrix}\left(a^{*}{}_{c}^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	758.2	756.5	673.8

$\mathrm{submatrix}\left(a^{*}{}_{w}^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	0.0	700.9	699.0

$\mathrm{submatrix}\left(c^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	100.0	891.8	173.6

$\mathrm{submatrix}\left(c_{u}^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	0.0	863.5	-1.9

$\mathrm{submatrix}\left(c_{a}^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	100.0	222.9	173.6

$\mathrm{submatrix}\left(w^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	0.0	398.7	546.4

$\mathrm{submatrix}\left(w_{u}^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	0.0	330.6	518.1

$\mathrm{submatrix}\left(w_{a}^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	0.0	222.9	173.6

$\mathrm{submatrix}\left(c_{ад}^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, 2Z\right) =$

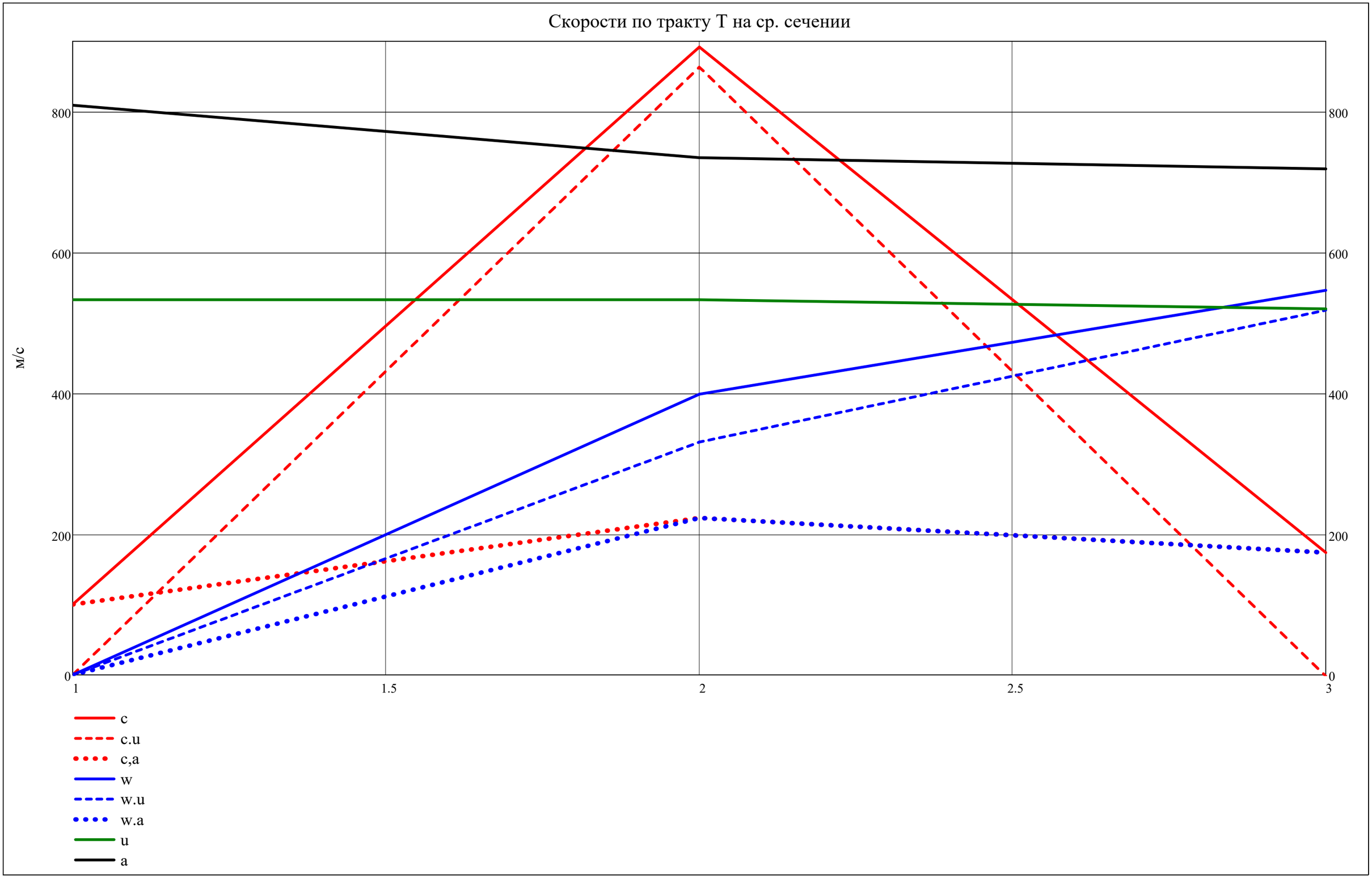
	1	2
1	1035.2	948.8

$\mathrm{submatrix}\left(w_{ад}^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, 2Z+1\right) =$

	1	2	3
1	0.0	0.0	564.9

$u^{T} =$

	1	2	3
1	510.5	510.5	484.8
2	532.9	532.9	520.0
3	555.2	555.2	555.2


Скорости по тракту Т на ср. сечении
м/с
800
600
400
200
0
1
1.5
2
2.5
3
c
c.u
c,a
w
w.u
w.a
u
a

$\text{submatrix}\left(\alpha, 1, 2\cdot Z + 1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	90.00	14.48	90.64						

$\cdot\circ$

$\text{submatrix}\left(\alpha, 1, 2\cdot Z + 1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T \geq 11\cdot\circ =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1						

$\text{submatrix}\left(\beta, 1, 2\cdot Z + 1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0.00	33.99	18.53										

$\cdot\circ$

$\text{submatrix}\left(\varepsilon_{stator}, 1, Z, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T =$

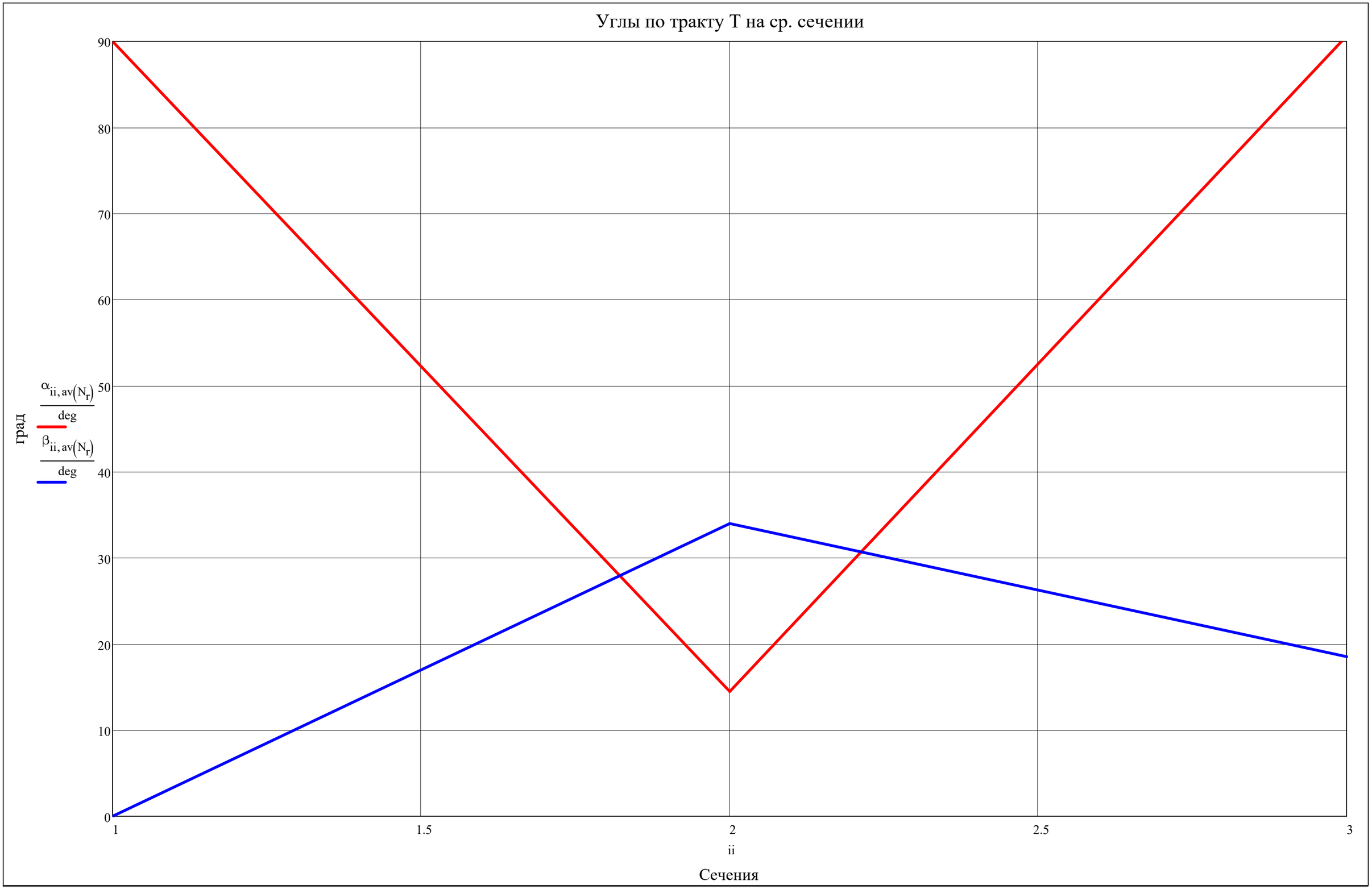
	1	2	3	4	5	6
1	-75.52					

$\cdot\circ$

$\text{submatrix}\left(\varepsilon_{rotor}, 1, Z, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6
1	-15.47					

$\cdot\circ$


Углы по тракту Т на ср. сечении
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
град
$\frac{\alpha_{ii,av}(N_r)}{deg}$
$\frac{\beta_{ii,av}(N_r)}{deg}$
1
1.5
2
2.5
3
ii
Сечения

$\text{submatrix}\left(\lambda_c, 1, 2Z+1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T =$

	1	2	3
1	0.1319	1.1789	0.2577

$\text{submatrix}\left(\lambda_w, 1, 2Z+1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T =$

	1	2	3
1	0.0000	0.5689	0.7817

$\text{submatrix}\left(M_c, 1, 2Z+1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T =$

	1	2	3
1	0.1236	1.2137	0.2416

$\text{submatrix}\left(M_c, 1, 2Z+1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T \le 1 =$

	1	2	3
1	1	0	1

$\text{submatrix}\left(M_w, 1, 2Z+1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T =$

	1	2	3
1	0.0000	0.5427	0.7602

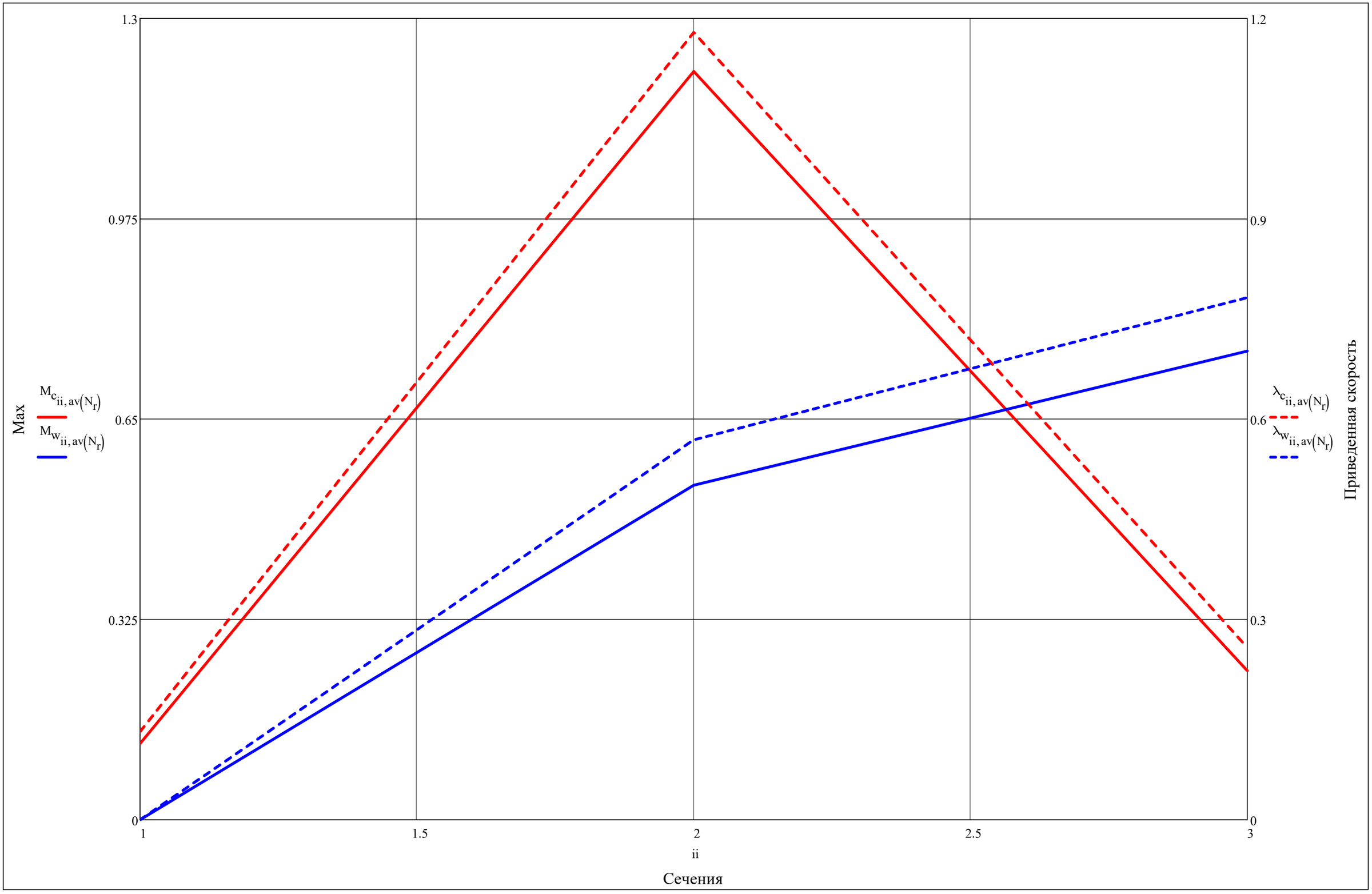
$\text{submatrix}\left(M_w, 1, 2Z+1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T \le 1 =$

	1	2	3
1	1	1	1

$\text{stack}\left(\upsilon_{stator}{}^T, \upsilon_{rotor}{}^T\right) =$

	1
1	37.02
2	67.06

$\cdot^{\circ}$


1.3
0.975
0.65
0.325
0
1.2
0.9
0.6
0.3
0
1
1.5
2
2.5
3
ii
Сечения
Max
$M_{c_{ii,av}(N_r)}$
$M_{w_{ii,av}(N_r)}$
$\lambda_{c_{ii,av}(N_r)}$
$\lambda_{w_{ii,av}(N_r)}$
Приведенная скорость

$t_{stator}{}^{T} =$

	1
1	56.7
2	59.2
3	61.7

$\cdot 10^{-3}$

$t_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	20.5
2	21.7
3	22.9

$\cdot 10^{-3}$

$\mathrm{submatrix}\left(\mathrm{chord}_{stator}{}^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, Z\right) =$

	1
1	68.0

$\cdot 10^{-3}$

$\mathrm{submatrix}\left(\mathrm{chord}_{rotor}{}^{T}, \mathrm{av}(N_r), \mathrm{av}(N_r), 1, Z\right) =$

	1
1	30.0

$\cdot 10^{-3}$

$\mathrm{stack}\left(Z_{stator}{}^{T}, Z_{rotor}{}^{T}\right) =$

	1
1	36
2	97

$\mathrm{stack}\left(\overline{t}_{ОПТСА}{}^{T}, \overline{t}_{ОПТРК}{}^{T}\right) =$

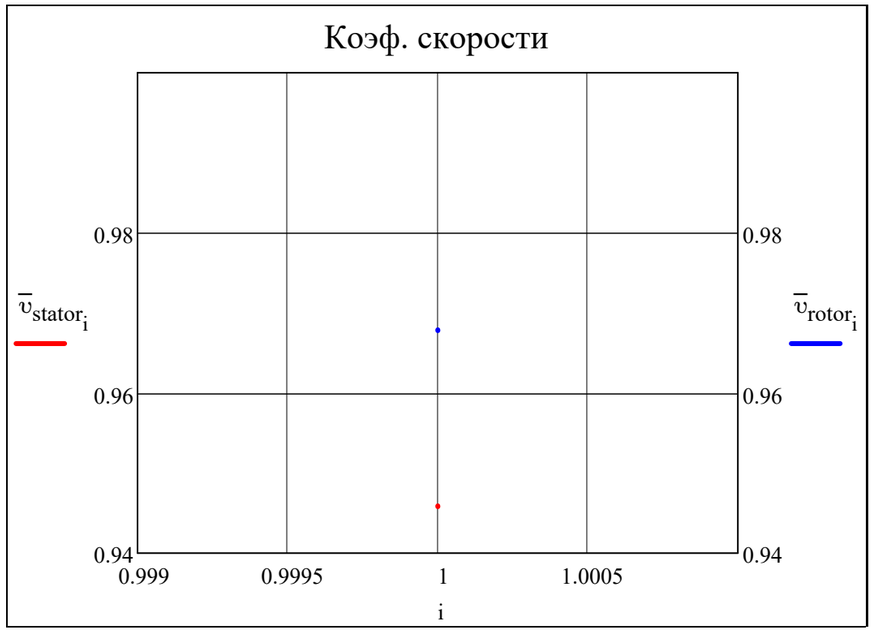
	1
1	0.872
2	0.725

$$\frac{t_{stator_{i,av(N_r)}}}{\mathrm{chord}_{stator_{i,av(N_r)}}} = 0.7 \le \frac{t_{stator_{i,av(N_r)}}}{\mathrm{chord}_{stator_{i,av(N_r)}}} \le 1 = \frac{t_{rotor_{i,av(N_r)}}}{\mathrm{chord}_{rotor_{i,av(N_r)}}} = 0.7 \le \frac{t_{rotor_{i,av(N_r)}}}{\mathrm{chord}_{rotor_{i,av(N_r)}}} \le 1 =$$

0.871 | 1 | 0.725 | 1

$$\mathrm{stack}\left(\overline{\upsilon}_{stator}^{\,T}, \overline{\upsilon}_{rotor}^{\,T}\right) =$$

	1
1	0.9459
2	0.9679



$\mathrm{stack}\left(\xi_{трСА}{}^{T}, \xi_{трРК}{}^{T}\right) =$

	1
1	1.398
2	2.622

$\cdot\%$

$\mathrm{stack}\left(\xi_{крСА}{}^{T}, \xi_{крРК}{}^{T}\right) =$

	1
1	2.756
2	1.303

$\cdot\%$

$\mathrm{stack}\left(\xi_{ReСА}{}^{T}, \xi_{ReРК}{}^{T}\right) =$

	1
1	-0.135
2	0.111

$\cdot\%$

$\mathrm{stack}\left(\xi_{\lambda СА}{}^{T}, \xi_{\lambda РК}{}^{T}\right) =$

	1
1	2.415
2	0.023

$\cdot\%$

$\mathrm{stack}\left(\xi_{втСА}{}^{T}, \xi_{втРК}{}^{T}\right) =$

	1
1	1.452
2	0.806

$\cdot\%$

$\mathrm{stack}\left(\xi_{тдСА}{}^{T}, \xi_{тдРК}{}^{T}\right) =$

	1
1	1.857
2	1.207

$\cdot\%$

$\mathrm{stack}\left(\xi_{смСА}{}^{T}, \xi_{смРК}{}^{T}\right) =$

	1
1	0.784
2	0.249

$\cdot\%$

$\mathrm{stack}\left(\xi_{СА}{}^{T}, \xi_{РК}{}^{T}\right) =$

	1
1	8.731
2	1.880

$\cdot\%$

$\mathrm{stack}\left(\xi_{прСА}{}^{T}, \xi_{прРК}{}^{T}\right) =$

	1
1	6.434
2	4.059

$\cdot\%$

$\xi_{вых}{}^{T} =$

	1
1	2.814

$\cdot\%$

$\xi_{\Delta r}{}^{T} =$

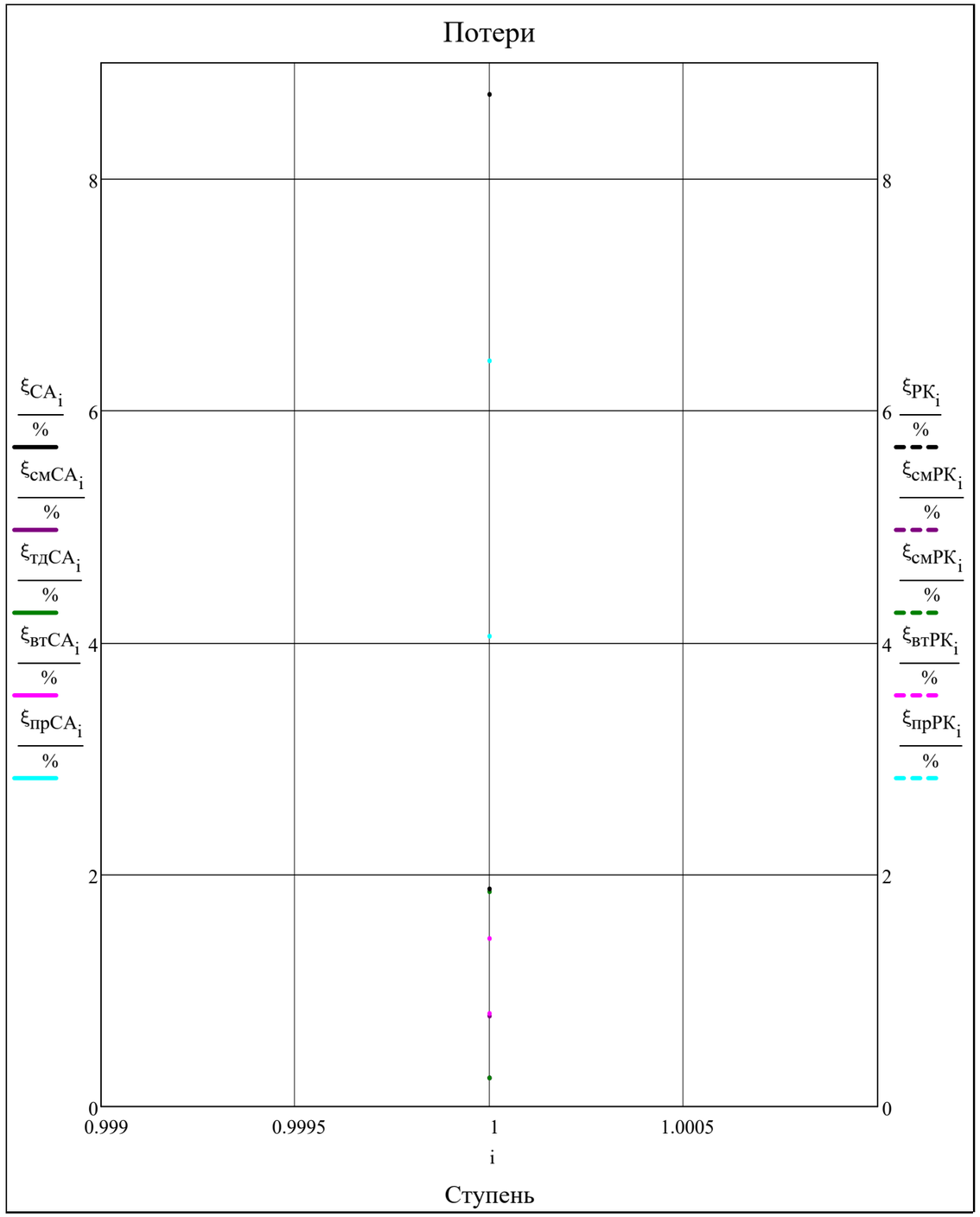
	1
1	2.480

$\cdot\%$

$\xi_{тр.в}{}^{T} =$

	1
1	0.834

$\cdot\%$



Параметры турбины

Вывод результатов поступенчатого расчета по ср. сечению ОТ в EXCEL:

Выбор закона профилирования Л по высоте

$$m = \begin{pmatrix} \begin{cases} \overline{\upsilon}_{stator_1} \cdot \cos\left(\alpha_{st(1,2),av}(N_r)\right)^2 & \text{if } Z = 1 \\ -0.5 & \text{otherwise} \end{cases} \\ -0.25 \\ 0 \\ 0.25 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \text{"}\alpha.2\text{=const"} \\ \text{"}\Gamma\text{=const"} \\ \text{"m=const"} \\ \text{"R=const"} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha_{st(i,2),av}(N_r)\right)^2 \cdot \overline{\upsilon}_{stator_i} \\ 1 \cdot \overline{\upsilon}_{stator_i} \\ 0.2 \\ -1 \cdot \overline{\upsilon}_{stator_i} \end{pmatrix}$$

$m^T =$

	1	2	3	4	5	6
1	0.8868	-0.2500	0.0000	0.2500	1.0000	1.0000

Выбор закона профилирования Л по высоте

Расчет Л по высоте

Результаты расчета Л по высоте

$P*^T =$

	1	2	3
1	2731.8	2414.3	872.3
2	2731.8	2414.3	872.3
3	2731.8	2414.3	872.3

$\cdot 10^3$

$P^T =$

	1	2	3
1	2705.2	941.1	849.4
2	2705.2	1016.0	840.1
3	2705.2	1086.4	833.1

$\cdot 10^3$

$T*^T =$

	1	2	3
1	1773	1759	1394
2	1773	1759	1394
3	1773	1759	1394

$T^T =$

	1	2	3
1	1769	1411	1385
2	1769	1437	1382
3	1769	1459	1379

$T*_w{}^T =$

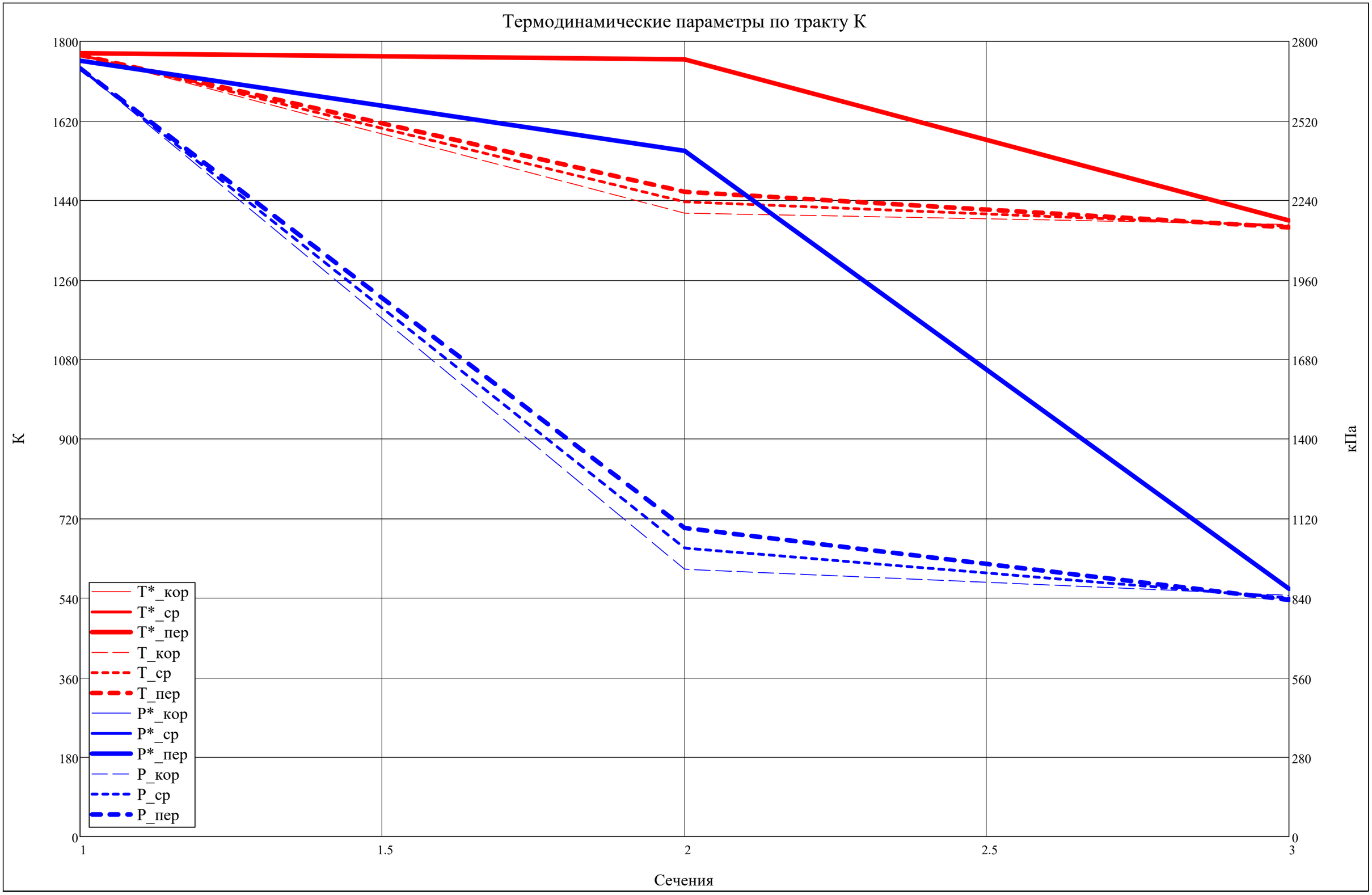
	1	2	3
1	1878.6	1493.4	1491.1
2	1888.0	1501.0	1507.7
3	1897.9	1509.2	1525.3

$\rho*^T =$

	1	2	3
1	5.341	4.758	2.169
2	5.341	4.758	2.169
3	5.341	4.758	2.169

$\rho^T =$

	1	2	3
1	5.301	2.312	2.125
2	5.301	2.451	2.108
3	5.301	2.580	2.094


Термодинамические параметры по тракту К
К
кПа
Сечения
1800
1620
1440
1260
1080
900
720
540
360
180
0
2800
2520
2240
1960
1680
1400
1120
840
560
280
0
1
1.5
2
2.5
3
T*_кор
T*_ср
T*_пер
T_кор
T_ср
T_пер
P*_кор
P*_ср
P*_пер
P_кор
P_ср
P_пер

$k^T =$

	1	2	3
1	1.305	1.305	1.316
2	1.305	1.305	1.316
3	1.305	1.305	1.316

$R_L{}^T =$

	1
1	0.1013
2	0.1780
3	0.2452

$R_L{}^T \geq 0.05 =$

	1
1	1
2	1
3	1

$a^*_c{}^T =$

	1	2	3
1	761.0	758.1	676.1
2	761.0	758.1	676.1
3	761.0	758.1	676.1

$u^T =$

	1	2	3
1	510.5	510.5	484.8
2	532.9	532.9	520.0
3	555.2	555.2	555.2

$c^T =$

	1	2	3
1	100.0	926.4	146.2
2	100.0	891.8	173.6
3	100.0	859.8	191.9

$c_u{}^T =$

	1	2	3
1	0.0	896.9	2.5
2	0.0	863.5	-1.9
3	0.0	832.5	-5.7

$c_a{}^T =$

	1	2	3
1	100.0	231.6	146.2
2	100.0	222.9	173.6
3	100.0	215.0	191.8

$\Delta c_a{}^T =$

	1	2
1	131.6	-85.4
2	122.9	-49.3
3	115.0	-23.1

$a^*_w{}^T =$

	1	2	3
1	783.4	698.5	699.2
2	785.3	700.3	703.1
3	787.4	702.2	707.2

$a_{зв}{}^T =$

	1	2	3
1	816.1	729.0	725.3
2	816.1	735.5	724.4
3	816.1	741.3	723.7

$w^T =$

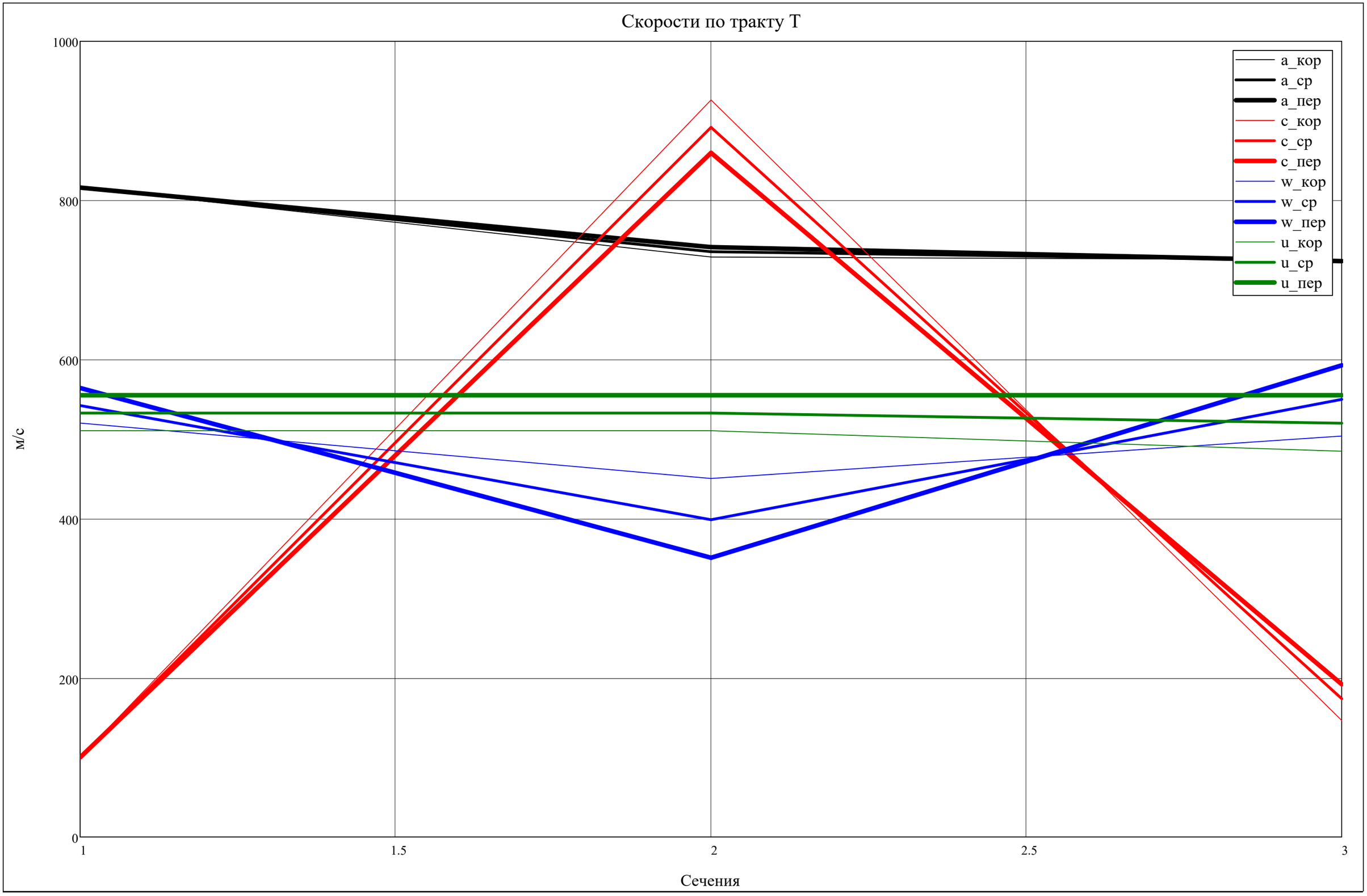
	1	2	3
1	520.2	450.5	503.9
2	542.2	398.7	550.1
3	564.2	350.8	592.8

$w_u{}^T =$

	1	2	3
1	510.5	-386.5	482.2
2	532.9	-330.6	521.9
3	555.2	-277.3	560.9

$w_a{}^T =$

	1	2	3
1	100.0	231.6	146.2
2	100.0	222.9	173.6
3	100.0	215.0	191.8


Скорости по тракту Т
1000
800
600
400
200
0
м/с
1
1.5
2
2.5
3
Сечения
a_кор
a_ср
a_пер
c_кор
c_ср
c_пер
w_кор
w_ср
w_пер
u_кор
u_ср
u_пер

$\alpha^T =$

	1	2	3
1	90.00	14.48	89.02
2	90.00	14.48	90.64
3	90.00	14.48	91.70

$.^\circ$

$\beta^T =$

	1	2	3
1	11.08	149.07	16.87
2	10.63	146.01	18.40
3	10.21	142.22	18.88

$.^\circ$

$80 \cdot ^\circ \le \alpha^T =$

	1	2	3
1	1	0	1
2	1	0	1
3	1	0	1

[1, с.78]

Угол поворота потока:

$\varepsilon_{stator}{}^T =$

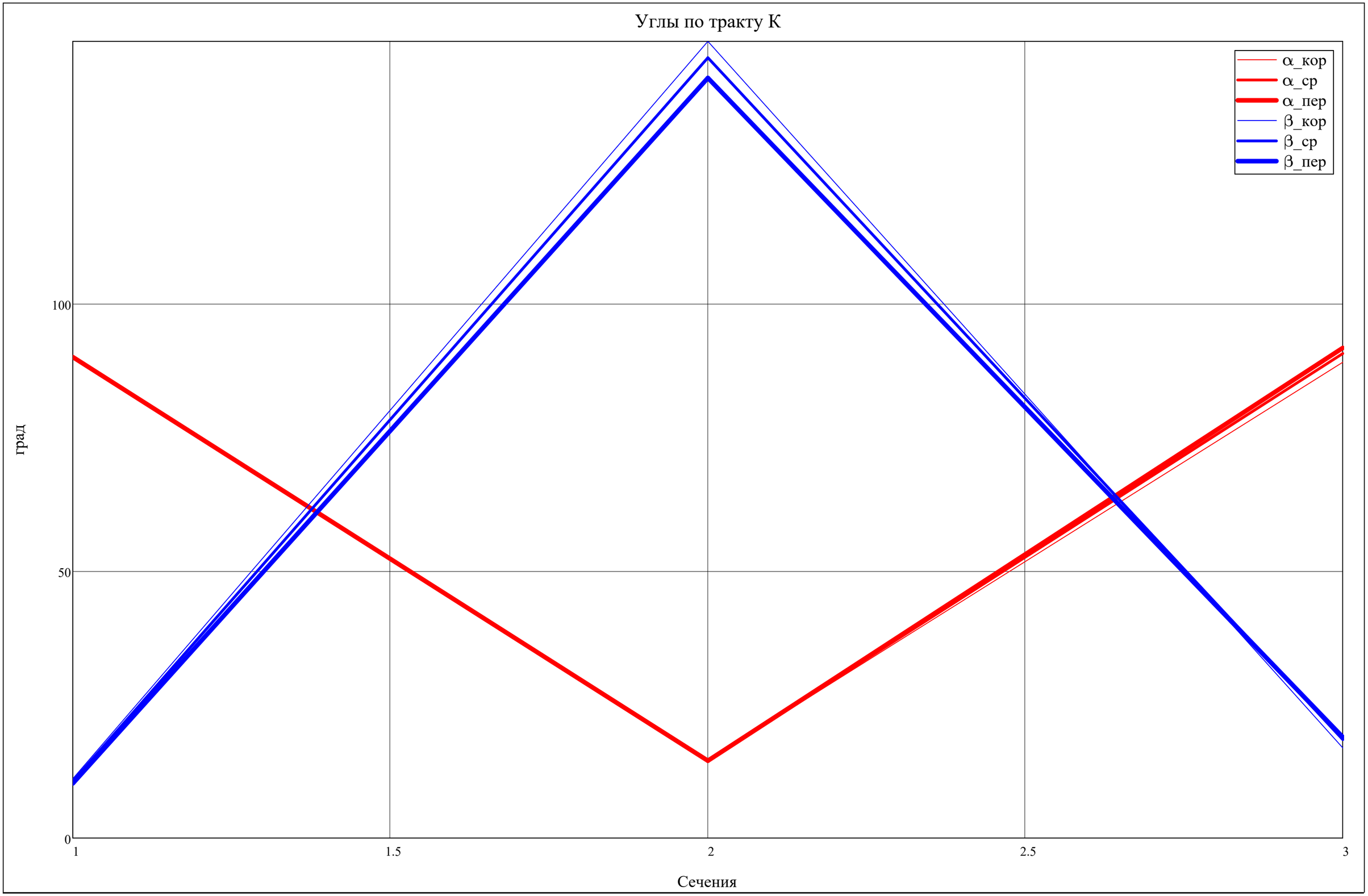
	1
1	75.52
2	75.52
3	75.52

$.^\circ$

$\varepsilon_{rotor}{}^T =$

	1
1	132.20
2	127.61
3	123.34

$.^\circ$


Углы по тракту К
α_кор
α_ср
α_пер
β_кор
β_ср
β_пер
град
100
50
0
1
1.5
2
2.5
3
Сечения

$\lambda_c^T =$

	1	2	3
1	0.131	1.222	0.216
2	0.131	1.176	0.257
3	0.131	1.134	0.284

$\lambda_w^T =$

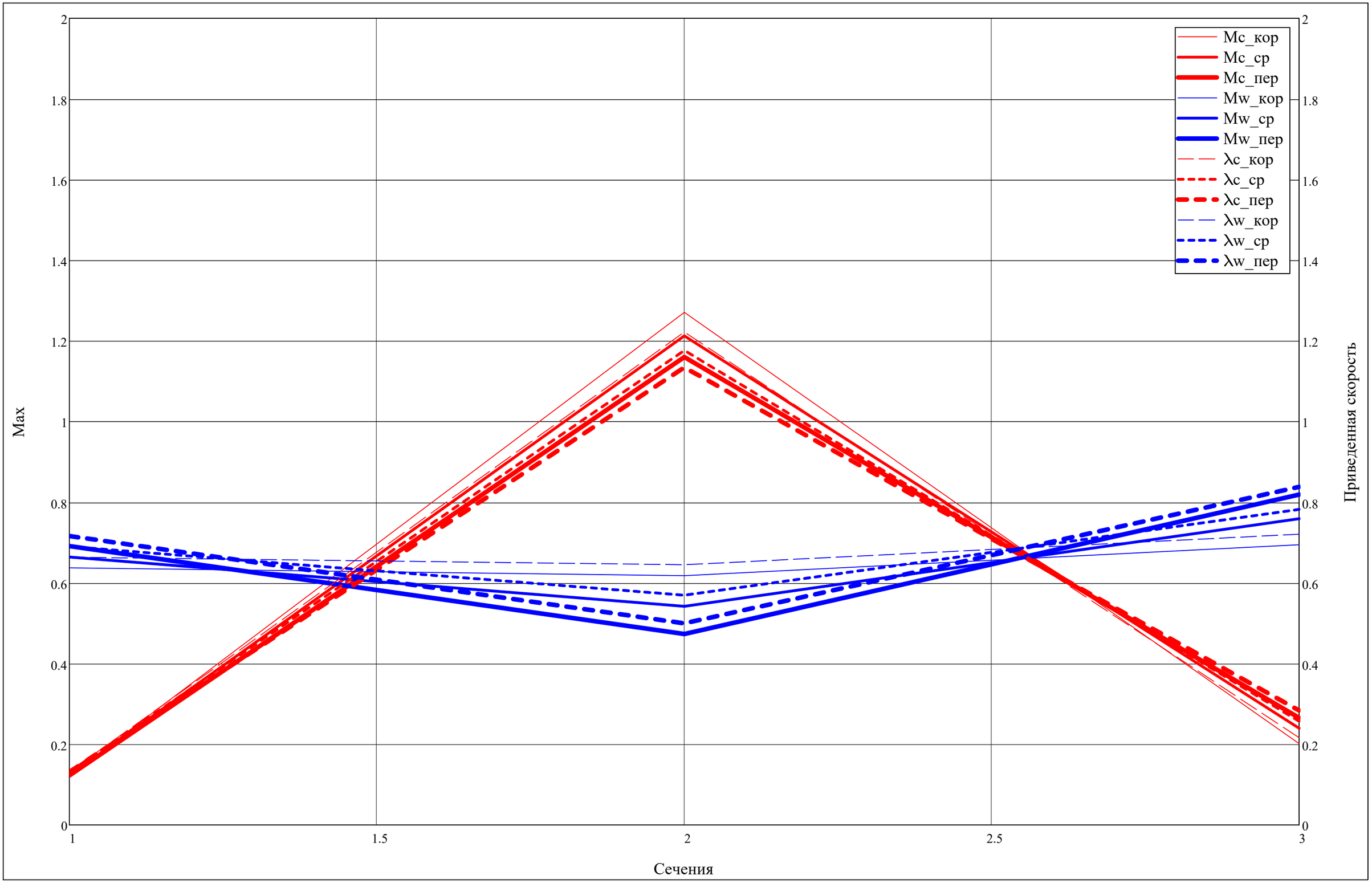
	1	2	3
1	0.664	0.645	0.721
2	0.690	0.569	0.782
3	0.717	0.500	0.838

$M_c^T =$

	1	2	3
1	0.123	1.271	0.202
2	0.123	1.212	0.240
3	0.123	1.160	0.265

$M_w^T =$

	1	2	3
1	0.6	0.6	0.7
2	0.7	0.5	0.8
3	0.7	0.5	0.8


Mc_кор
Mc_ср
Mc_пер
Mw_кор
Mw_ср
Mw_пер
λc_кор
λc_ср
λc_пер
λw_кор
λw_ср
λw_пер
Max
Приведенная скорость
Сечения
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
1
1.5
2
2.5
3

Вывод результатов расчета параметров потока по высоте Л

Рассматриваемая ступень: $j = \begin{cases} j = Z \\ j = \begin{cases} \text{"Такой ступени не существует!"} & \text{if } (j < 1) \vee (j > Z) \\ j & \text{otherwise} \end{cases} \end{cases} = 1$

Построение треугольников скоростей в 3х сечениях

$$\Delta_c(v,i,j,r) = \begin{cases} \tan(\alpha_{st(i,j),r})\cdot v & \text{if } (\tan(\alpha_{st(i,j),r}) \ge 0) \wedge (-|c_{st(i,j),r}\cdot\cos(\alpha_{st(i,j),r})| \le v \le 0) \\ \tan(\alpha_{st(i,j),r})\cdot v & \text{if } (\tan(\alpha_{st(i,j),r}) < 0) \wedge (0 \le v \le |c_{st(i,j),r}\cdot\cos(\alpha_{st(i,j),r})|) \end{cases}$$

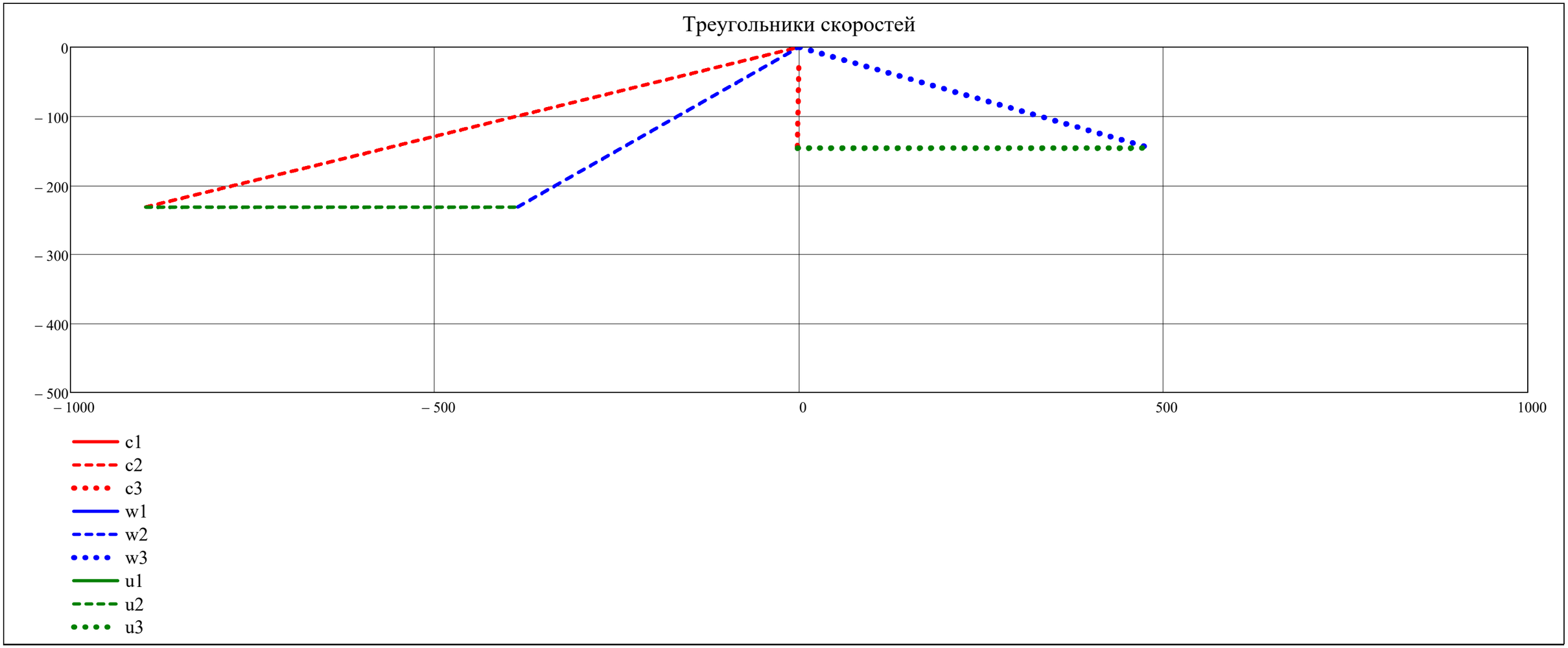
$$\Delta_w(v,i,j,r) = \begin{cases} -\tan(\beta_{st(i,j),r})\cdot v & \text{if } (-\tan(\beta_{st(i,j),r}) \ge 0) \wedge (-|w_{st(i,j),r}\cdot\cos(\beta_{st(i,j),r})| \le v \le 0) \wedge (j \ne 1) \\ -\tan(\beta_{st(i,j),r})\cdot v & \text{if } (-\tan(\beta_{st(i,j),r}) < 0) \wedge (0 \le v \le |w_{st(i,j),r}\cdot\cos(\beta_{st(i,j),r})|) \wedge (j \ne 1) \end{cases}$$

$$\Delta_u(v,i,j,r) = \begin{cases} -c_{a_{st(i,j),r}} & \text{if } (-c_{st(i,j),r}\cdot\cos(\alpha_{st(i,j),r}) \le v \le w_{st(i,j),r}\cdot\cos(\beta_{st(i,j),r})) \wedge (j \ne 1) \\ \text{NaN} & \text{otherwise} \end{cases}$$

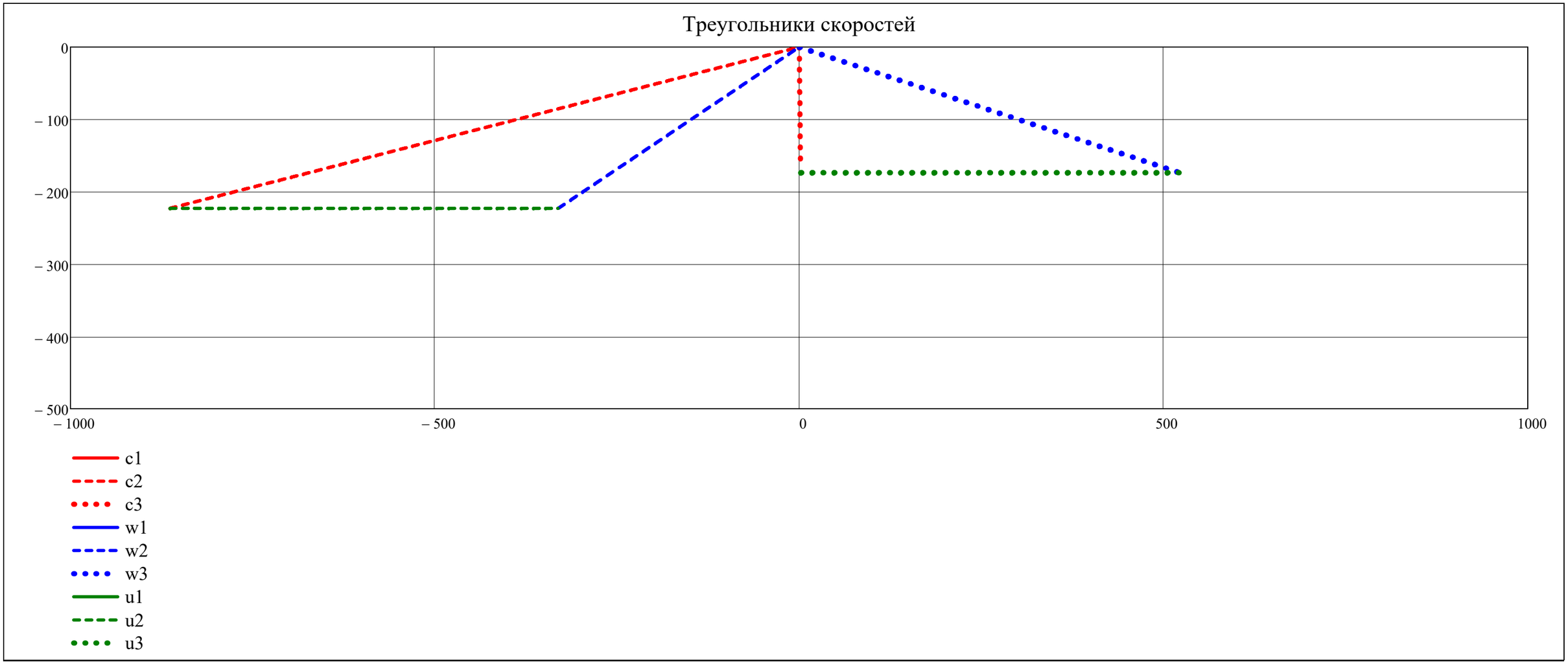
$$v_{lim} = \text{ceil}\left(\frac{\max(c,w,u)}{10^2}\right)\cdot 10^2 = 1000.0$$

$$v = -\max(c,w,u), -\max(c,w,u) + \frac{\max(c,w,u)}{3000} .. \max(c,w,u)$$

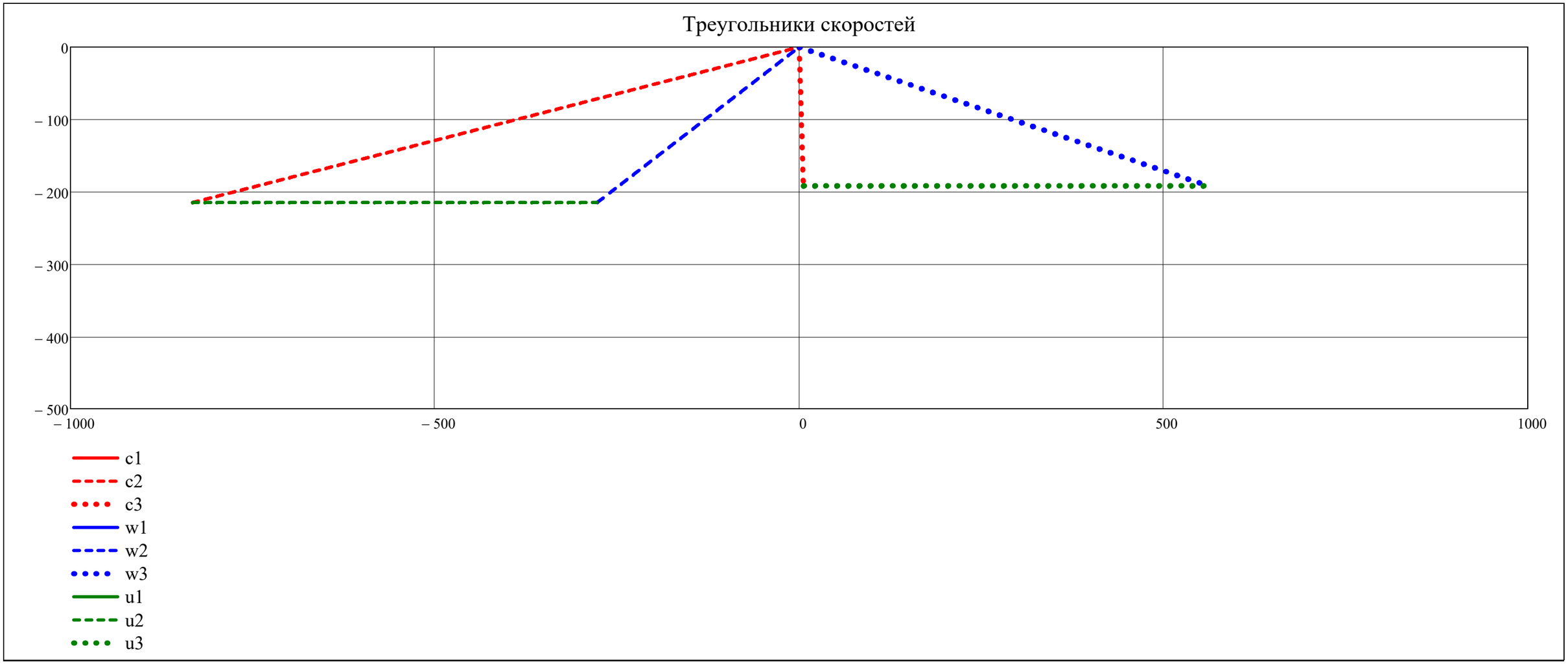
r = 1


Треугольники скоростей
0
– 100
– 200
– 300
– 400
– 500
– 1000
– 500
0
500
1000
c1
c2
c3
w1
w2
w3
u1
u2
u3

$r := av(N_r)$


Треугольники скоростей
0
– 100
– 200
– 300
– 400
– 500
– 1000
– 500
0
500
1000
c1
c2
c3
w1
w2
w3
u1
u2
u3

$r := N_r$



Построение треугольников скоростей в 3х сечениях

Парусность: $\begin{pmatrix} \overline{b}_{парусСА} \\ \overline{b}_{парусРК} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.85 \end{pmatrix}$

Расчет хорд Л по парусности

Ср. линия профиля:
0.5 - дуга окружности
0.45 - парабола

$\overline{x}_f = 0.45$

Расчет параметров решетки

Результаты расчета параметров решеток

Относительные радиусы профилей ():

$\overline{r_inlet}_{stator}{}^{T} =$

	1
1	6.000
2	6.000
3	6.000

$\cdot\%$

$\overline{r_inlet}_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	5.100
2	4.500
3	3.300

$\cdot\%$

$\overline{r_outlet}_{stator}{}^{T} =$

	1
1	3.000
2	3.000
3	3.000

$\cdot\%$

$\overline{r_outlet}_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	1.700
2	1.500
3	1.100

$\cdot\%$

Радиусы профилей:

$r_{вхСА}{}^{T} =$

	1
1	4.08
2	4.08
3	4.08

$\cdot 10^{-3}$

$r_{вхРК}{}^{T} =$

	1
1	1.65
2	1.35
3	0.91

$\cdot 10^{-3}$

$r_{выхСА}{}^{T} =$

	1
1	2.04
2	2.04
3	2.04

$\cdot 10^{-3}$

$r_{выхРК}{}^{T} =$

	1
1	0.55
2	0.45
3	0.30

$\cdot 10^{-3}$

Относительная толщина профиля ():

$\overline{c}_{stator}{}^{T} =$

	1
1	15.000
2	15.000
3	15.000

$\cdot\%$

$\overline{c}_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	17.0
2	15.0
3	11.0

$\cdot\%$

Толщина профиля [м]:

$c_{CA}{}^{T} =$

	1
1	10.2
2	10.2
3	10.2

$\cdot 10^{-3}$

$c_{PK}{}^{T} =$

	1
1	5.5
2	4.5
3	3.0

$\cdot 10^{-3}$

Относительный шаг решетки ():

$\overline{t}_{CA}{}^{T} =$

	1
1	0.8343
2	0.8709
3	0.9075

$\overline{t}_{PK}{}^{T} =$

	1
1	0.6336
2	0.7247
3	0.8318

Шаг решетки [м]:

$t_{stator}{}^{T} =$

	1
1	56.7
2	59.2
3	61.7

$\cdot 10^{-3}$

$t_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	20.5
2	21.7
3	22.9

$\cdot 10^{-3}$

Относительная густота решетки ():

$b/t_{CA}{}^{T} =$

	1
1	1.199
2	1.148
3	1.102

$b/t_{PK}{}^{T} =$

	1
1	1.578
2	1.380
3	1.202

Длина хорды профиля [м]:

$chord_{stator}{}^{T} =$

	1
1	68.0
2	68.0
3	68.0

$\cdot 10^{-3}$

$chord_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	32.4
2	30.0
3	27.5

$\cdot 10^{-3}$

Угол поворота потока: $\varepsilon_{stator}{}^{T} =$

	1
1	75.52
2	75.52
3	75.52

$.^{\circ}$

$\varepsilon_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	132.20
2	127.61
3	123.34

$.^{\circ}$

Угол установки профиля: $\upsilon_{stator}{}^{T} =$

	1
1	117.3
2	117.3
3	117.3

$.^{\circ}$

$\upsilon_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	111.9
2	114.0
3	115.4

$.^{\circ}$

Угол изгиба профиля: $\pi - \varepsilon_{stator}{}^{T} =$

	1
1	104.5
2	104.5
3	104.5

$.^{\circ}$

$\pi - \varepsilon_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	47.8
2	52.4
3	56.7

$.^{\circ}$

Результаты расчета параметров решеток

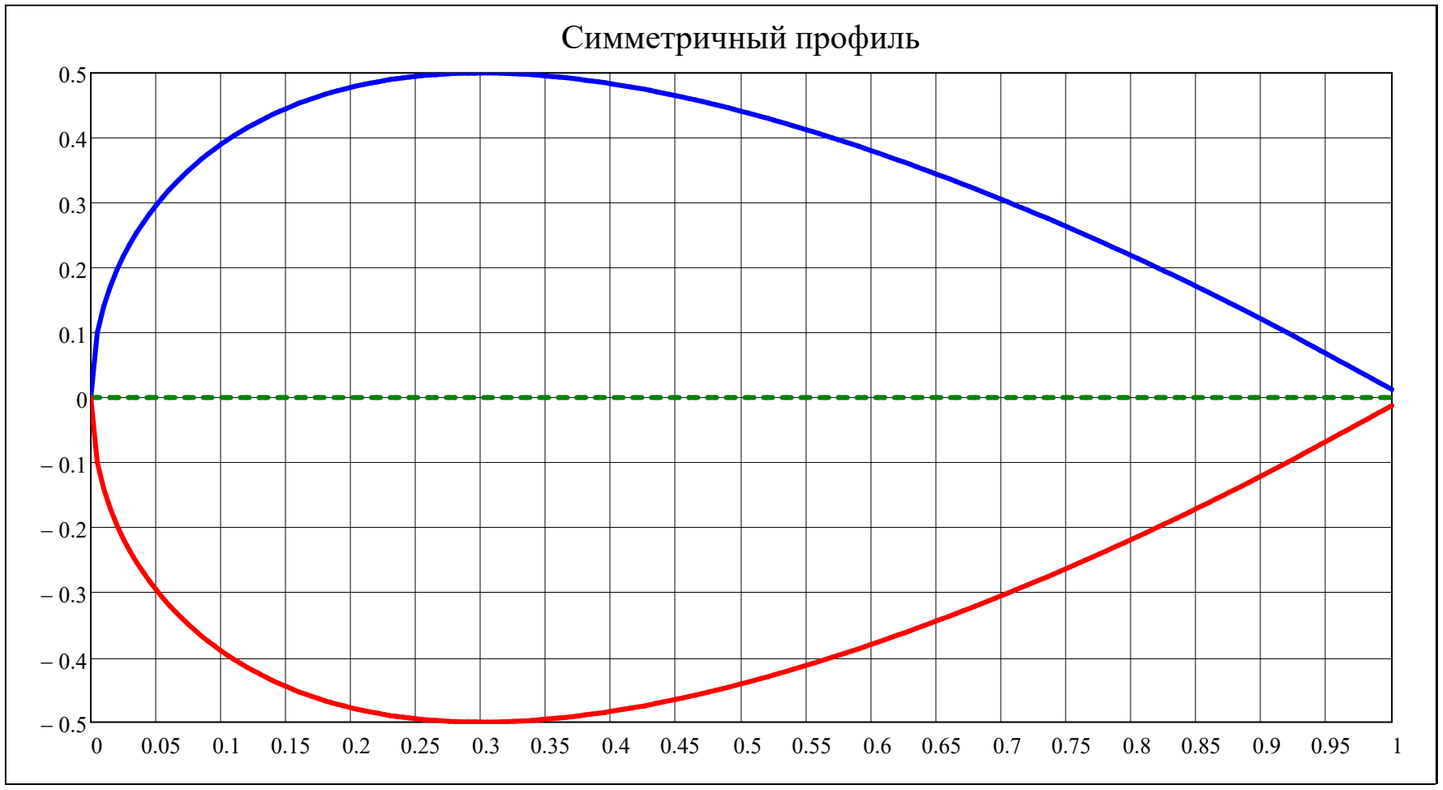
Подключение симметричного профиля

$$\begin{pmatrix} X_U & Y_U \\ X_L & Y_L \end{pmatrix} = \mathrm{NACA}(0, 0, 100\%, 1)$$

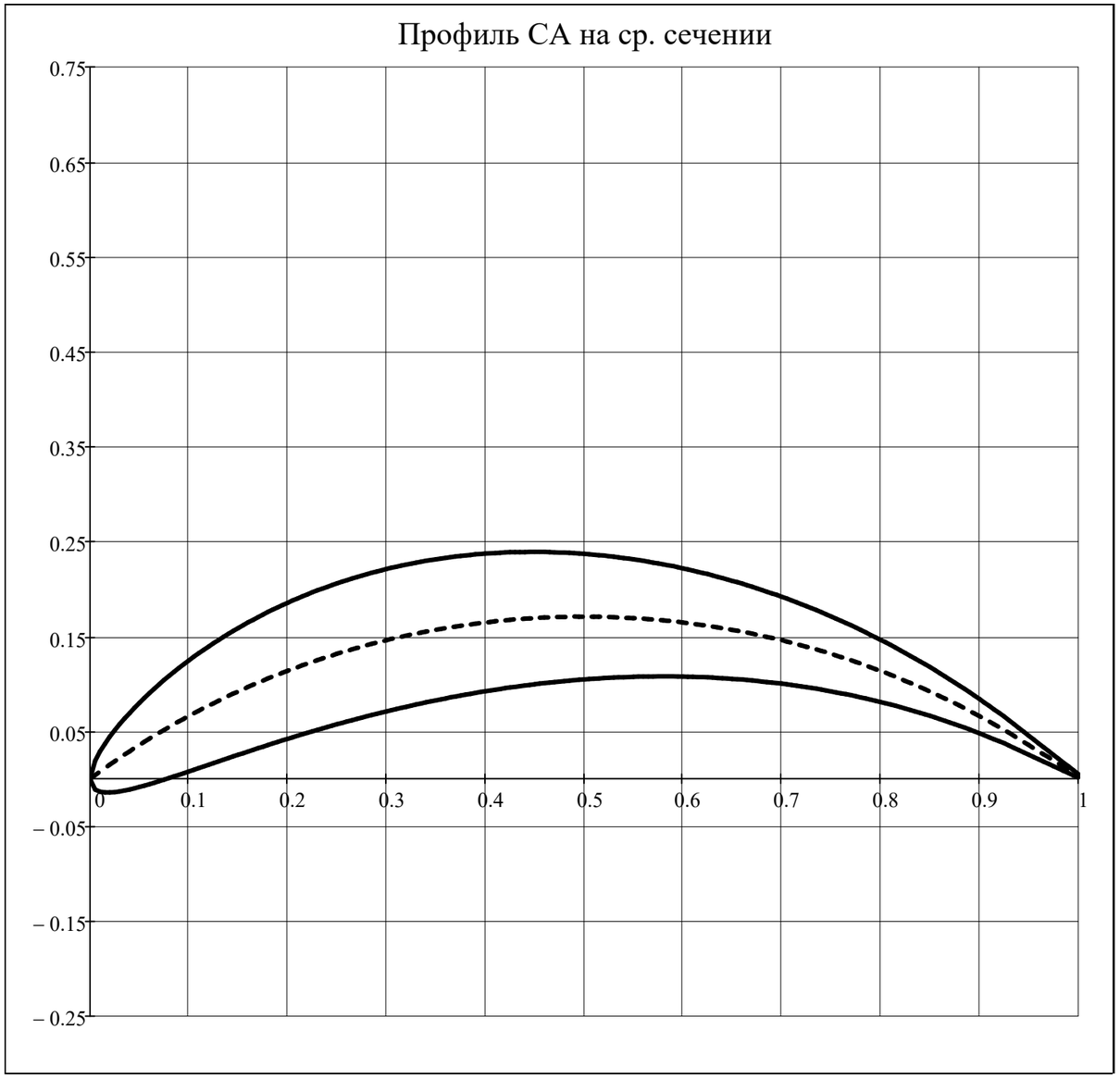
Относ. координаты профиля РК и СА:

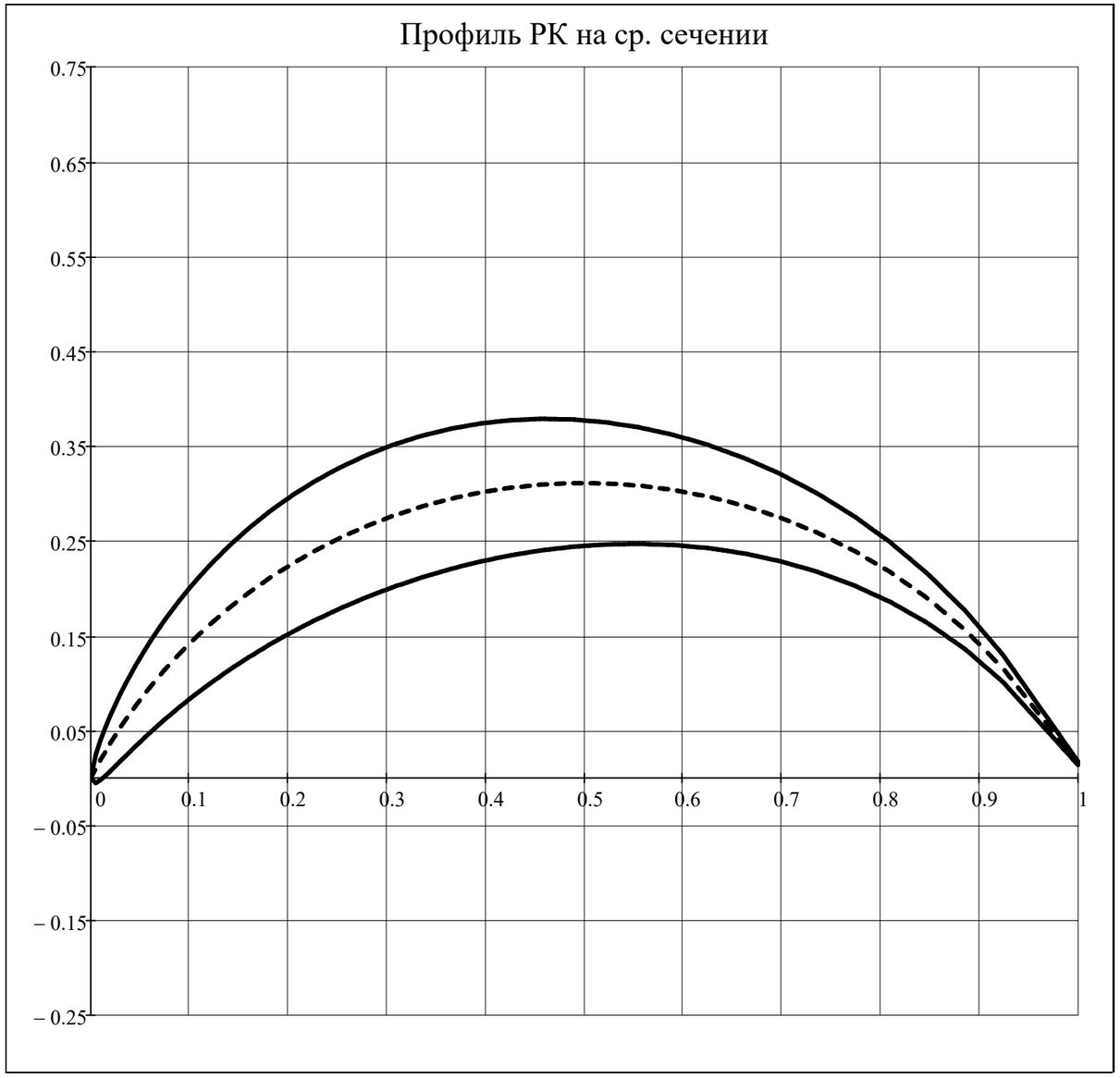
$$\mathrm{AIRFOIL}_0\left(x, \mathrm{line}, \overline{f}, \overline{x}_f, \overline{c}\right) = \begin{cases} \begin{cases} \mathrm{linterp}\left(X_U, Y_U, x\right) & \text{if } \mathrm{line} = \text{"+"} \\ \dfrac{\mathrm{linterp}\left(X_U, Y_U, x\right) + \mathrm{linterp}\left(X_L, Y_L, x\right)}{2} & \text{if } \mathrm{line} = \text{"0"} \\ \mathrm{linterp}\left(X_L, Y_L, x\right) & \text{if } \mathrm{line} = \text{"-"} \end{cases} & \text{if } 0 \le x \le 1 \\ \mathrm{NaN} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$x = 0, 0.005 .. 1$$



$$\mathrm{AIRFOIL}(x, line, \overline{c}, \theta) = \begin{cases} \mathrm{linterp}\left(X_U, y/b_{ср.л}\left(X_U, \theta\right) + Y_U \cdot \overline{c}, x\right) & \text{if } line = \text{"+"} \\ \dfrac{\mathrm{linterp}\left(X_U, y/b_{ср.л}\left(X_U, \theta\right) + Y_U \cdot \overline{c}, x\right) + \mathrm{linterp}\left(X_L, y/b_{ср.л}\left(X_L, \theta\right) + Y_L \cdot \overline{c}, x\right)}{2} & \text{if } line = \text{"0"} \\ \mathrm{linterp}\left(X_L, y/b_{ср.л}\left(X_L, \theta\right) + Y_L \cdot \overline{c}, x\right) & \text{if } line = \text{"-"} \\ \mathrm{NaN} & \text{otherwise} \end{cases}$$





Подключение симметричного профиля

Результат расчета абсолютных геометрических характеристик сечений Л

Результат расчета абсолютных геометрических характеристик сечений Л

$l_upper_{CA}{}^{T} =$

	1
1	78.09
2	78.09
3	78.09

$\cdot 10^{-3}$

$l_upper_{PK}{}^{T} =$

	1
1	43.91
2	39.63
3	35.22

$\cdot 10^{-3}$

$l_lower_{CA}{}^{T} =$

	1
1	70.65
2	70.65
3	70.65

$\cdot 10^{-3}$

$l_lower_{PK}{}^{T} =$

	1
1	37.37
2	34.38
3	31.71

$\cdot 10^{-3}$

$area_{stator}{}^{T} =$

	1
1	474.02
2	474.02
3	474.02

$\cdot 10^{-6}$

$area_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	121.92
2	92.05
3	57.00

$\cdot 10^{-6}$

$Sx_{stator}{}^{T} =$

	1
1	4234.9
2	4234.9
3	4234.9

$\cdot 10^{-9}$

$Sx_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	1030.1
2	685.0
3	372.3

$\cdot 10^{-9}$

$Sy_{stator}{}^{T} =$

	1
1	13570.3
2	13570.3
3	13570.3

$\cdot 10^{-9}$

$Sy_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	1662.7
2	1161.2
3	660.7

$\cdot 10^{-9}$

$x0_{stator}{}^{T} =$

	1
1	28.6
2	28.6
3	28.6

$\cdot 10^{-3}$

$x0_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	13.6
2	12.6
3	11.6

$\cdot 10^{-3}$

$y0_{stator}{}^{T} =$

	1
1	8.9
2	8.9
3	8.9

$\cdot 10^{-3}$

$y0_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	8.4
2	7.4
3	6.5

$\cdot 10^{-3}$

$Jx_{stator}{}^{T} =$

	1
1	44306
2	44306
3	44306

$\cdot 10^{-12}$

$Jx_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	9544
2	5587
3	2649

$\cdot 10^{-12}$

$Jy_{stator}{}^{T} =$

	1
1	509058
2	509058
3	509058

$\cdot 10^{-12}$

$Jy_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	29714
2	19194
3	10037

$\cdot 10^{-12}$

$Jxy_{stator}{}^{T} =$

	1
1	128653
2	128653
3	128653

$\cdot 10^{-12}$

$Jxy_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	14793
2	9108
3	4552

$\cdot 10^{-12}$

$Jx0_{stator}{}^{T} =$

	1
1	6470
2	6470
3	6470

$\cdot 10^{-12}$

$Jx0_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	841
2	488
3	217

$\cdot 10^{-12}$

$Jy0_{stator}{}^{T} =$

	1
1	120570
2	120570
3	120570

$\cdot 10^{-12}$

$Jy0_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	7038
2	4546
3	2377

$\cdot 10^{-12}$

$Jxy0_{stator}{}^{T} =$

	1
1	7415
2	7415
3	7415

$\cdot 10^{-12}$

$Jxy0_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	744
2	466
3	236

$\cdot 10^{-12}$

$\alpha_major_{stator}{}^{T} =$

	1
1	3.7
2	3.7
3	3.7

$\cdot ^{\circ}$

$\alpha_major_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	6.8
2	6.5
3	6.2

$\cdot ^{\circ}$

$Ju_{stator}{}^{T} =$

	1
1	5991
2	5991
3	5991

$\cdot 10^{-12}$

$Ju_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	753
2	435
3	192

$\cdot 10^{-12}$

$Jv_{stator}{}^{T} =$

	1
1	121049.8
2	121049.8
3	121049.8

$\cdot 10^{-12}$

$Jv_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	7126
2	4599
3	2403

$\cdot 10^{-12}$

$Juv_{stator}{}^{T} =$

	1
1	0
2	0
3	0

$\cdot 10^{-12}$

$Juv_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	0
2	0
3	0

$\cdot 10^{-12}$

$Jp_{stator}{}^{T} =$

	1
1	127040
2	127040
3	127040

$\cdot 10^{-12}$

$Jp_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	7879
2	5034
3	2595

$\cdot 10^{-12}$

$Wp_{stator}{}^{T} =$

	1
1	3148.0
2	3148.0
3	3148.0

$\cdot 10^{-9}$

$Wp_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	383.1
2	266.8
3	150.7

$\cdot 10^{-9}$

$stiffness_{stator}{}^{T} =$

	1
1	11348.5
2	11348.5
3	11348.5

$\cdot 10^{-12}$

$stiffness_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	850.8
2	427.9
3	120.3

$\cdot 10^{-12}$

$CPx_{stator}{}^{T} =$

	1
1	23.794
2	23.794
3	23.794

$\cdot 10^{-3}$

$CPx_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	11.335
2	10.485
3	9.635

$\cdot 10^{-3}$

$CPy_{stator}{}^{T} =$

	1
1	0.0000
2	0.0000
3	0.0000

$\cdot 10^{-3}$

$CPy_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	0.0000
2	0.0000
3	0.0000

$\cdot 10^{-3}$

Результат расчета абсолютных геометрических характеристик сечений Л

Вывод результатов расчета геометрических хар-к сечений Л

Рассматриваемая ступень: $j := \begin{cases} j = 1 & \\ j = \begin{cases} \text{"Такой ступени не существует!"} & \text{if } (j < 1) \vee (j > Z) \\ j & \text{otherwise} \end{cases} \end{cases} = 1$

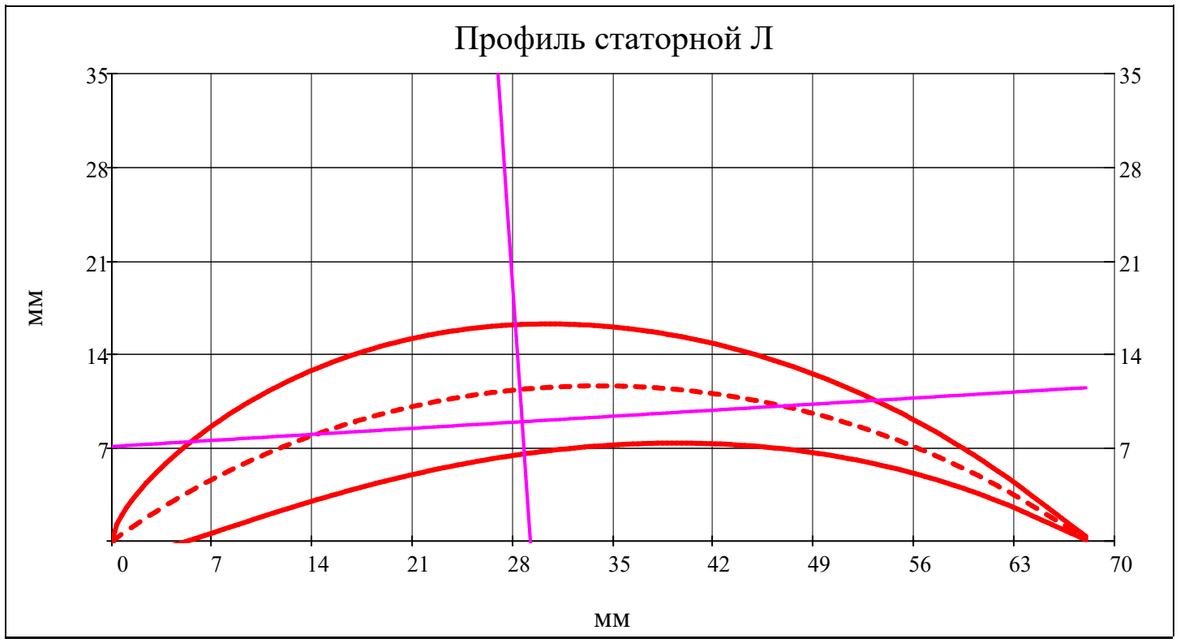
Построение профилей Л РК и НА

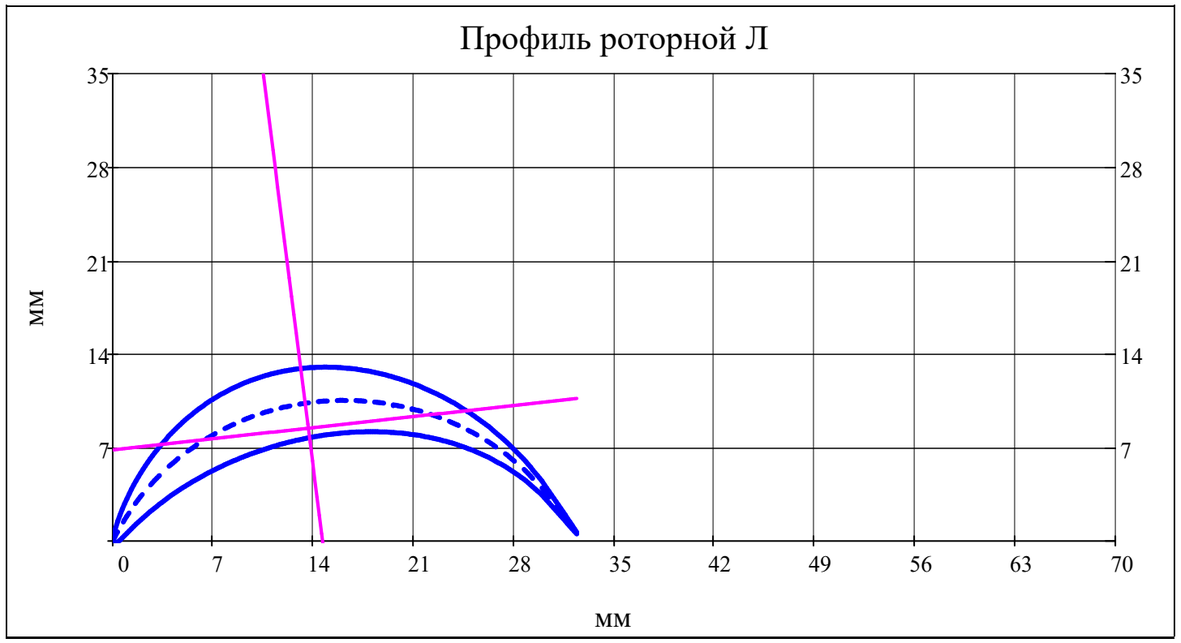
$$AXLE0(type, x, i, r) := \begin{cases} \dfrac{y0_{rotor_{i,r}}}{chord_{rotor_{i,r}}} + \tan\left(\alpha_major_{rotor_{i,r}}\right)\cdot\left(x - \dfrac{x0_{rotor_{i,r}}}{chord_{rotor_{i,r}}}\right) & \text{if } type = \text{"rotor"} \\ \dfrac{y0_{stator_{i,r}}}{chord_{stator_{i,r}}} + \tan\left(\alpha_major_{stator_{i,r}}\right)\cdot\left(x - \dfrac{x0_{stator_{i,r}}}{chord_{stator_{i,r}}}\right) & \text{if } type = \text{"stator"} \\ NaN & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$b_{lim} = \frac{ceil\left(\max\left(chord_{rotor_{j,N_r}}, chord_{stator_{j,N_r}}\right)\cdot 10^2\right)}{10^2} = 70.0\cdot 10^{-3}$$

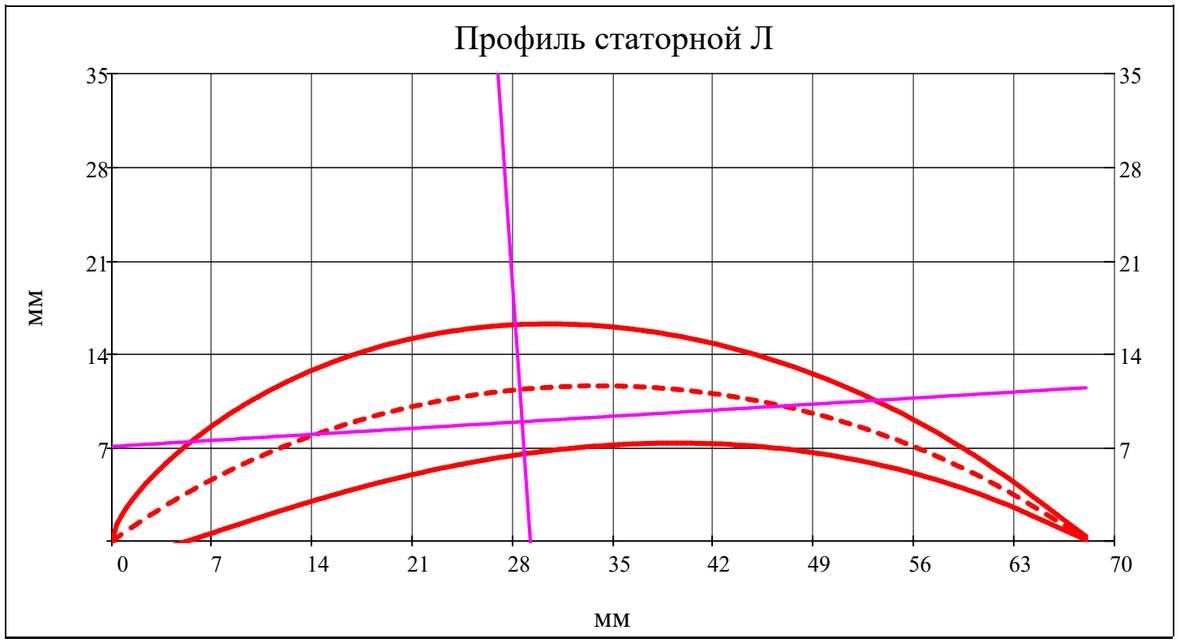
$$AXLE90(type, x, i, r) := \begin{cases} \dfrac{y0_{rotor_{i,r}}}{chord_{rotor_{i,r}}} + \tan\left(\alpha_major_{rotor_{i,r}} + \dfrac{\pi}{2}\right)\cdot\left(x - \dfrac{x0_{rotor_{i,r}}}{chord_{rotor_{i,r}}}\right) & \text{if } (type = \text{"rotor"}) \wedge \left|\alpha_major_{rotor_{i,r}}\right| \ge 1\cdot° \\ \dfrac{y0_{stator_{i,r}}}{chord_{stator_{i,r}}} + \tan\left(\alpha_major_{stator_{i,r}} + \dfrac{\pi}{2}\right)\cdot\left(x - \dfrac{x0_{stator_{i,r}}}{chord_{stator_{i,r}}}\right) & \text{if } (type = \text{"stator"}) \wedge \left|\alpha_major_{stator_{i,r}}\right| \ge 1\cdot° \\ NaN & \text{otherwise} \end{cases}$$

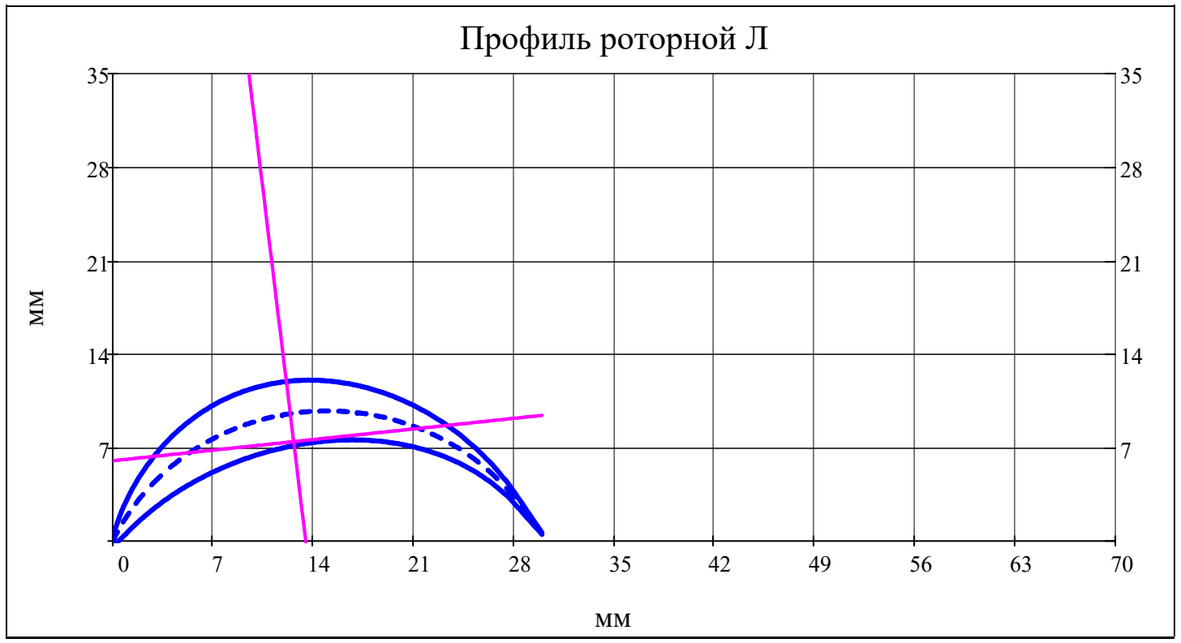
$r = 1$


Профиль статорной Л
мм
мм
35
28
21
14
7
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

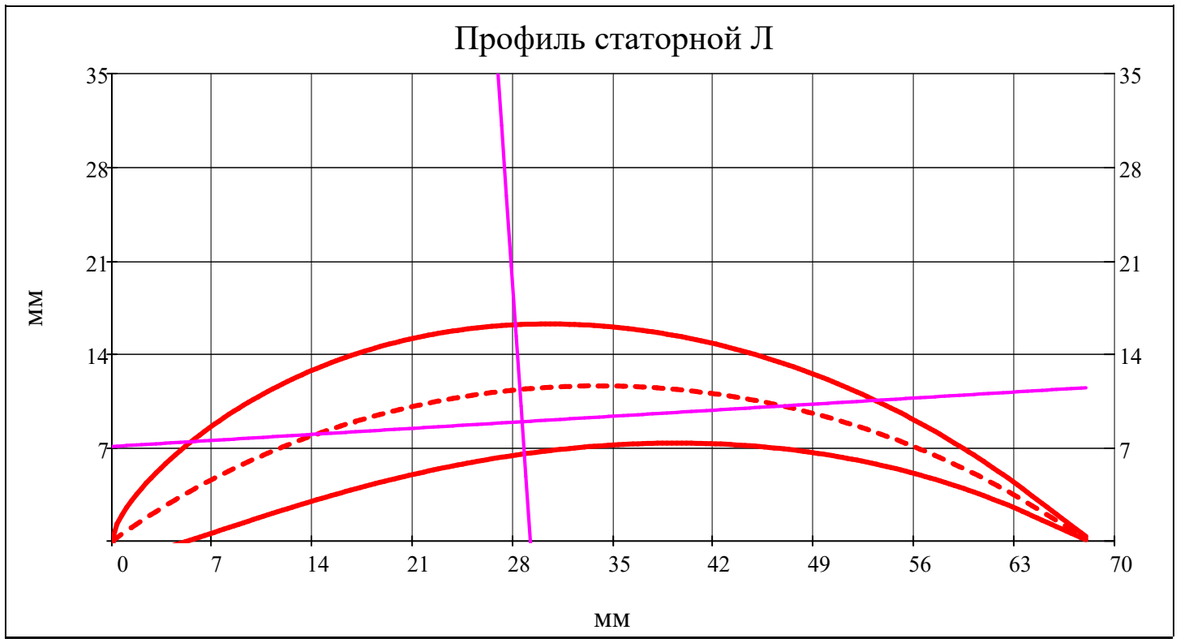

Профиль роторной Л
мм
мм
35
28
21
14
7
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

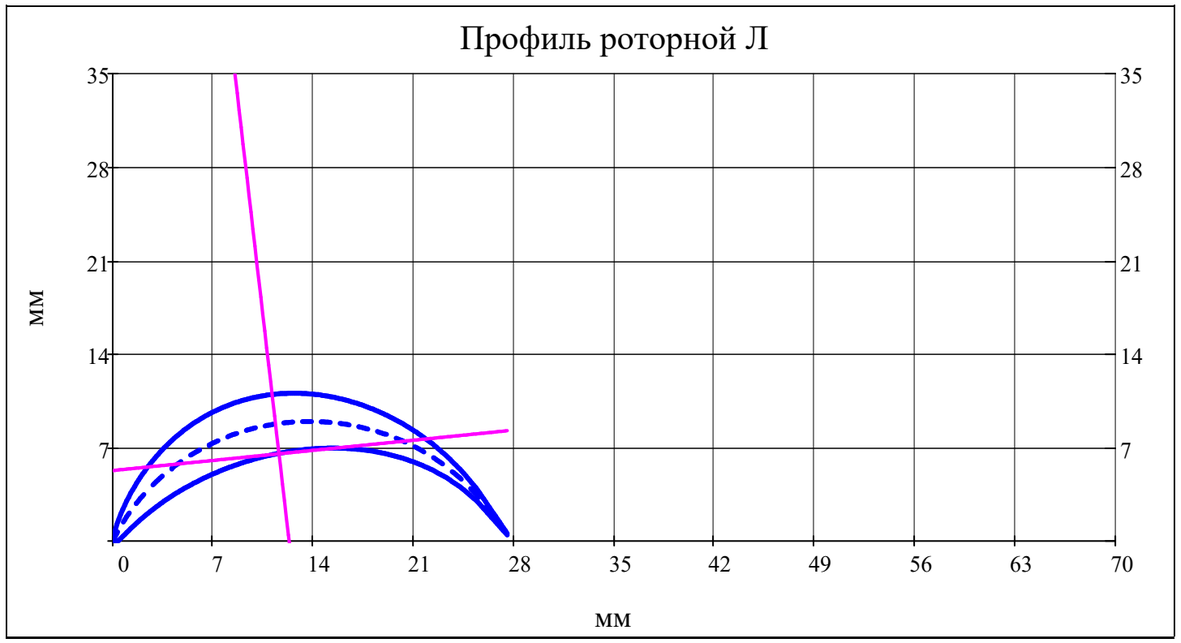
$r_{\sim} = av(N_r)$


Профиль статорной Л
35
28
21
14
7
мм
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
мм


Профиль роторной Л
35
28
21
14
7
мм
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
мм

$r = N_r$





Построение профилей Л РК и НА

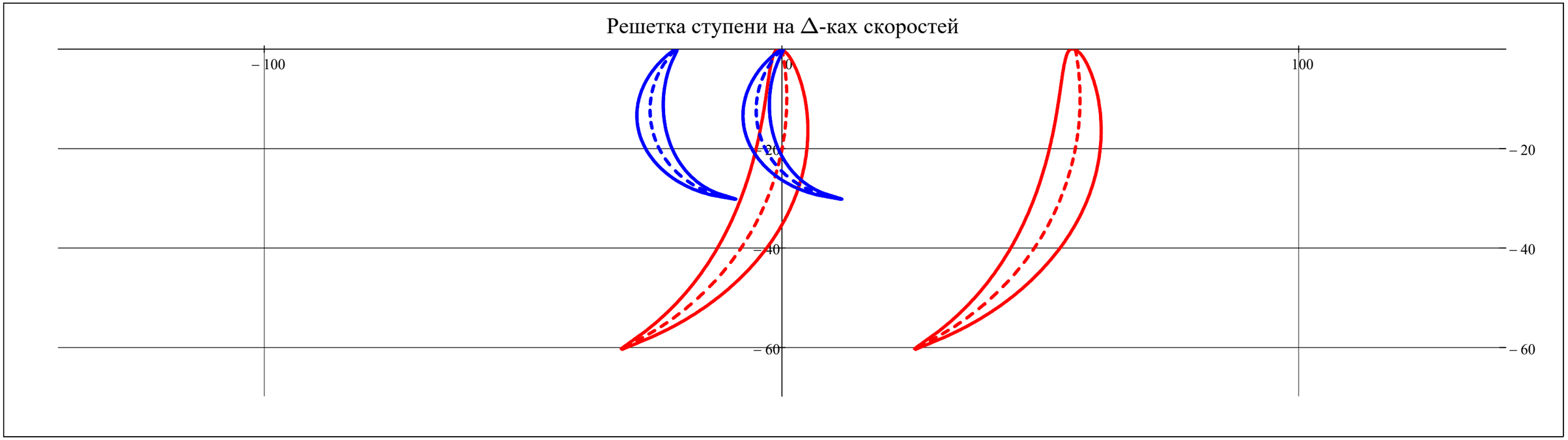
Вывод координат для построения профиля Л

Рассматриваемая ступень: $j = \begin{cases} j = 1 & \\ j = \begin{cases} \text{"Такой ступени не существует!"} & \text{if } (j < 1) \vee (j > Z) \\ j & \text{otherwise} \end{cases} \end{cases} = 1$

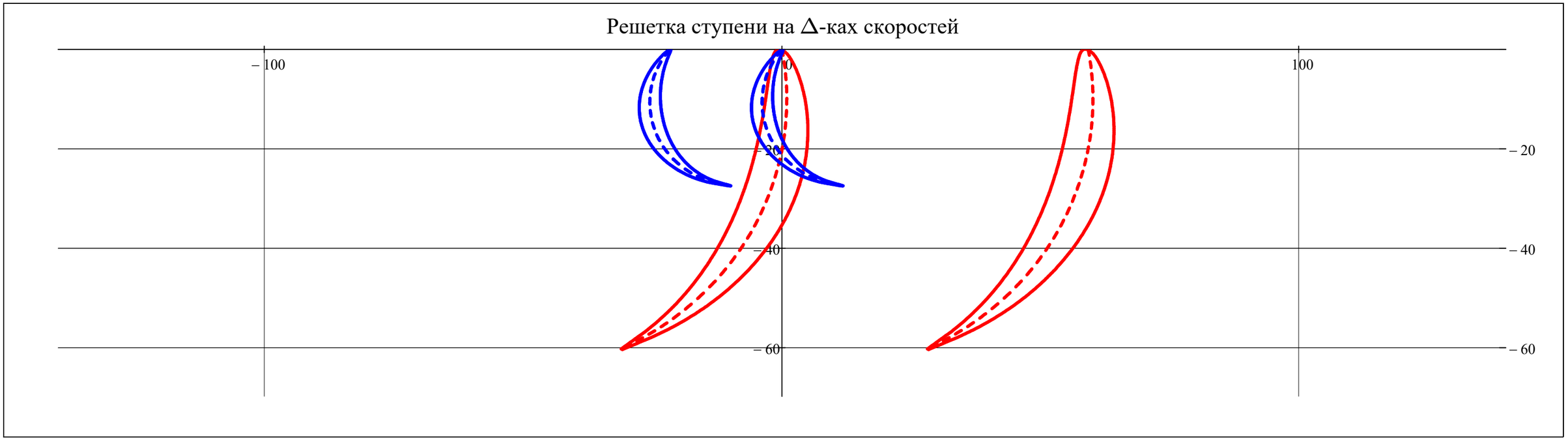
$$b_{lim} = \frac{\mathrm{ceil}\left(\max\left(\mathrm{chord}_{rotor_{j,N_r}}, \mathrm{chord}_{stator_{j,N_r}}\right)\cdot 10^2\right)}{10^2} = 70.0\cdot 10^{-3}$$

Построение плоских решеток профилей Л на треугольниках скоростей

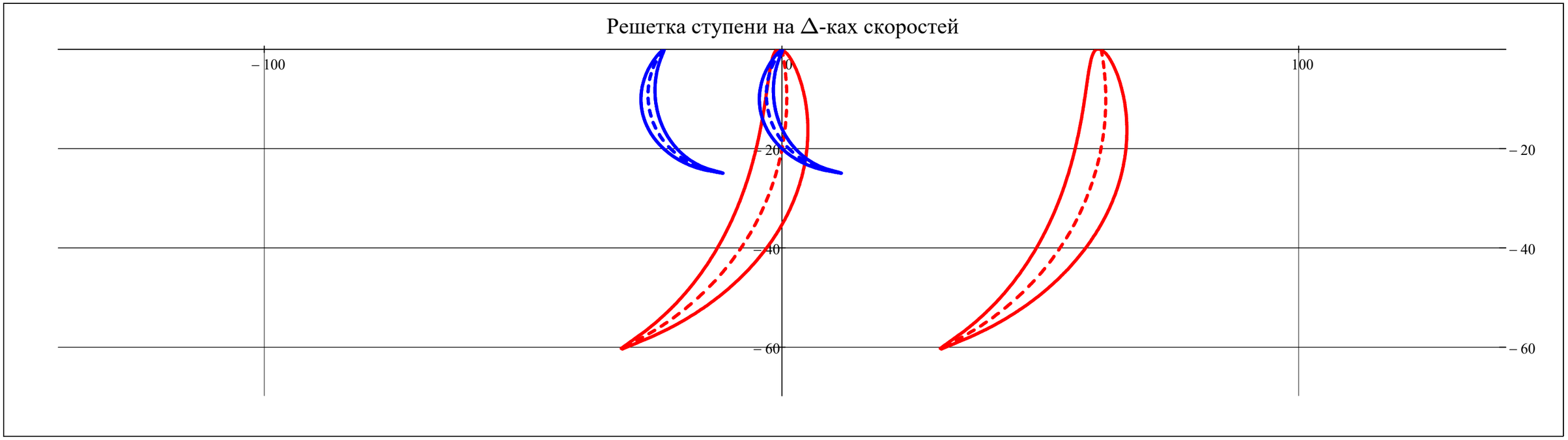
$r = 1$



$r_{\sim} = av(N_r)$



$r = N_r$



Построение плоских решеток профилей Л на треугольниках скоростей

Вывод данных по построению профиля Л РК и НА на треугольниках скоростей

Расчет собственных частот колебаний Л

$$\begin{pmatrix} \nu0_{изгСА} & \nu0_{изгРК} \\ \nu0_{углСА} & \nu0_{углРК} \\ \nu0_{углСАб} & \nu0_{углРКб} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } r \in av(N_r) \\ \quad\quad \text{for mode} \in 1..6 \\ \quad\quad\quad \nu0_{изгСА_{i,mode}} = \nu0_{изгиб}\left(mode, mean\left(h_{st(i,1)}, h_{st(i,2)}\right), E_Л, \rho_Л, area_{stator_{i,r}}, Ju_{stator_{i,r}}\right) \\ \quad\quad\quad \nu0_{изгРК_{i,mode}} = \nu0_{изгиб}\left(mode, mean\left(h_{st(i,2)}, h_{st(i,3)}\right), E_Л, \rho_Л, area_{rotor_{i,r}}, Ju_{rotor_{i,r}}\right) \\ \quad\quad\quad \nu0_{углСА_{i,mode}} = \nu0_{угл}\left(mode, 0, mean\left(h_{st(i,1)}, h_{st(i,2)}\right), Jung\left(2, \mu_Л, E_Л\right), \rho_Л, stiffness_{stator_{i,r}}, Jp_{stator_{i,r}}\right) \\ \quad\quad\quad \nu0_{углРК_{i,mode}} = \nu0_{угл}\left(mode, 0, mean\left(h_{st(i,2)}, h_{st(i,3)}\right), Jung\left(2, \mu_Л, E_Л\right), \rho_Л, stiffness_{rotor_{i,r}}, Jp_{rotor_{i,r}}\right) \\ \quad\quad\quad \nu0_{углСАб_{i,mode}} = \nu0_{угл}\left(mode, 1, mean\left(h_{st(i,1)}, h_{st(i,2)}\right), Jung\left(2, \mu_Л, E_Л\right), \rho_Л, stiffness_{stator_{i,r}}, Jp_{stator_{i,r}}\right) \\ \quad\quad\quad \nu0_{углРКб_{i,mode}} = \nu0_{угл}\left(mode, 1, mean\left(h_{st(i,2)}, h_{st(i,3)}\right), Jung\left(2, \mu_Л, E_Л\right), \rho_Л, stiffness_{rotor_{i,r}}, Jp_{rotor_{i,r}}\right) \\ \begin{pmatrix} \nu0_{изгСА} & \nu0_{изгРК} \\ \nu0_{углСА} & \nu0_{углРК} \\ \nu0_{углСАб} & \nu0_{углРКб} \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

Частота собственных изгибных колебаний (Гц) [9, с.240]:

$stack\left(\nu0_{изгСА}, \nu0_{изгРК}\right) =$

	1	2	3	4	5	6
1	12598	78956	221101	433594	716468	1070004
2	4650	29143	81608	160040	264449	394939

Частота собственных угловых колебаний (Гц) [9, с.243] без и с бандажом:

$stack\left(\nu0_{углСА}, \nu0_{углРК}\right) =$

	1	2	3	4	5	6
1	8364	25091	41819	58546	75273	92001
2	6337	19012	31686	44361	57036	69710

$stack\left(\nu0_{углСАб}, \nu0_{углРКб}\right) =$

	1	2	3	4	5	6
1	16727	33455	50182	66910	83637	100365
2	12675	25349	38024	50698	63373	76048

Расчет собственных частот колебаний Л

Вывод результатов расчета собственных частот колебаний Л

Расчетный узел: $type = "turbine"$

Объем бандажной полки ($м^3$): $V_{бп} = 0$

Радиус положения ЦМ бандажной полки (м): $R_{бп} = 0$

Расчет Л на прочность

$$\text{neutral_line}(\text{type}, x, i, r) = \begin{cases} \dfrac{y0_{rotor_{i,r}}}{chord_{rotor_{i,r}}} + \tan\left(\left(\alpha_major_{rotor_{i,r}} + \varphi_neutral_{rotor}\left(i, R_{st(i,2),r}\right)\right)\right) \cdot \left(x - \dfrac{x0_{rotor_{i,r}}}{chord_{rotor_{i,r}}}\right) & \text{if } type = \text{"rotor"} \\ \dfrac{y0_{stator_{i,r}}}{chord_{stator_{i,r}}} + \tan\left(\left(\alpha_major_{stator_{i,r}} + \varphi_neutral_{stator}\left(i, R_{st(i,2),r}\right)\right)\right) \cdot \left(x - \dfrac{x0_{stator_{i,r}}}{chord_{stator_{i,r}}}\right) & \text{if } type = \text{"stator"} \end{cases}$$

$$\text{epure}(\text{type}, x, i, r) = \begin{cases} \dfrac{y0_{rotor_{i,r}}}{chord_{rotor_{i,r}}} + \dfrac{-1}{\tan\left(\alpha_major_{rotor_{i,r}} + \varphi_neutral_{rotor}\left(i, R_{st(i,2),r}\right) - \dfrac{\pi}{4}\right)} \cdot \left(x - \dfrac{x0_{rotor_{i,r}}}{chord_{rotor_{i,r}}}\right) & \text{if } type = \text{"rotor"} \\ \dfrac{y0_{stator_{i,r}}}{chord_{stator_{i,r}}} + \dfrac{-1}{\tan\left(\alpha_major_{stator_{i,r}} + \varphi_neutral_{stator}\left(i, R_{st(i,2),r}\right) - \dfrac{\pi}{4}\right)} \cdot \left(x - \dfrac{x0_{stator_{i,r}}}{chord_{stator_{i,r}}}\right) & \text{if } type = \text{"stator"} \end{cases}$$

Определение координат точек профиля Л, наиболее удаленных от НЛ

Наиболее удаленные точки от НЛ (мм):

$u_u_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	-0.185
2	0.378
3	-5.247

$\cdot 10^{-3}$

$v_u_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	4.494
2	3.829
3	12.227

$\cdot 10^{-3}$

$u_l_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	17.751
2	16.493
3	-7.874

$\cdot 10^{-3}$

$v_l_{rotor}{}^{T} =$

	1
1	-9.954
2	-8.838
3	-15.177

$\cdot 10^{-3}$

$u_u_{stator}{}^{T} =$

	1
1	-7.067
2	8.163
3	8.159

$\cdot 10^{-3}$

$v_u_{stator}{}^{T} =$

	1
1	29.145
2	8.195
3	8.199

$\cdot 10^{-3}$

$u_l_{stator}{}^{T} =$

	1
1	-11.366
2	-25.855
3	-25.848

$\cdot 10^{-3}$

$v_l_{stator}{}^{T} =$

	1
1	-38.701
2	-14.480
3	-14.491

$\cdot 10^{-3}$

$$\begin{pmatrix} \sigma_p_{rotor} & \sigma_n_{rotor} \\ \sigma_p_{stator} & \sigma_n_{stator} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } r \in 1..N_r \\ \quad \begin{pmatrix} \sigma_p_{rotor_{i,r}} & \sigma_n_{rotor_{i,r}} \\ \sigma_p_{stator_{i,r}} & \sigma_n_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{Mu_{rotor}(i, R_{st(i,2),r})}{Ju_{rotor_{i,r}}} \cdot v_u_{rotor_{i,r}} - \dfrac{Mv_{rotor}(i, R_{st(i,2),r})}{Jv_{rotor_{i,r}}} \cdot u_u_{rotor_{i,r}} & \dfrac{Mu_{rotor}(i, R_{st(i,2),r})}{Ju_{rotor_{i,r}}} \cdot v_l_{rotor_{i,r}} - \dfrac{Mv_{rotor}(i, R_{st(i,2),r})}{Jv_{rotor_{i,r}}} \cdot u_l_{rotor_{i,r}} \\ \dfrac{Mu_{stator}(i, R_{st(i,2),r})}{Ju_{stator_{i,r}}} \cdot v_u_{stator_{i,r}} - \dfrac{Mv_{stator}(i, R_{st(i,2),r})}{Jv_{stator_{i,r}}} \cdot u_u_{stator_{i,r}} & \dfrac{Mu_{stator}(i, R_{st(i,2),r})}{Ju_{stator_{i,r}}} \cdot v_l_{stator_{i,r}} - \dfrac{Mv_{stator}(i, R_{st(i,2),r})}{Jv_{stator_{i,r}}} \cdot u_l_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \sigma_p_{rotor} & \sigma_n_{rotor} \\ \sigma_p_{stator} & \sigma_n_{stator} \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$$\begin{pmatrix} \sigma_p_{rotor.} & \sigma_p_{stator.} \\ \sigma_n_{rotor.} & \sigma_n_{stator.} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \sigma_p_{rotor.}(i,z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,1), st(i,1), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_p_{rotor}, i, i, 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,1), st(i,1), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_p_{rotor}, i, i, 1, N_r\right)^T, z\right) \\ \quad \sigma_p_{stator.}(i,z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,1), st(i,1), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_p_{stator}, i, i, 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,1), st(i,1), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_p_{stator}, i, i, 1, N_r\right)^T, z\right) \\ \quad \sigma_n_{rotor.}(i,z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,1), st(i,1), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_n_{rotor}, i, i, 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,1), st(i,1), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_n_{rotor}, i, i, 1, N_r\right)^T, z\right) \\ \quad \sigma_n_{stator.}(i,z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,1), st(i,1), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_n_{stator}, i, i, 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,1), st(i,1), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_n_{stator}, i, i, 1, N_r\right)^T, z\right) \\ \begin{pmatrix} \sigma_p_{rotor.} & \sigma_p_{stator.} \\ \sigma_n_{rotor.} & \sigma_n_{stator.} \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$\sigma_p_{rotor}^T =$

	1
1	-28.09
2	-10.64
3	0.00

$\cdot 10^6$

$\sigma_p_{rotor}^T \le 70 \cdot 10^6 =$

	1
1	1
2	1
3	1

$\sigma_p_{stator}^T =$

	1
1	0.00
2	3.46
3	13.83

$\cdot 10^6$

$\sigma_p_{stator}^T \le 70 \cdot 10^6 =$

	1
1	1
2	1
3	1

$\sigma_n_{rotor}^T =$

	1
1	61.52
2	24.27
3	0.00

$\cdot 10^6$

$\sigma_n_{rotor}^T \le 70 \cdot 10^6 =$

	1
1	1
2	1
3	1

$\sigma_n_{stator}^T =$

	1
1	0.00
2	-7.05
3	-28.20

$\cdot 10^6$

$\sigma_n_{stator}^T \le 70 \cdot 10^6 =$

	1
1	1
2	1
3	1

$$\begin{pmatrix}\sigma_{rotor}\\ \sigma_{stator}\end{pmatrix} = \left|\begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } r \in 1..N_r \\ \quad\left|\begin{array}{l} \sigma_{rotor_{i,r}} = \sqrt{\left(\sigma_z_{rotor}\left(i, R_{st(i,2),r}\right) + \max\left(\sigma_p_{rotor_{i,r}}, \sigma_n_{rotor_{i,r}}\right)\right)^2 + \tau_{rotor}\left(i, R_{st(i,2),r}\right)^2} \\ \sigma_{stator_{i,r}} = \sqrt{\left(0 + \max\left(\sigma_p_{stator_{i,r}}, \sigma_n_{stator_{i,r}}\right)\right)^2 + \tau_{stator}\left(i, R_{st(i,2),r}\right)^2} \end{array}\right. \\ \begin{pmatrix}\sigma_{rotor}\\ \sigma_{stator}\end{pmatrix} \end{array}\right.$$

$$\begin{pmatrix}\sigma_{rotor.}\\ \sigma_{stator.}\end{pmatrix} = \left|\begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad\left|\begin{array}{l} \sigma_{rotor.}(i,z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,2), st(i,2), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_{rotor}, i, i, 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,2), st(i,2), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_{rotor}, i, i, 1, N_r\right)^T, z\right) \\ \sigma_{stator.}(i,z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,2), st(i,2), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_{stator}, i, i, 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,2), st(i,2), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\sigma_{stator}, i, i, 1, N_r\right)^T, z\right) \end{array}\right. \\ \begin{pmatrix}\sigma_{rotor.}\\ \sigma_{stator.}\end{pmatrix} \end{array}\right.$$

$\sigma_{rotor}{}^T =$

	1
1	202.43
2	102.86
3	0.00

$\cdot 10^6$

$\sigma_{stator}{}^T =$

	1
1	0.00
2	5.60
3	16.40

$\cdot 10^6$

$$\begin{pmatrix}safety_{rotor}\\ safety_{stator}\end{pmatrix} = \left|\begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } r \in 1..N_r \\ \quad\left|\begin{array}{l} safety_{rotor_{i,r}} = \left|\begin{array}{ll} \dfrac{\sigma_{дл.Л}}{\sigma_{rotor_{i,r}}} & \text{if } \sigma_{rotor_{i,r}} \neq 0 \\ \infty & \text{otherwise} \end{array}\right. \\ safety_{stator_{i,r}} = \left|\begin{array}{ll} \dfrac{\sigma_{дл.Л}}{\sigma_{stator_{i,r}}} & \text{if } \sigma_{stator_{i,r}} \neq 0 \\ \infty & \text{otherwise} \end{array}\right. \end{array}\right. \\ \begin{pmatrix}safety_{rotor}\\ safety_{stator}\end{pmatrix} \end{array}\right.$$

$safety_{rotor}{}^T =$

	1
1	1.01
2	1.99
3	0000000000000000000000000000000

$safety_{rotor}{}^T \geq safety =$

	1
1	0
2	1
3	1

$safety_{stator}{}^T =$

	1
1	0000000000000000000000000000000
2	36.59
3	12.5

$safety_{stator}{}^T \geq safety =$

	1
1	1
2	1
3	1

Вывод результатов расчета Л на прочность

Рассматриваемая ступень: $j := \left| \begin{array}{l} j := \left| \begin{array}{ll} 1 & \text{if } type = \text{"compressor"} \\ Z & \text{if } type = \text{"turbine"} \end{array} \right. \\ j := \left| \begin{array}{ll} \text{"Такой ступени не существует!"} & \text{if } (j < 1) \vee (j > Z) \\ j & \text{otherwise} \end{array} \right. \end{array} \right. = 1$

$$b_{lim} := \frac{\mathrm{ceil}\left(\max\left(chord_{rotor_{j,N_r}}, chord_{stator_{j,N_r}}\right)\cdot 10^2\right)}{10^2} = 70.0\cdot 10^{-3}$$

Расстояния от оси ЛМ до рассматриваемой ступени (м): $Rj := \mathrm{submatrix}\left(R, 2\cdot Z-1, 2\cdot Z+1, 1, N_r\right) =$

	1	2	3
1	325.0	339.2	353.5
2	325.0	339.2	353.5
3	308.6	331.0	353.5

$\cdot 10^{-3}$

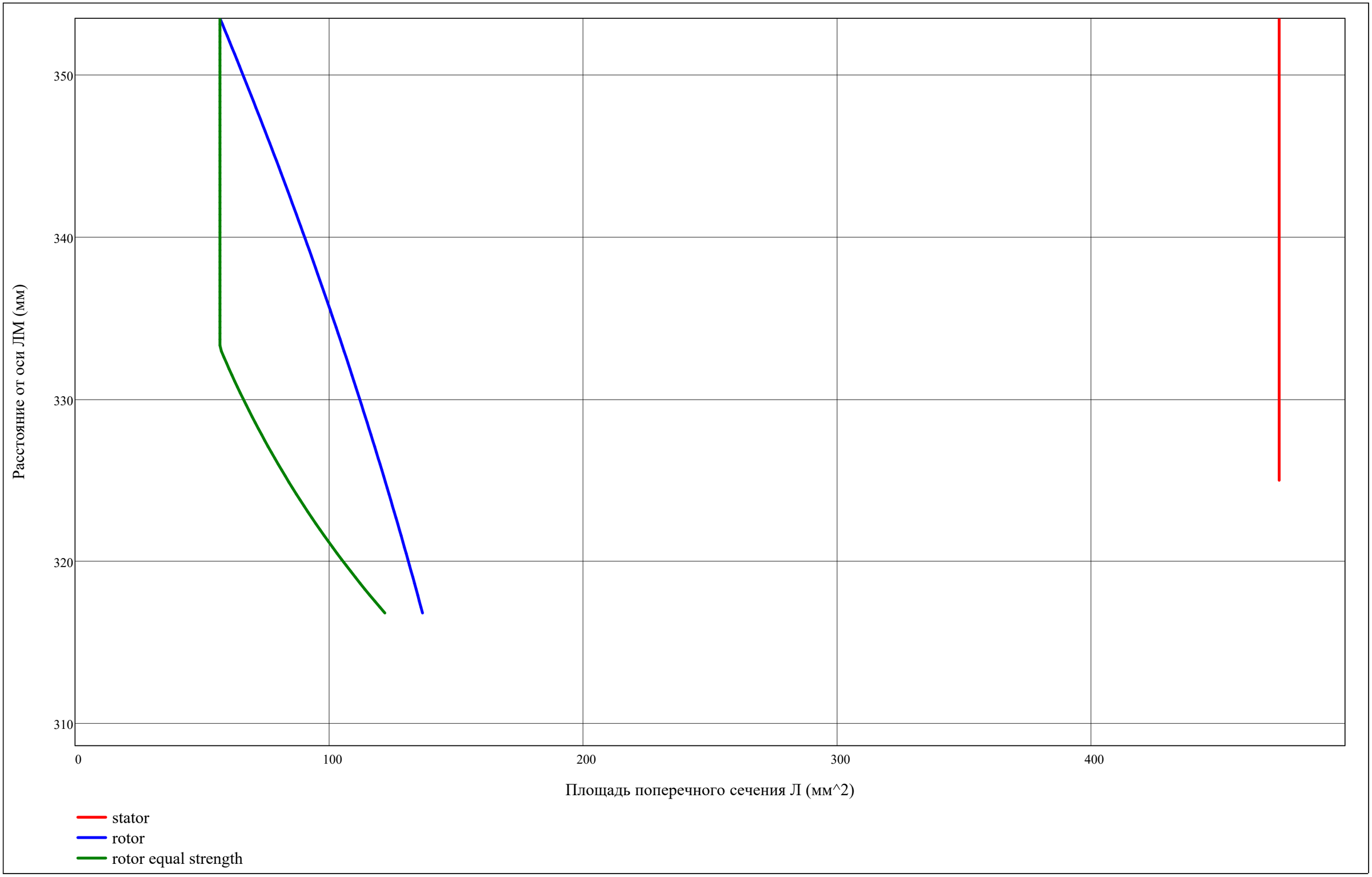
Дискретизация по высоте Л:

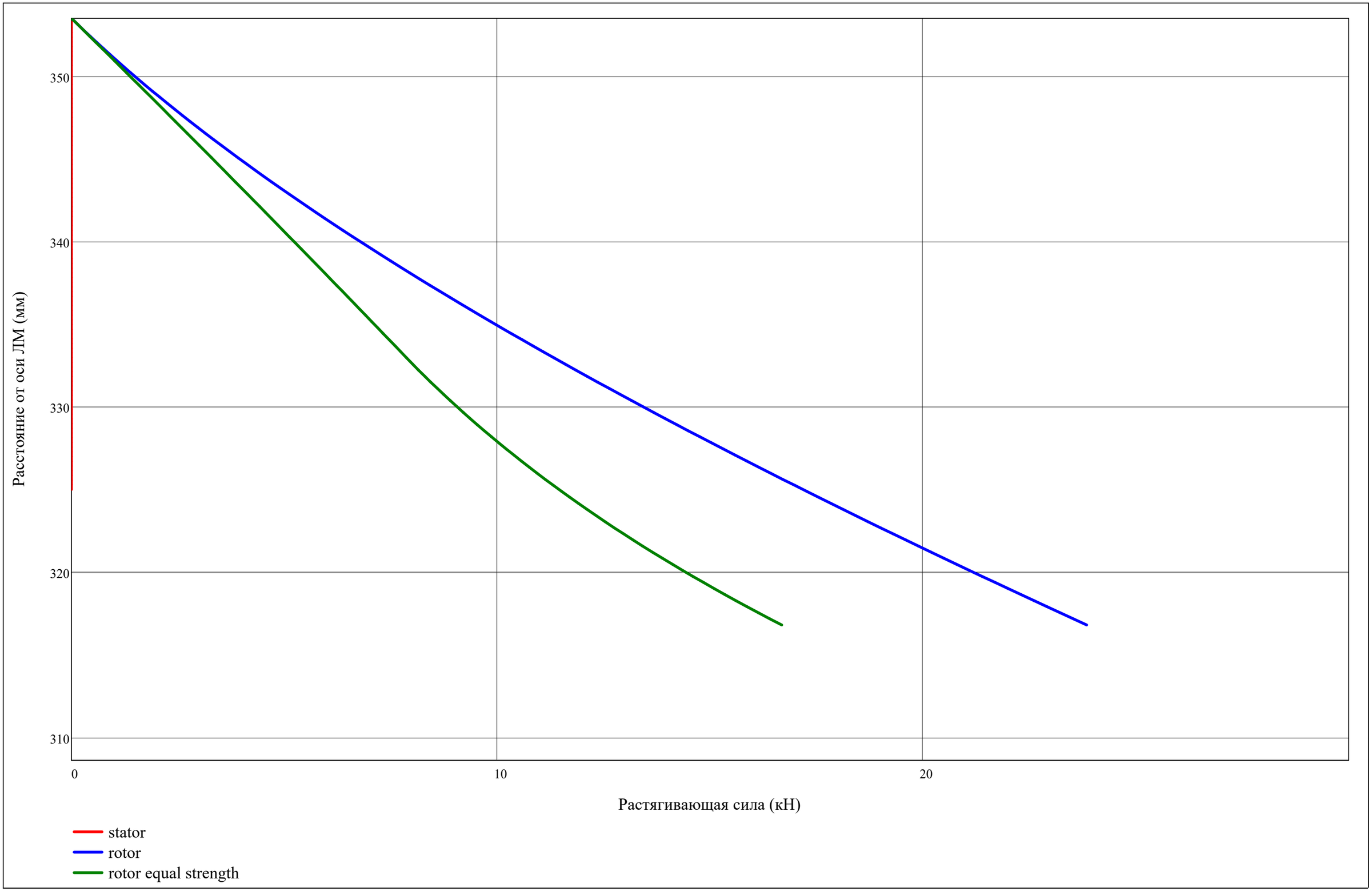
$$z := \min(Rj), \min(Rj) + \frac{\max(Rj) - \min(Rj)}{100} .. \max(Rj)$$

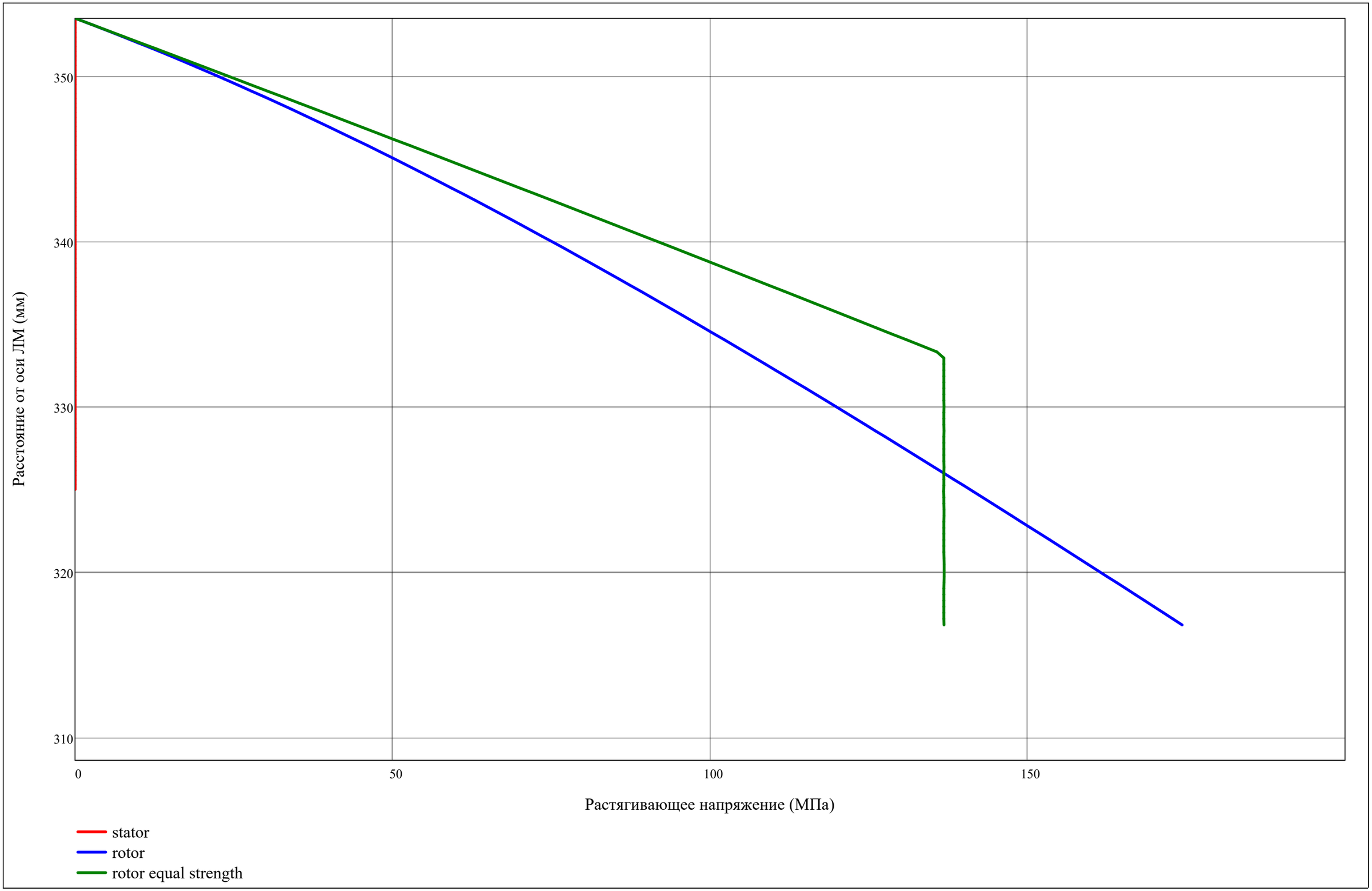
$$z_{rotor} := \left| \begin{array}{ll} \mathrm{mean}\left(Rj_{1,1}, Rj_{2,1}\right), \mathrm{mean}\left(Rj_{1,1}, Rj_{2,1}\right) + \dfrac{\mathrm{mean}\left(Rj_{1,N_r}, Rj_{2,N_r}\right) - \mathrm{mean}\left(Rj_{1,1}, Rj_{2,1}\right)}{100} .. \mathrm{mean}\left(Rj_{1,N_r}, Rj_{2,N_r}\right) & \text{if } type = \text{"compressor"} \\ \mathrm{mean}\left(Rj_{2,1}, Rj_{3,1}\right), \mathrm{mean}\left(Rj_{2,1}, Rj_{3,1}\right) + \dfrac{\mathrm{mean}\left(Rj_{2,N_r}, Rj_{3,N_r}\right) - \mathrm{mean}\left(Rj_{2,1}, Rj_{3,1}\right)}{100} .. \mathrm{mean}\left(Rj_{2,N_r}, Rj_{3,N_r}\right) & \text{if } type = \text{"turbine"} \end{array} \right.$$

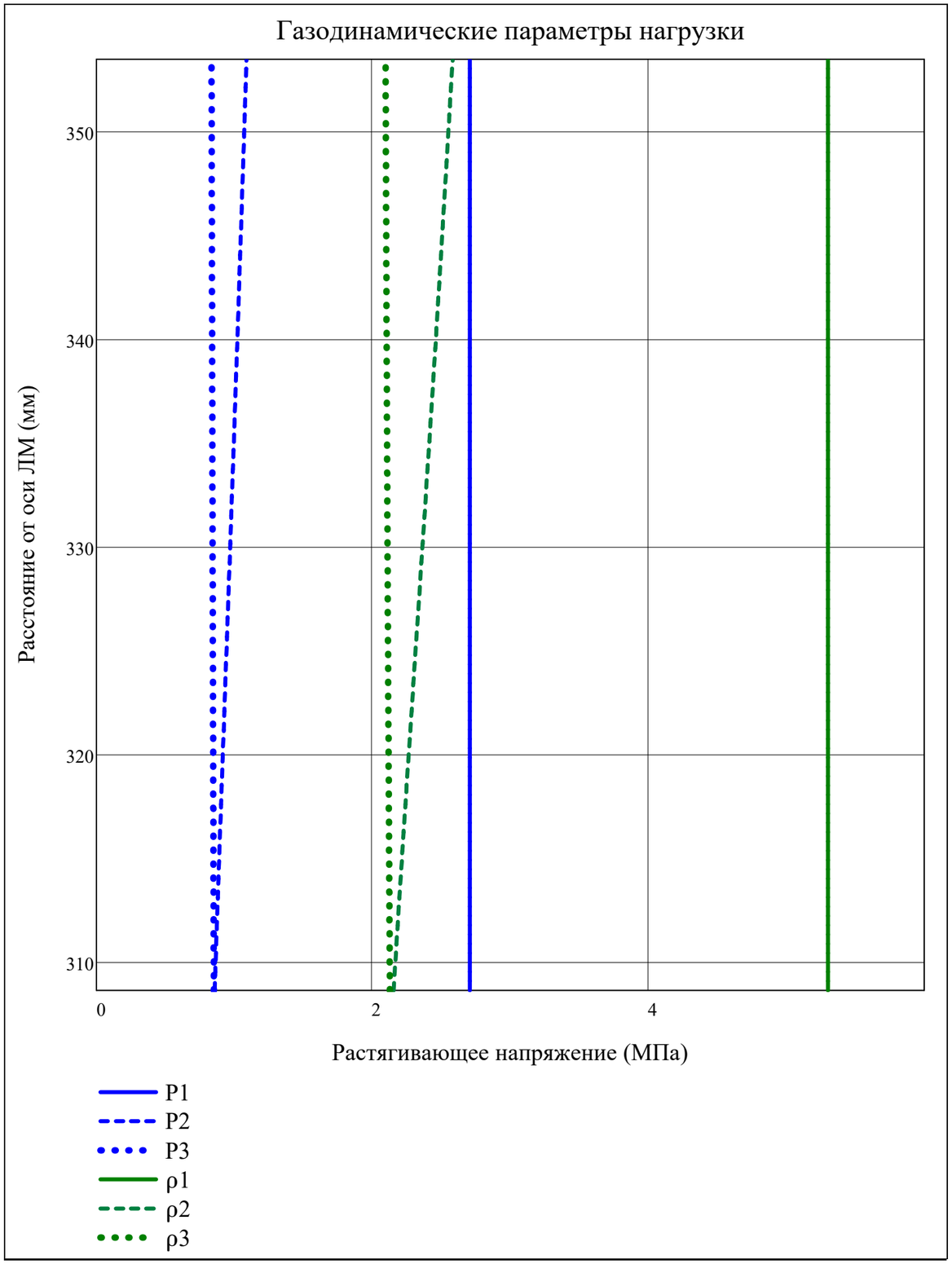
$$z_{stator} := \left| \begin{array}{ll} \mathrm{mean}\left(Rj_{2,1}, Rj_{3,1}\right), \mathrm{mean}\left(Rj_{2,1}, Rj_{3,1}\right) + \dfrac{\mathrm{mean}\left(Rj_{2,N_r}, Rj_{3,N_r}\right) - \mathrm{mean}\left(Rj_{2,1}, Rj_{3,1}\right)}{100} .. \mathrm{mean}\left(Rj_{2,N_r}, Rj_{3,N_r}\right) & \text{if } type = \text{"compressor"} \\ \mathrm{mean}\left(Rj_{1,1}, Rj_{2,1}\right), \mathrm{mean}\left(Rj_{1,1}, Rj_{2,1}\right) + \dfrac{\mathrm{mean}\left(Rj_{1,N_r}, Rj_{2,N_r}\right) - \mathrm{mean}\left(Rj_{1,1}, Rj_{2,1}\right)}{100} .. \mathrm{mean}\left(Rj_{1,N_r}, Rj_{2,N_r}\right) & \text{if } type = \text{"turbine"} \end{array} \right.$$

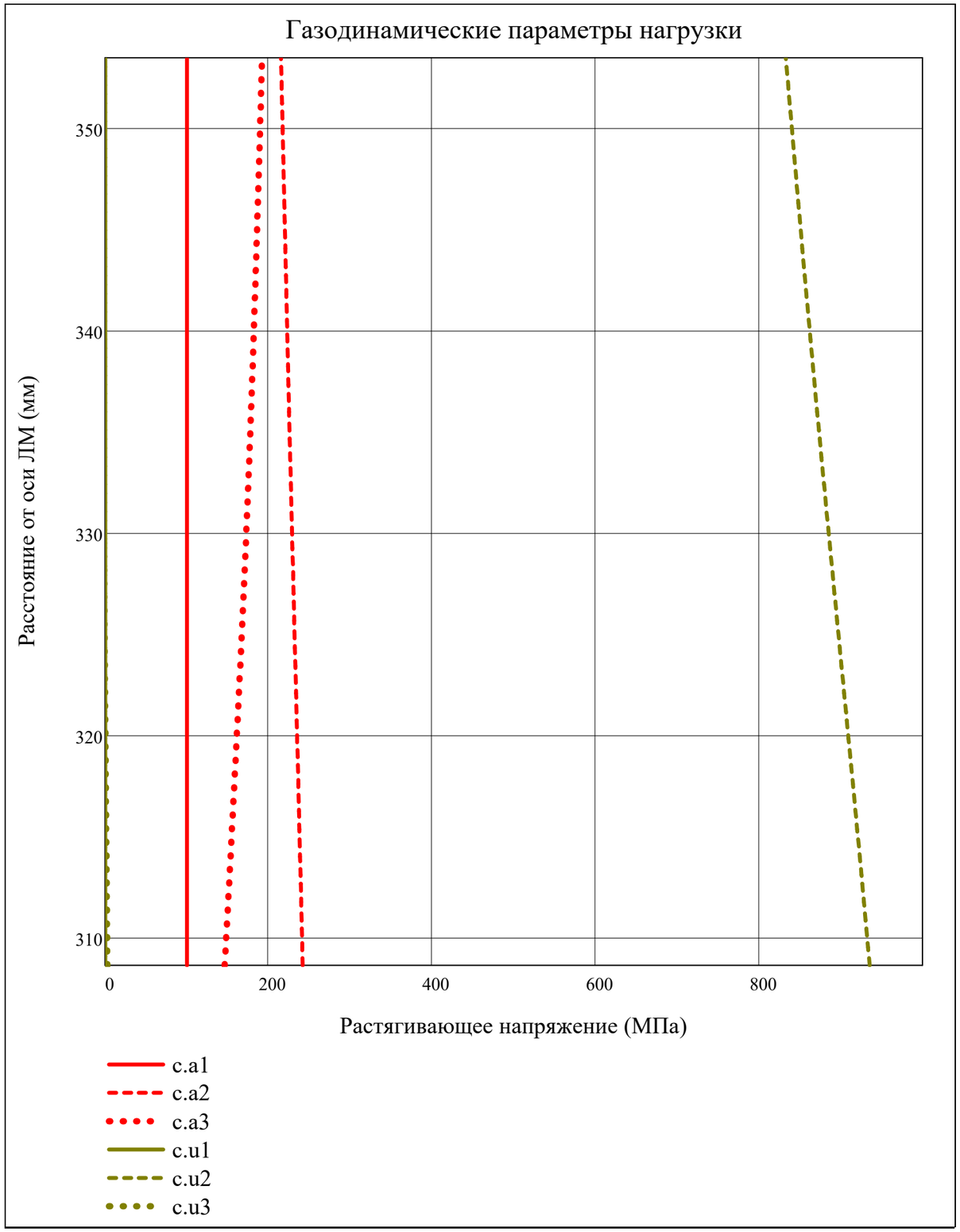
Результаты расчета на прочность Л

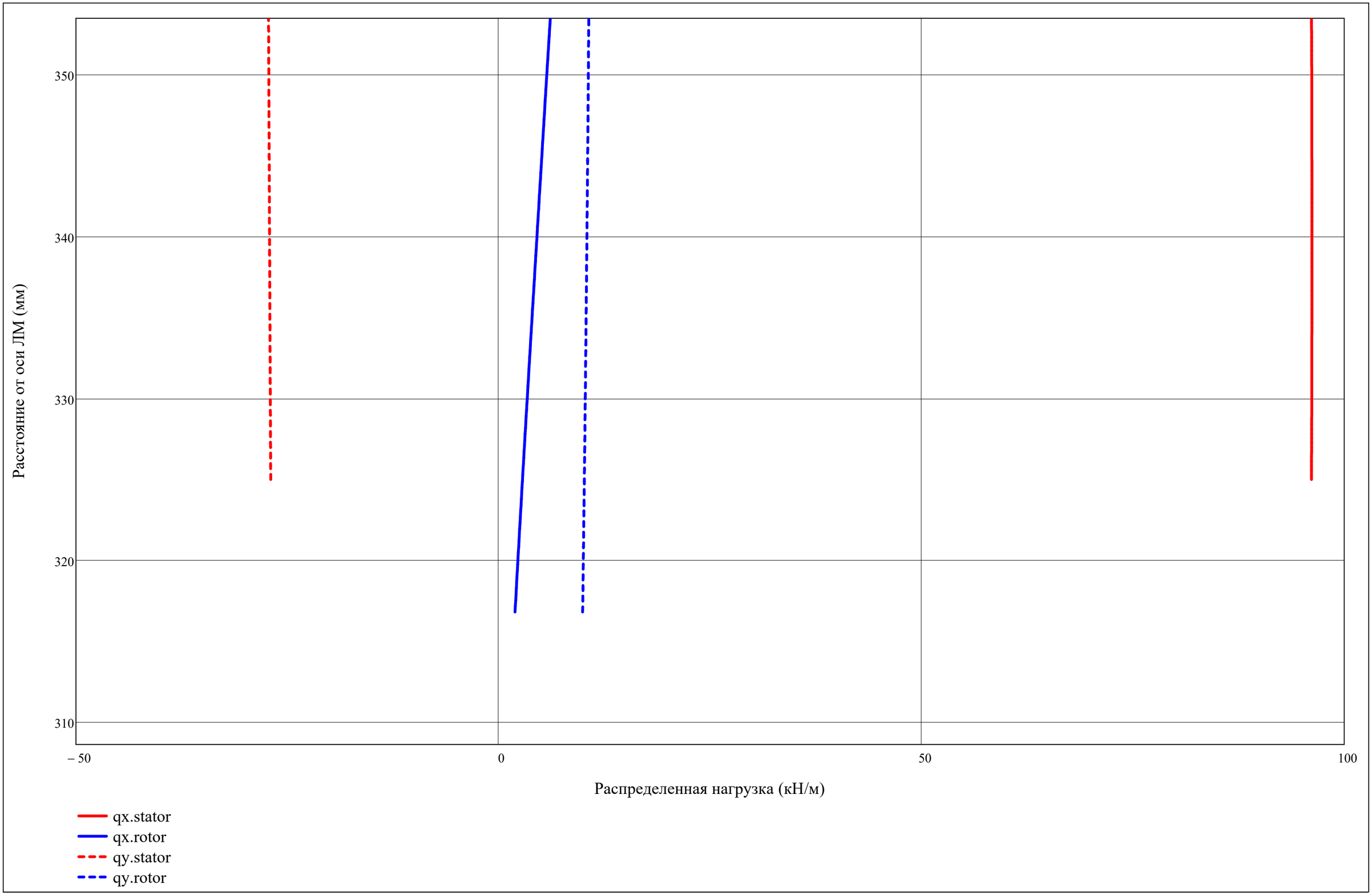

350
340
330
320
310
Расстояние от оси ЛМ (мм)
0
100
200
300
400
Площадь поперечного сечения Л (мм^2)
stator
rotor
rotor equal strength

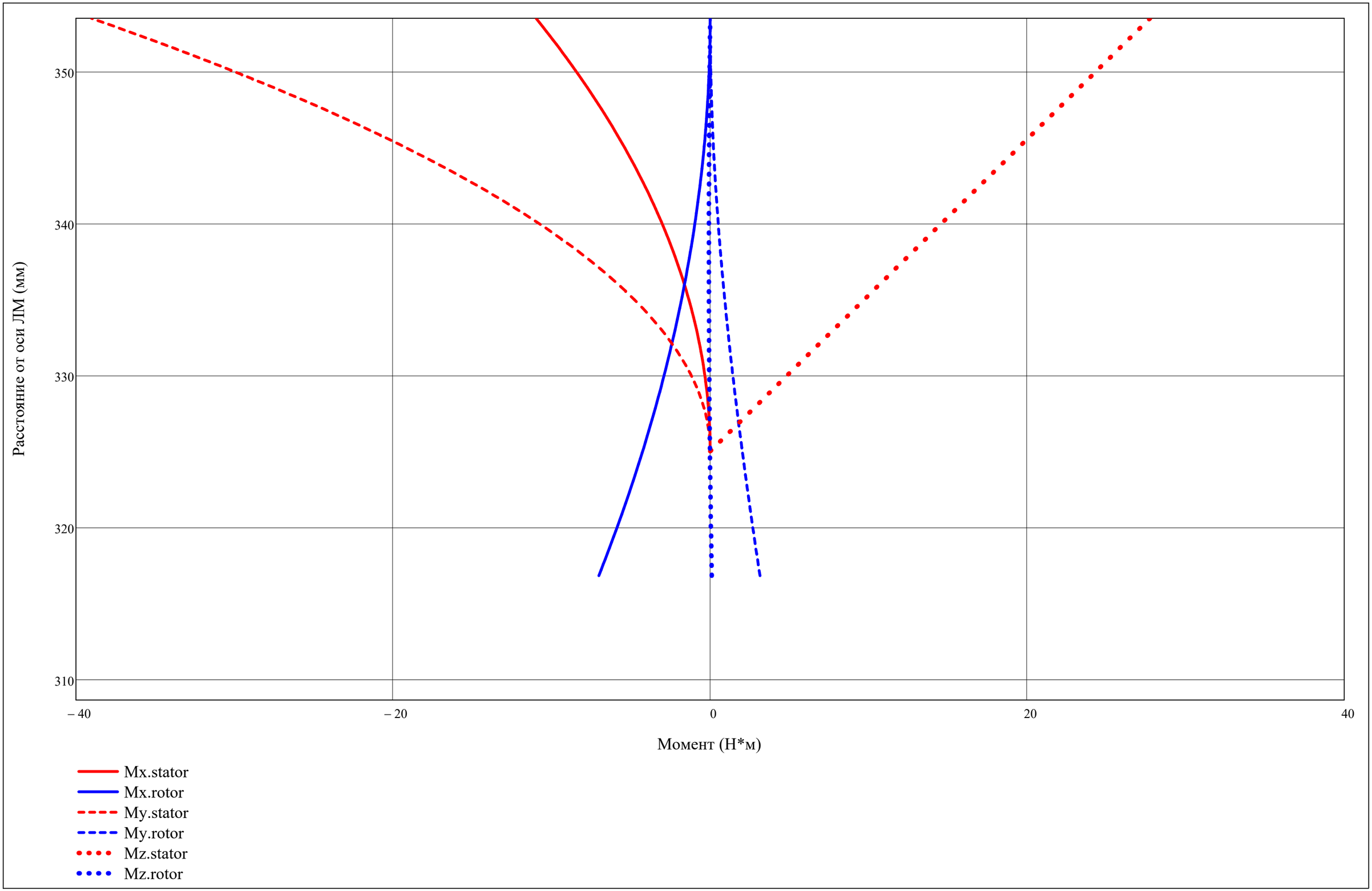

350
340
330
320
310
Расстояние от оси ЛМ (мм)
0
10
20
Растягивающая сила (кН)
stator
rotor
rotor equal strength

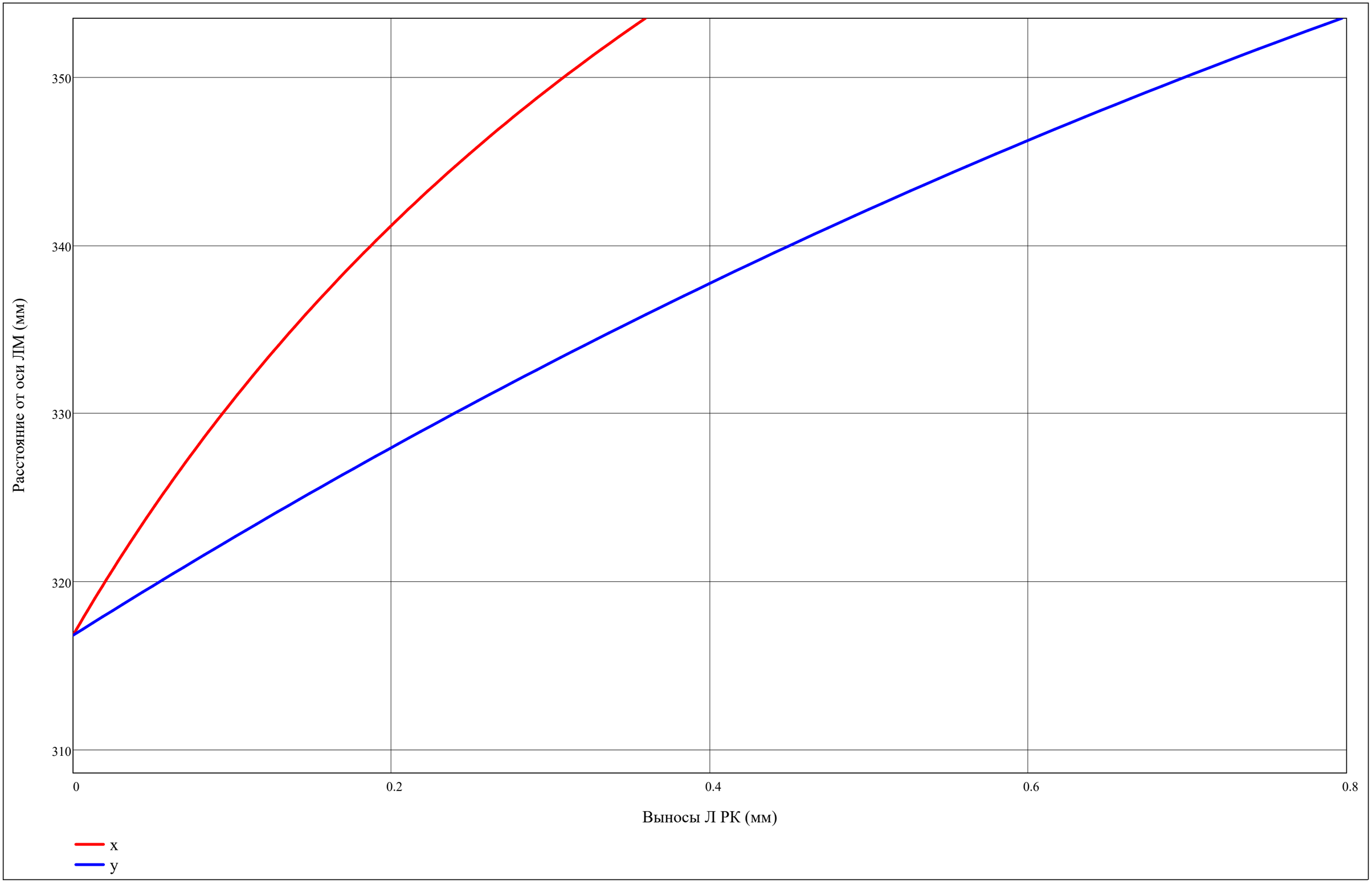

350
340
330
320
310
Расстояние от оси ЛМ (мм)
0
50
100
150
Растягивающее напряжение (МПа)
stator
rotor
rotor equal strength

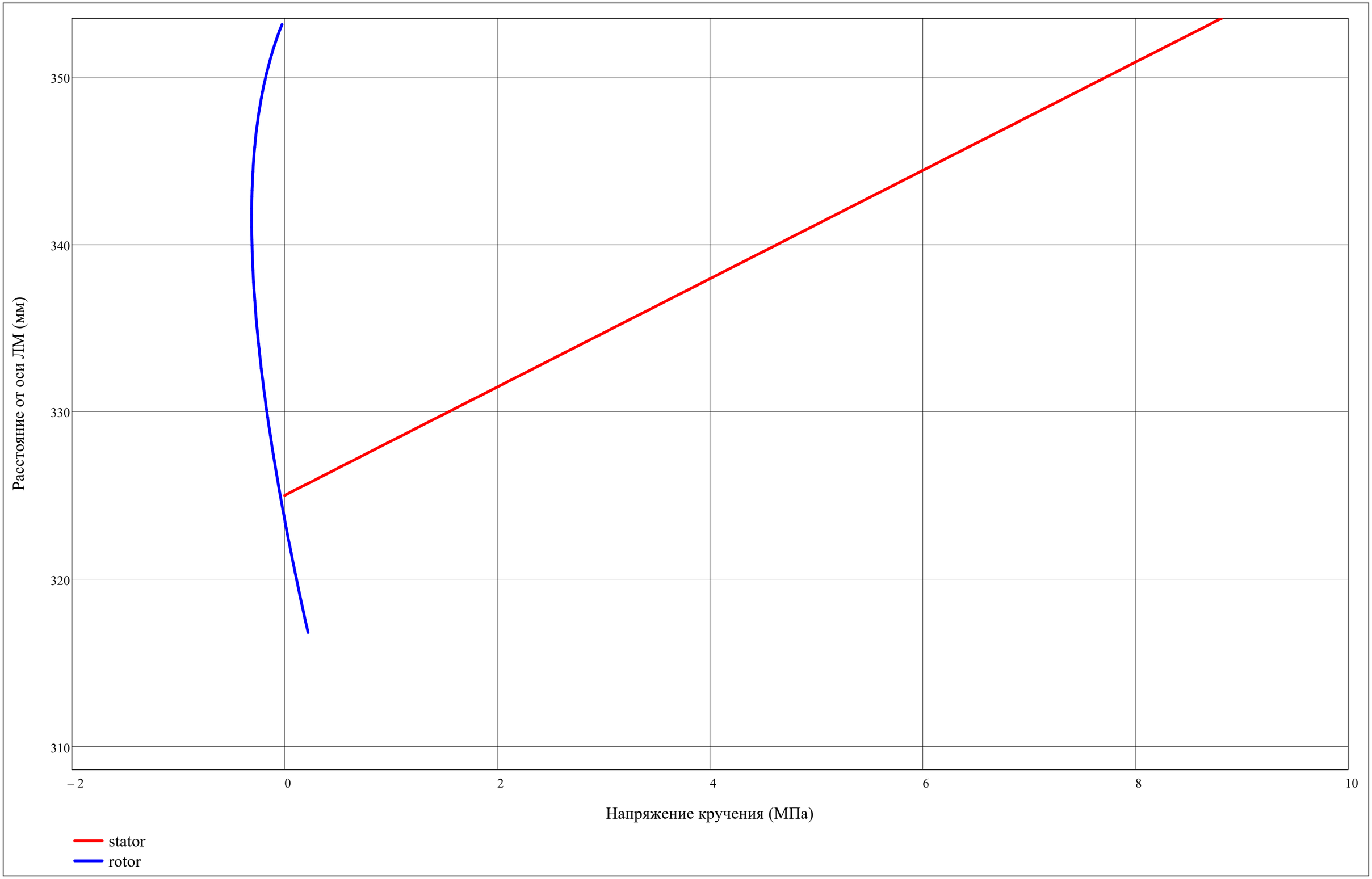

Газодинамические параметры нагрузки
Расстояние от оси ЛМ (мм)
350
340
330
320
310
0
2
4
Растягивающее напряжение (МПа)
P1
P2
P3
ρ1
ρ2
ρ3

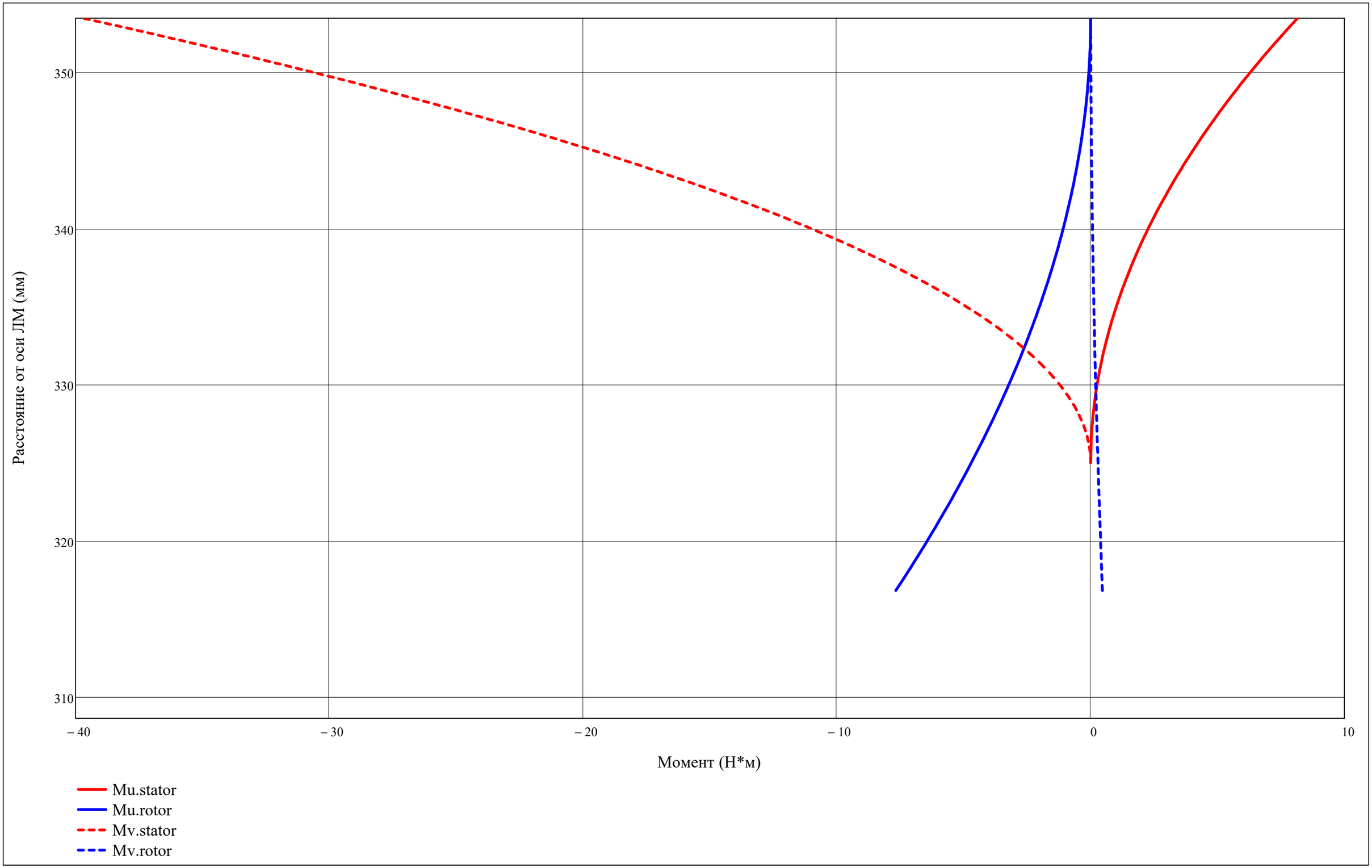

Газодинамические параметры нагрузки
Расстояние от оси ЛМ (мм)
350
340
330
320
310
0
200
400
600
800
Растягивающее напряжение (МПа)
c.a1
c.a2
c.a3
c.u1
c.u2
c.u3

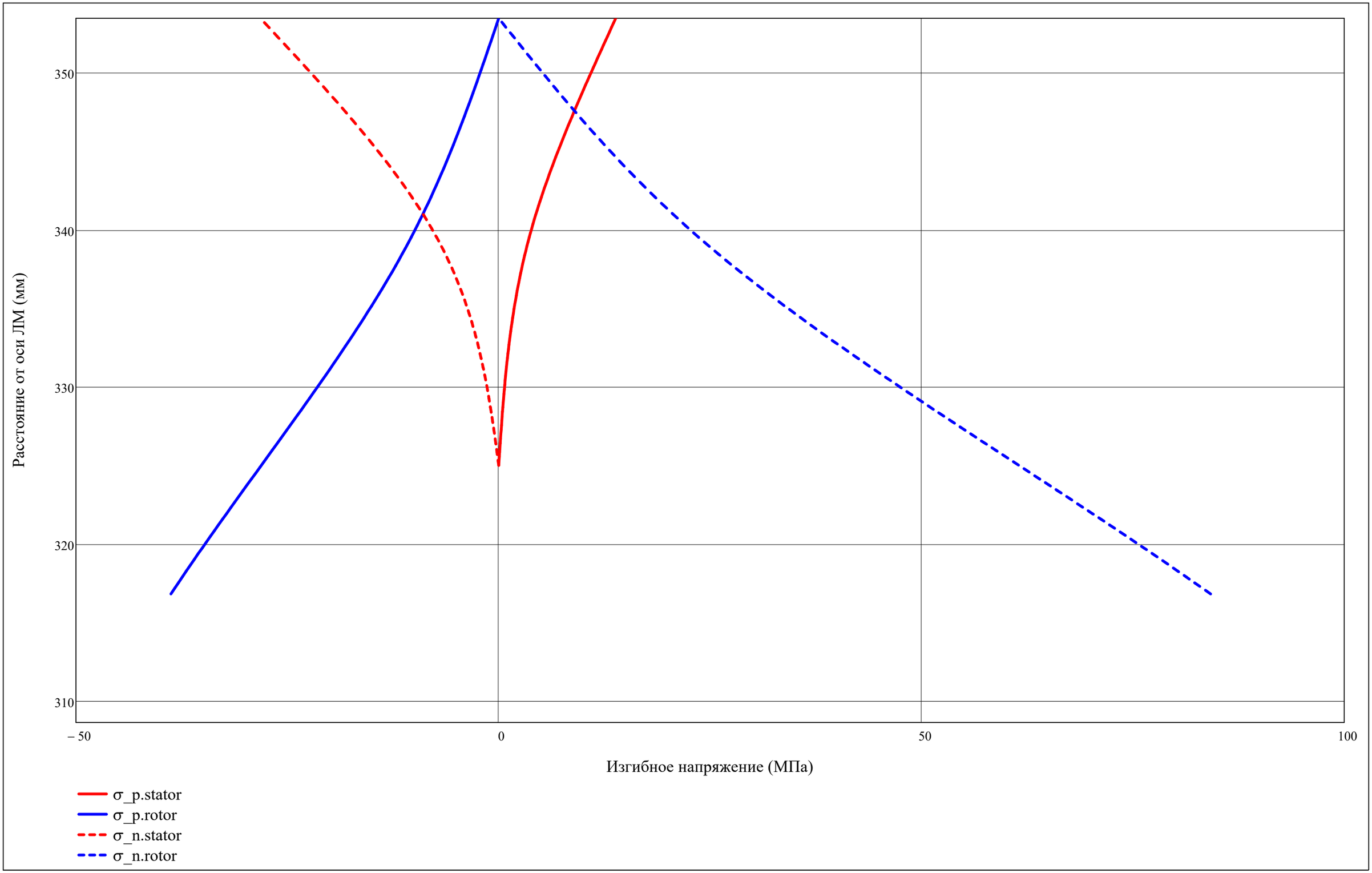

Расстояние от оси ЛМ (мм)
350
340
330
320
310
– 50
0
50
100
Распределенная нагрузка (кН/м)
qx.stator
qx.rotor
qy.stator
qy.rotor

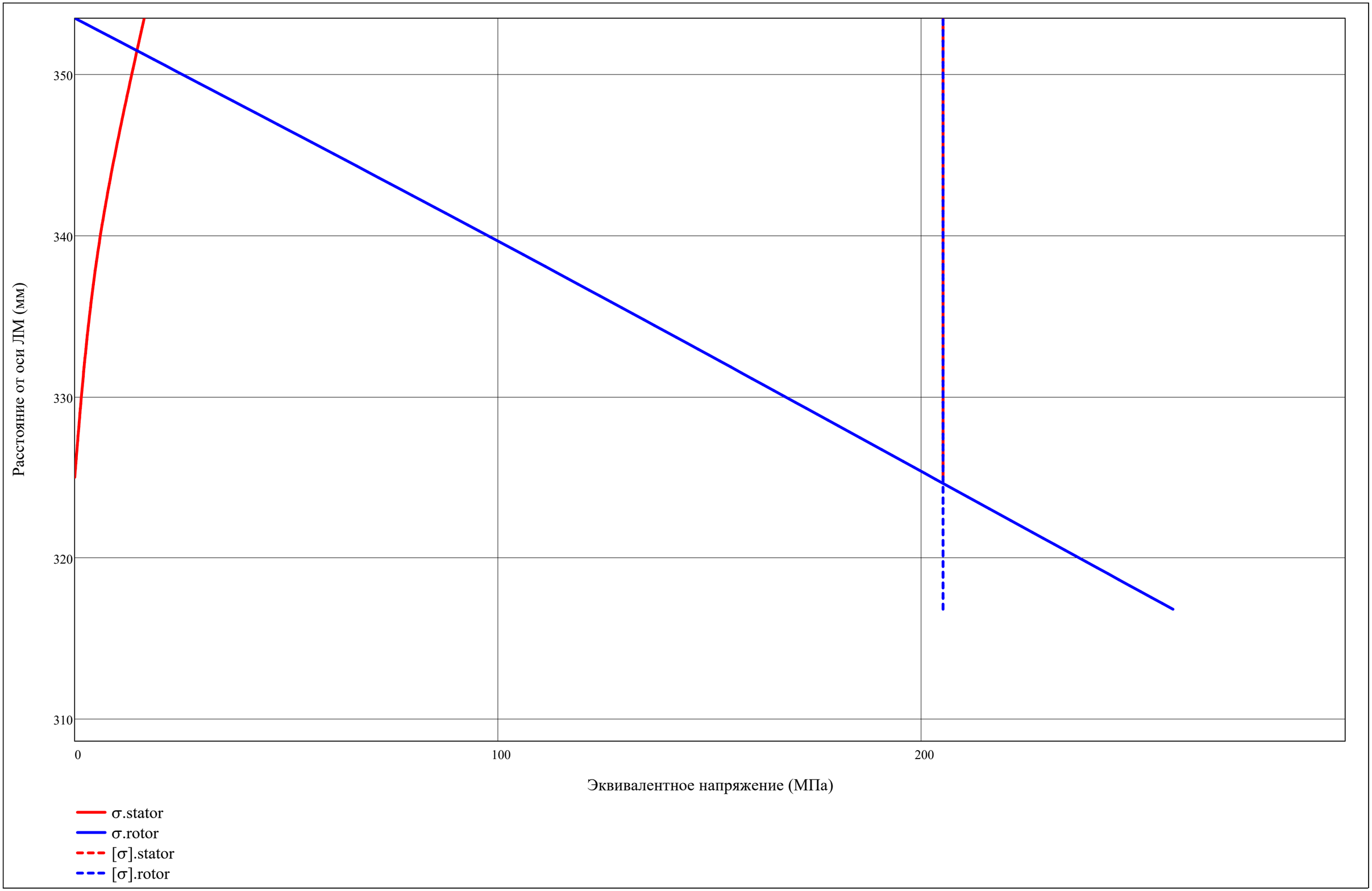

350
340
330
320
310
Расстояние от оси ЛМ (мм)
– 40
– 20
0
20
40
Момент (Н*м)
Mx.stator
Mx.rotor
My.stator
My.rotor
Mz.stator
Mz.rotor


Расстояние от оси ЛМ (мм)
350
340
330
320
310
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Выносы Л РК (мм)
x
y


Расстояние от оси ЛМ (мм)
350
340
330
320
310
– 2
0
2
4
6
8
10
Напряжение кручения (МПа)
stator
rotor


Расстояние от оси ЛМ (мм)
350
340
330
320
310
– 40
– 30
– 20
– 10
0
10
Момент (Н*м)
Mu.stator
Mu.rotor
Mv.stator
Mv.rotor


350
340
330
320
310
Расстояние от оси ЛМ (мм)
– 50
0
50
100
Изгибное напряжение (МПа)
σ_p.stator
σ_p.rotor
σ_n.stator
σ_n.rotor

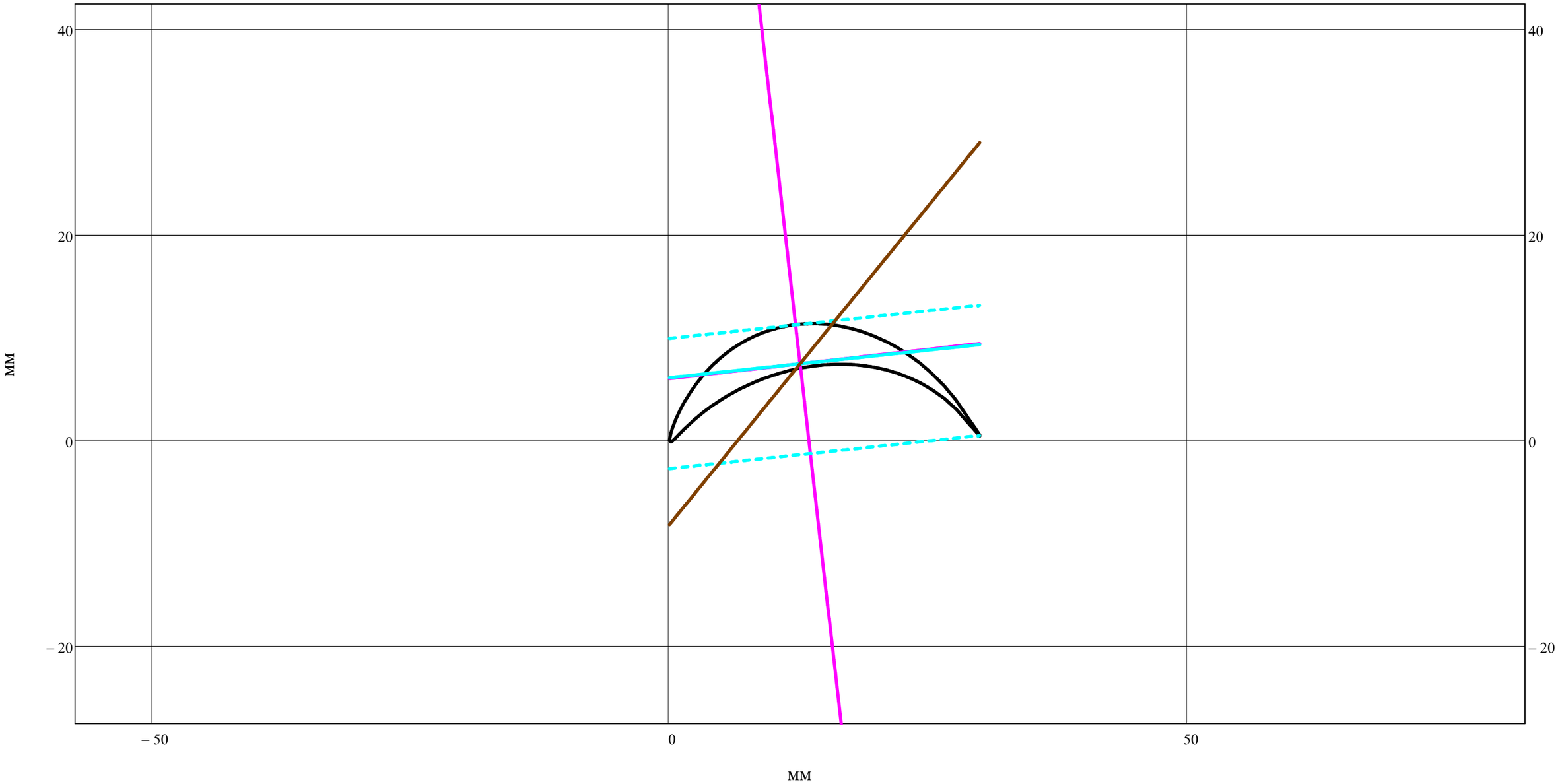

350
340
330
320
310
Расстояние от оси ЛМ (мм)
0
100
200
Эквивалентное напряжение (МПа)
σ.stator
σ.rotor
[σ].stator
[σ].rotor

$$\begin{pmatrix} blade \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{"rotor"} \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} v_p \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} v_u_{rotor_{j,r}} \\ v_l_{rotor_{j,r}} \end{pmatrix} & \text{if } blade = \text{"rotor"} \\ \begin{pmatrix} v_u_{stator_{j,r}} \\ v_l_{stator_{j,r}} \end{pmatrix} & \text{otherwise} \end{cases} = \begin{array}{|c|c|} \hline & 1 \\ \hline 1 & 3.829 \\ \hline 2 & -8.838 \\ \hline \end{array} \cdot 10^{-3}$$

$$\begin{pmatrix} x0 \\ y0 \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} x0_{rotor_{j,r}} \\ y0_{rotor_{j,r}} \end{pmatrix} & \text{if } blade = \text{"rotor"} \\ \begin{pmatrix} x0_{stator_{j,r}} \\ y0_{stator_{j,r}} \end{pmatrix} & \text{otherwise} \end{cases} = \begin{array}{|c|c|} \hline & 1 \\ \hline 1 & 12.615 \\ \hline 2 & 7.442 \\ \hline \end{array} \cdot 10^{-3}$$

$$chord = \begin{cases} chord_{rotor_{j,r}} & \text{if } blade = \text{"rotor"} \\ chord_{stator_{j,r}} & \text{if } blade = \text{"stator"} \end{cases} = 30.0 \cdot 10^{-3}$$



Профиль Л
Профиль Л
Главная центральная ось max жесткости u
Главная центральная ось min жесткости v
Нейтральная линия
Прямая max удаления от НЛ к спинке профиля Л
Прямая max удаления от НЛ к корыту профиля Л
Эпюра изгибающего напряжения

Наиболее удаленные точки от НЛ (мм):

$$\begin{pmatrix} u_u_{rotor_{j,r}} & v_u_{rotor_{j,r}} \\ u_l_{rotor_{j,r}} & v_l_{rotor_{j,r}} \\ u_u_{stator_{j,r}} & v_u_{stator_{j,r}} \\ u_l_{stator_{j,r}} & v_l_{stator_{j,r}} \end{pmatrix} =$$

	1	2
1	0.38	3.83
2	16.49	-8.84
3	8.16	8.19
4	-25.86	-14.48

$\cdot 10^{-3}$

$$\begin{pmatrix} \sigma_p_{rotor_{j,r}} & \sigma_p_{stator_{j,r}} \\ \sigma_n_{rotor_{j,r}} & \sigma_n_{stator_{j,r}} \end{pmatrix} =$$

	1	2
1	-10.6	3.5
2	24.3	-7.1

$\cdot 10^{6}$

$$\begin{pmatrix} \sigma_{stator_{j,r}} \\ \sigma_{rotor_{j,r}} \end{pmatrix} =$$

	1
1	5.6
2	102.9

$\cdot 10^{6}$

$$\begin{pmatrix} safety_{stator_{j,r}} \\ safety_{rotor_{j,r}} \end{pmatrix} =$$

	1
1	36.592
2	1.993

Результаты расчета на прочность Л

$$type := \begin{cases} type = \text{"stator"} & \\ type = \begin{cases} \text{"Нет такого типа!"} & \text{if } type \neq \text{"stator"} \wedge type \neq \text{"rotor"} \\ type & \text{otherwise} \end{cases} \end{cases} = \text{"stator"}$$

Рассматриваемая ступень:

$$j := \begin{cases} j = 1 & \\ j = \begin{cases} \text{"Такой ступени не существует!"} & \text{if } (j < 1) \vee (j > Z) \\ j & \text{otherwise} \end{cases} \end{cases} = 1$$

Приведенная скорость по профилю Л

Общие параметры охлаждения

Конвективное охлаждение

Результаты конвективного охлаждения

Результат конвективно-пленочного охлаждения

Вывод результатов охлаждения

$D^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	650.0	650.0	617.2						
2	678.5	678.5	662.1						
3	707.0	707.0	707.0						

$\cdot 10^{-3}$

$$R := \frac{D}{2}$$

$R^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	325.0	325.0	308.6						
2	339.2	339.2	331.0						
3	353.5	353.5	353.5						

$\cdot 10^{-3}$

$$\bar{d} = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } a \in 1..3 \\ \quad\quad \bar{d}_{st(i,a)} = \dfrac{D_{st(i,a),1}}{D_{st(i,a),N_r}} \\ \bar{d} \end{array} \right.$$

$\bar{d}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.9194	0.9194	0.8730						

$\bar{d}^T \le 0.9 =$

	1	2	3
1	0	0	1

$$h = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..2Z+1 \\ \quad h_i = \dfrac{F_i}{\pi \cdot D_{i,av}(N_r)} \\ h \end{array} \right.$$

$h^T =$

	1	2	3
1	28.50	28.50	44.88

$\cdot 10^{-3}$

$$\begin{pmatrix} c_{st(j,1),r} \\ c_{st(j,2),r} \\ c_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100.0 \\ 926.4 \\ 146.2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} c_{a_{st(j,1),r}} \\ c_{a_{st(j,2),r}} \\ c_{a_{st(j,3),r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100.0 \\ 231.6 \\ 146.2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} w_{st(j,1),r} \\ w_{st(j,2),r} \\ w_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 520.2 \\ 450.5 \\ 503.9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{st(j,1),r} \\ \alpha_{st(j,2),r} \\ \alpha_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 90.00 \\ 14.48 \\ 89.02 \end{pmatrix} \cdot °$$

$$\begin{pmatrix} u_{st(j,1),r} \\ u_{st(j,2),r} \\ u_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 510.5 \\ 510.5 \\ 484.8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \beta_{st(j,1),r} \\ \beta_{st(j,2),r} \\ \beta_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11.08 \\ 149.07 \\ 16.87 \end{pmatrix} \cdot °$$

$$\varepsilon_{stator_{j,r}} = 75.52 \cdot °$$

$$\varepsilon_{rotor_{j,r}} = 132.2 \cdot °$$

$$\begin{pmatrix} c_{st(j,1),r} \\ c_{st(j,2),r} \\ c_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100.0 \\ 891.8 \\ 173.6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} c_{a_{st(j,1),r}} \\ c_{a_{st(j,2),r}} \\ c_{a_{st(j,3),r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100.0 \\ 222.9 \\ 173.6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} w_{st(j,1),r} \\ w_{st(j,2),r} \\ w_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 542.2 \\ 398.7 \\ 550.1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{st(j,1),r} \\ \alpha_{st(j,2),r} \\ \alpha_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 90.00 \\ 14.48 \\ 90.64 \end{pmatrix} \cdot ^{\circ}$$

$$\begin{pmatrix} u_{st(j,1),r} \\ u_{st(j,2),r} \\ u_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 532.9 \\ 532.9 \\ 520.0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \beta_{st(j,1),r} \\ \beta_{st(j,2),r} \\ \beta_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10.63 \\ 146.01 \\ 18.40 \end{pmatrix} \cdot ^{\circ}$$

$$\varepsilon_{stator_{j,r}} = 75.52 \cdot ^{\circ}$$

$$\varepsilon_{rotor_{j,r}} = 127.61 \cdot ^{\circ}$$

$$\begin{pmatrix} c_{st(j,1),r} \\ c_{st(j,2),r} \\ c_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100.0 \\ 859.8 \\ 191.9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} c_{a_{st(j,1),r}} \\ c_{a_{st(j,2),r}} \\ c_{a_{st(j,3),r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100.0 \\ 215.0 \\ 191.8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} w_{st(j,1),r} \\ w_{st(j,2),r} \\ w_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 564.2 \\ 350.8 \\ 592.8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{st(j,1),r} \\ \alpha_{st(j,2),r} \\ \alpha_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 90.00 \\ 14.48 \\ 91.70 \end{pmatrix} \cdot °$$

$$\begin{pmatrix} u_{st(j,1),r} \\ u_{st(j,2),r} \\ u_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 555.2 \\ 555.2 \\ 555.2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \beta_{st(j,1),r} \\ \beta_{st(j,2),r} \\ \beta_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10.21 \\ 142.22 \\ 18.88 \end{pmatrix} \cdot °$$

$$\varepsilon_{stator_{j,r}} = 75.52 \cdot °$$

$$\varepsilon_{rotor_{j,r}} = 123.34 \cdot °$$